



MT 2.21.61
Edición 02
Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78

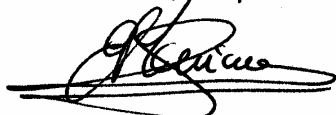
PROYECTO TIPO
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Simple circuito con conductor de aluminio-acero LA-78

ÍNDICE

	Página
0 INTRODUCCIÓN	2
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN	2
3 UTILIZACIÓN	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES.....	3
6 CARACTERÍSTICAS	3
6.1 Conductor	3
6.2 Aislamiento.....	3
6.3 Apoyos.....	4
6.4 Crucetas	4
6.5 Señalización de los apoyos	4
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES.....	4
7.1 Cálculo eléctrico.....	4
7.2 Cálculo mecánico.....	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	12
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución medio (II)	12
8.2 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV)	13
8.3 Formación de cadenas.....	14
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	16
9.1 Distancia de los conductores al terreno	16
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores.....	17
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	18
9.4 Prescripciones especiales.....	19
10 UTILIZACIÓN DE APOYOS.....	19
10.1 Clasificación de los apoyos	19
10.2 Características resistentes y dimensiones	19
10.3 Crucetas	25
10.4 Otros montajes	26
10.5 Cimentaciones	26
10.6 Tomas de tierra	26
10.7 Inclinación de cadenas.....	27
ANEXO A. Documentación de cada proyecto.....	28
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos.....	31
ANEXO C. Tablas de tendido.....	50
ANEXO D. Planos	69
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra	88
ANEXO F. Protección de la avifauna	103

Preparado

02-04-04



Aprobado

06-04-04



0 INTRODUCCIÓN

Este documento anula y sustituye al anterior MT 2.21.61 de fecha diciembre 1996, edición 0.

Las modificaciones habidas en la normalización de apoyos, cimentaciones, así como la adecuación a nuevas legislaciones sobre medio ambiente, y la incorporación de nuevas herramientas para los cálculos eléctricos y mecánicos, justifican la nueva edición del presente documento.

1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores de aluminio acero, de 78,6 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de aluminio-acero galvanizado, según norma UNE 21018, los cuales están recogidos en la norma NI 54.63.01 cuyas características principales son:

Designación UNE	LA - 78
Sección de aluminio	67,4 mm ²
Sección total	78,6 mm ²
Equivalencia en cobre	42 mm ²
Composición	6 + 1
Diámetro de los alambres	3,78 mm
Diámetro aparente	11,34 mm
Carga mínima de rotura	2310 daN
Módulo de elasticidad	7900 daN/mm ²
Coeficiente de dilatación lineal	19,1.10 ⁻⁶ .°C ⁻¹
Masa aproximada	272,1 kg/km
Resistencia eléctrica a 20°C	0,4261 Ω/km
Densidad de corriente	3,10 A/mm ²

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica según las normas NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente.

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos indicados en el párrafo anterior, o bien de perfiles metálicos o tubulares de hormigón, según las normas NI 52.10.01 y 52.04.02 respectivamente. Estos dos últimos tipos de apoyos son los indicados también para anclaje y fin de línea.

6.4 Crucetas

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 52.31.03. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor LA-78 del presente Proyecto Tipo, dicho valor es:

$$\sigma = 3,10 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto la intensidad máxima es:

$$I_{\text{máx}} = \sigma \times S = 244 \text{ A}$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2\pi f L \quad \Omega/\text{km}.$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km}.$$

llegamos a :

$$X = 2\pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \quad \Omega/\text{km}.$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d_1 , d_2 y d_3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = \sqrt[3]{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3}$$

Aplicando valores:

Separación entre conductores, en m	D mm	X W/km
1,50	1.890	0,3807
1,75	2.205	0,3904
2,00	2.520	0,3988

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de:

$$X = 0,40 \quad \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km

R = Resistencia por fase en Ω/km

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

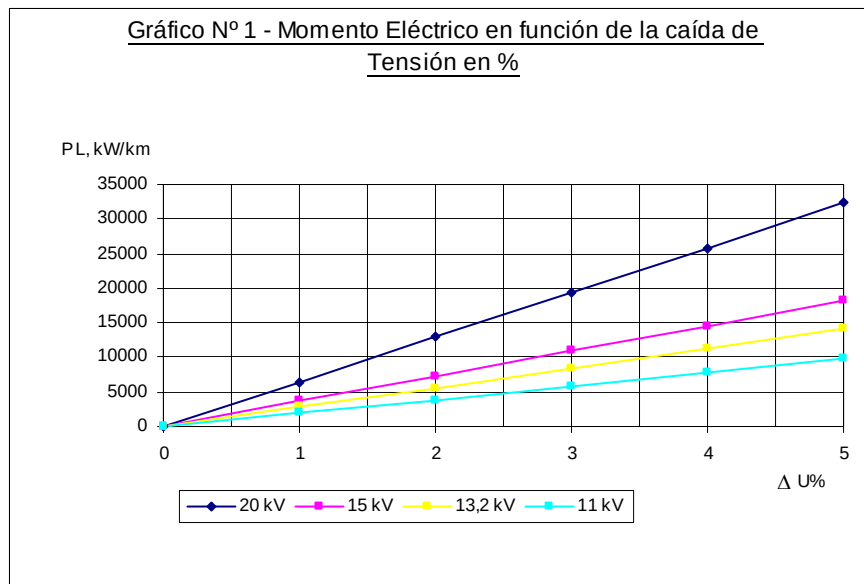
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U\% = \frac{P.L}{10.U^2 \cdot \cos\varphi} (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{tg}\varphi) = \frac{P.L}{10.U^2} (R + X \cdot \operatorname{tg}\varphi)$$

En el gráfico n°1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para $\cos\varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	DU %	PL kW.km
20	5	32.267
15	5	18.150
13,2	5	14.055
11	5	9.761



7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\max} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{\max} \cdot \cos\varphi$$

como: $I_{\max} = 202 \text{ A}$

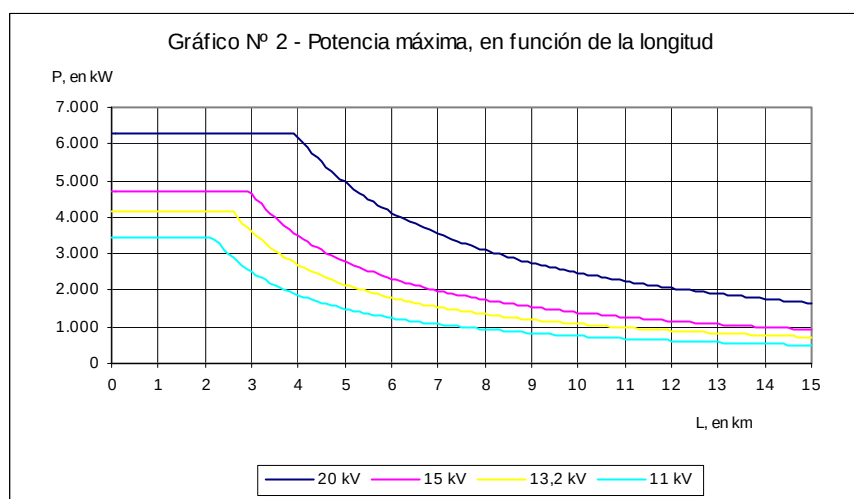
tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la tensión nominal será:

Un kV	P _{máx} kW
20	7.597
15	5.697
13,2	5.014
11	4.178

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = \frac{10.U^2}{(R + X.tg\phi).L} \Delta U\%$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos\phi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar P, en kW, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3R \cdot L \cdot I^2$$

donde:

ΔP = Pérdida de potencia en vatios

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

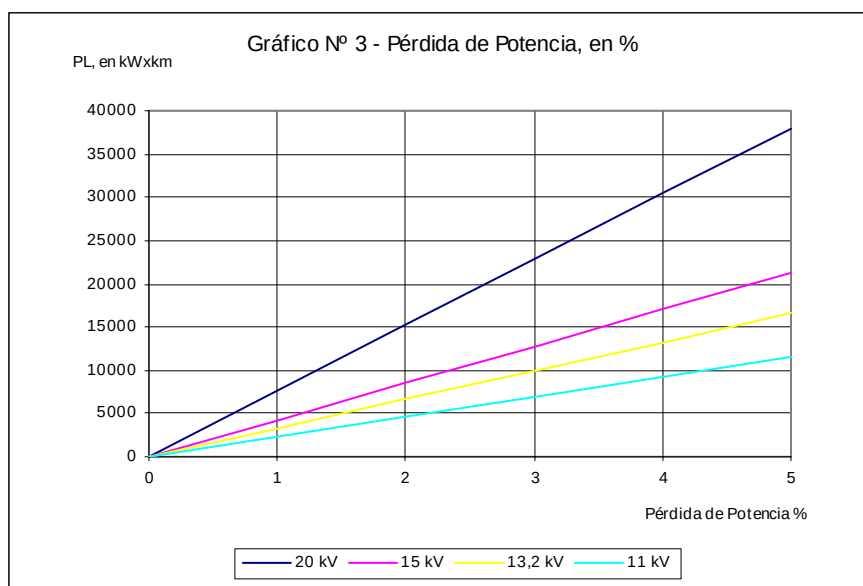
$$\Delta P\% = \frac{P.L.R}{10.U^2.Cos^2\phi}$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos\phi = 0,90$:

U kV	ΔP %
20	0,0001315 . PL
15	0,0002338 . PL
13,2	0,0003019 . PL
11	0,0004348 . PL

Esta función se representa en el gráfico n°3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

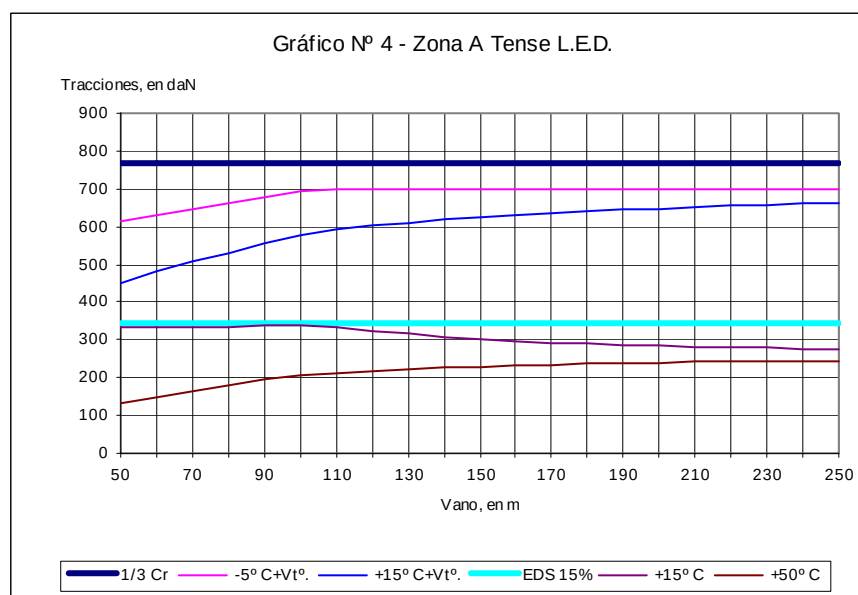
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Tempe-ratura	Sobrecarga	Tempe-ratura	Sobrecarga	Tempe-ratura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg/m ²	-15 °C	Hielo 180√d g/m	-20 °C	Hielo 360√d g/m
Máxima flecha			0 °C	Hielo 180√d g/m	0 °C	Hielo 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg/m ²	15 °C	Viento de 60 kg/m ²	15 °C	Viento de 60 kg/m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

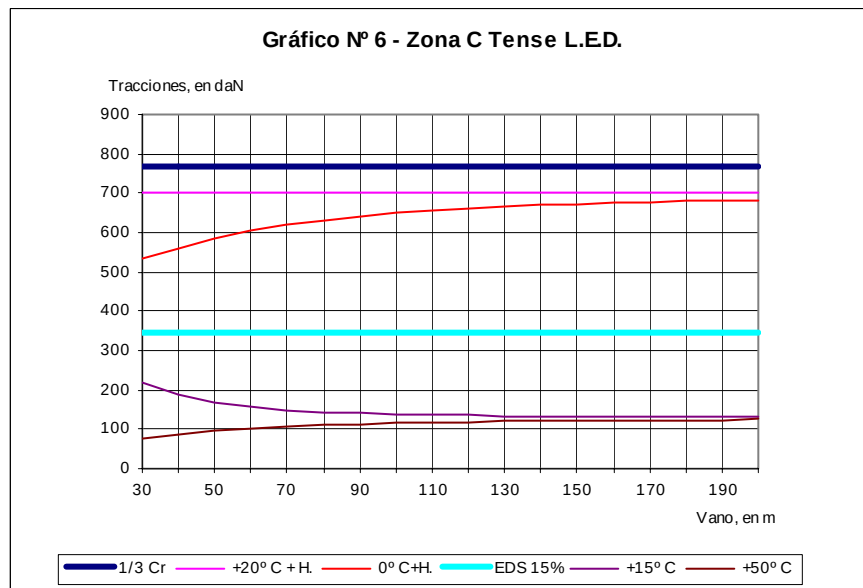
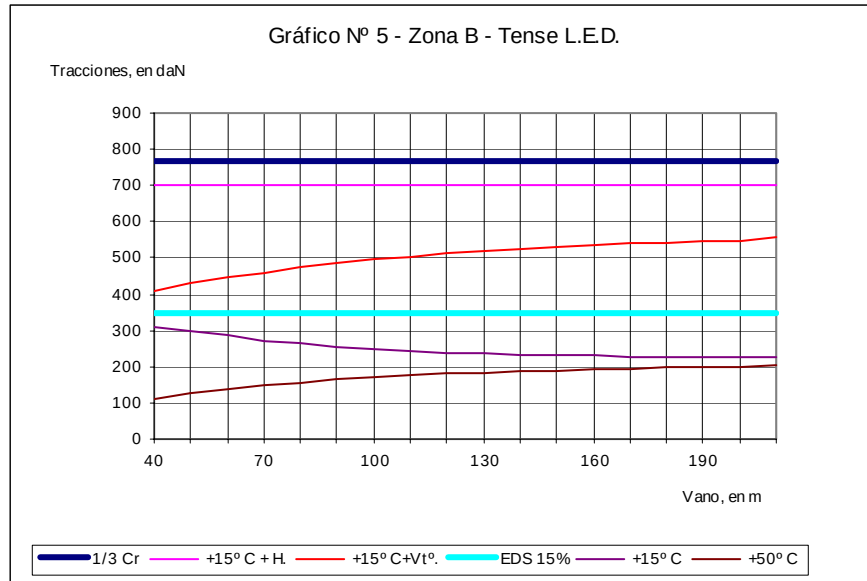
7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en el gráfico nº 4, en la zona A (baja), la tensión mecánica viene limitada por la condición b) del apartado anterior, hasta vanos de 70 m. y por la condición a) para vanos superiores;



En las zonas B y C (media y alta montaña), la tensión mecánica viene limitada por la condición a), lo que puede comprobarse en los gráficos 5 y 6.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C, -10°C y -15°C, según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = \left[\frac{T_0 - T_1}{ES} + \alpha(\theta_0 - \theta_1) \right]$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm².

S = Sección del conductor en mm²

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 \left[\operatorname{ch} \left(\frac{L}{2a_1} \right) - 1 \right]$$

siendo: $a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = \frac{T_1}{P_1}$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a \left(\operatorname{ch} \frac{x}{a} - 1 \right)$$

siendo:

x = valor del semivano

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = \sqrt{\frac{\sum L^3}{\sum L}}$$

siendo:

L_r = Vano de regulación ideal en metros

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II - Medio

- Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestos a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II).

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01, se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BS y cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BS

• Material	Vidrio
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	255 mm
• Paso nominal	127 mm
• Línea de fuga	310 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de la mismas son :

- | | |
|---|----------------|
| • Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ... | 72 kV eficaces |
| • Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta | 190 kV |

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 YB 20

• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	480 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 100 BLP cuyas características son:

Aislador tipo U 100 BLP

• Material	Vidrio
• Carga de rotura.....	10.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	280 mm
• Paso nominal	146 mm
• Línea de fuga	445 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son:

• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ...	75 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta	235 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 YB 20 P

• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	740 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV

8.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 12 se indican la formación de cadenas.

Nivel de polución medio (II)



Figura 1

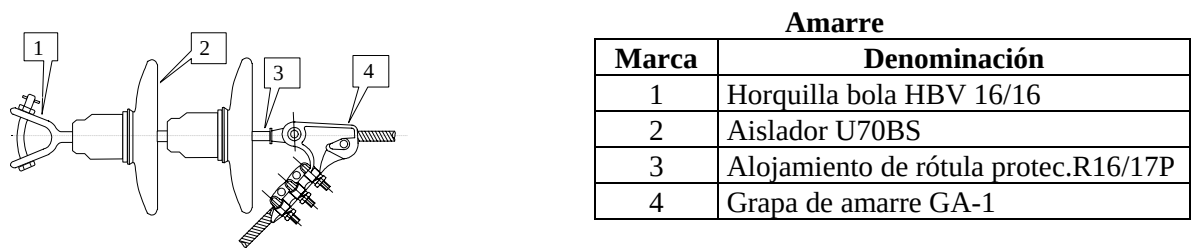


Figura 2

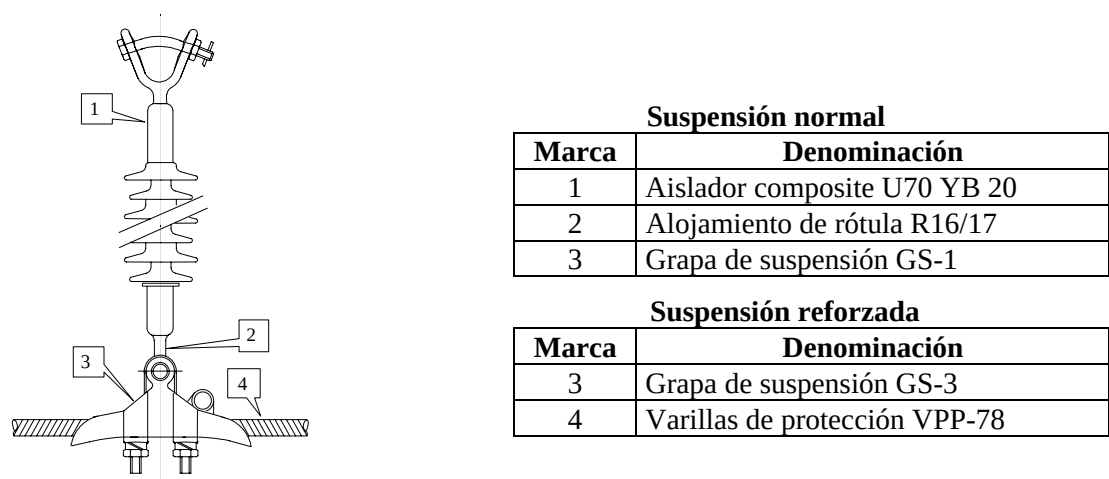
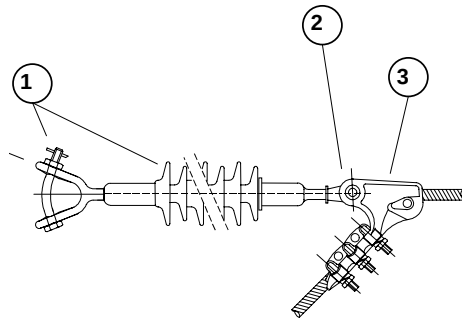
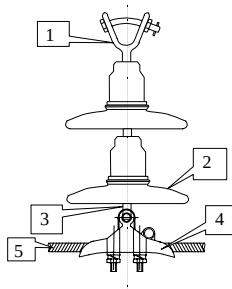


Figura 3

**Amarre**

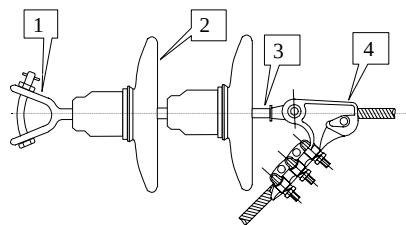
Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-1

Figura 4**Nivel de polución muy fuerte (IV)****Suspensión normal**

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión GS-1-I

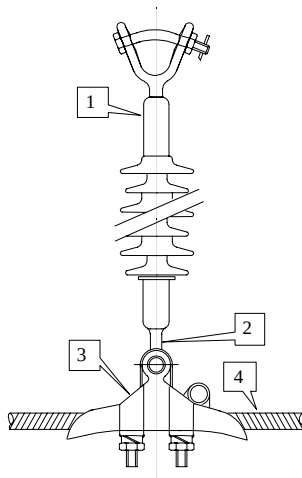
Suspensión reforzada

Marca	Denominación
4	Grapa de suspensión GS-3-I
5	Varillas de protección VPP-78

Figura 5**Amarre**

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
4	Grapa de amarre GA-1-I

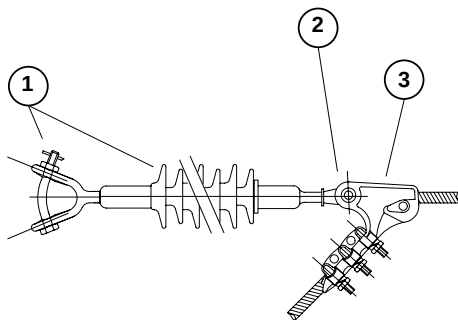
Figura 6

**Suspensión normal**

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión GS-1-I

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
3	Grapa de suspensión GS-3-I
4	Varillas de protección VPP-78

Figura 7**Amarre**

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-1-I

Figura 8**9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD**

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$5,3 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K\sqrt{F + L} + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

en la cual:

- D = Separación entre conductores en metros
- K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla.
- F = Flecha máxima en metros
- L = Longitud en metros de la cadena de suspensión
- U = Tensión nominal de la línea en kV

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = \left(\frac{D - U/150}{K} \right)^2 - L$$

tensión nominal, U = 20 kV

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,65

La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de cada una de ellas.

Longitudes de las cadenas en suspensión

Nivel de contaminación	Aislamiento			
	Vidrio		Composite	
	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm
II y IV	430	490	475	490

A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas tomaremos valores de L=500 mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo que se refiere al vano máximo por separación de conductores.

De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este Proyecto Tipo, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m, 1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha máxima podrá ser de :

D, m	1,50	1,75	2,00
U, en kV	20,00	20,00	20,00
F máx., m	3,92	5,69	7,75

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dando valores a α , tendremos:

D m	α °	D' m	F _{máx} m
1,50	0	1,500	4,421
	10	1,494	4,384
	20	1,477	4,275
	30	1,449	4,096
	40	1,410	3,855
	50	1,359	3,558
	60	1,299	3,216
	70	1,229	2,840
	80	1,149	2,442
	90	1,061	2,035

D m	α °	D' m	F _{máx} m
2,00	0	2,000	8,247
	10	1,992	8,180
	20	1,970	7,981
	30	1,932	7,656
	40	1,879	7,216
	50	1,813	6,675
	60	1,732	6,049
	70	1,638	5,361
	80	1,532	4,631
	90	1,414	3,883

Conocido el valor de $F_{máx}$, T y P, para obtener el valor de $L_{máx}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{máx} - \frac{T}{P} \times \left[\text{Ch} \left(\frac{L_{máx} \times P}{2 \times T} \right) \right] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{máx} = \sqrt{\frac{8 \times T \times F_{máx}}{P}}$$

Siendo:

$L_{máx}$ = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

$F_{máx}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T(daN/m)

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :
con un mínimo de 0,20 m.

$$0,1 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

En el presente Proyecto Tipo, con cadena suspendida y cruceta bóveda de las dimensiones señaladas en el plano nº1, el ángulo máximo de desviación para respetar esa distancia mínima, es de 74°, tanto en seguridad normal como reforzada.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 UTILIZACIÓN DE APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- Apoyos de alineación
- Apoyos de ángulo
- Apoyos de anclaje
- Apoyos de fin de línea
- Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones.

En el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos de alineación serán bien de hormigón armado vibrado de acuerdo con la norma NI 52.04.01, o bien apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de BT y AT, según la norma NI 52.10.10.

En general los apoyos para ángulo, anclaje y fin de línea, serán de perfiles metálicos según la norma NI 52.10.01.

10.2.1 Apoyos de alineación. En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, cuya representación se indica en el plano nº1.

La separación entre conductores con éstas crucetas son de 1,75 ó 2 m y permiten una oscilación de cadenas no superior a 74°. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los conductores vendrá aplicada a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la disposición sea la prevista en los planos: No obstante en previsión de posibles montajes con cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes. Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:

$$K = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824$$

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN		Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN	
	Principal	Secundario	Principal	Secundario
HV 400	400	250	330	206
HV 630	630	360	519	297
HV 800	800	400	660	330

En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo en cuenta que el valor de K es :

$$K = \frac{4,6}{4,6 + 1,3} = 0,779$$

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN			Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN		
	Principal	Secundario	Vertical	Principal	Secundario	Vertical
CH 400	400	250	450	312	195	450
CH 630	630	360	540	491	281	540
CH 800	800	400	800	624	312	800

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de $V + 5H \leq \text{Cte.}$, aplicando la misma a los apoyos del cuadro anterior tendremos:

Tipo de Apoyo	Ecuación resistente	Ecuación resistente, con cruceta bóveda
Apoyo	$V + 5.H \leq$	$V + K.5.H \leq$
CH 400	2450	2009,32
CH 630	3690	2995,93
CH 800	4800	3918,64

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L + P_v C_{ru} + P_v A_{isl}. \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:

$$P_{sv} = n \cdot L \cdot \sqrt{P_u^2 + P_v^2 d^2} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con manguito de hielo.
- Esfuerzo vertical debido a desniveles.
- Peso de los herrajes.
- Peso del aislamiento.

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,1766 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona B} \quad (\text{daN})$$

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,3532 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona C} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:

"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

En nuestro caso, para una tracción máxima de 700 daN, el esfuerzo longitudinal a soportar por los apoyos será:

$$F_L = 0,08 \cdot n \cdot T_m = 168,00 \text{ (daN)}$$

En las expresiones anteriores y siguientes:

- F_L = Esfuerzo longitudinal, en daN
- F_t = Esfuerzo transversal, en daN
- F_{dh} = Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
- F_{dv} = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
- P_{sh} = Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
- P_{sv} = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
- P_u = Peso de los conductores, en daN/m
- P_v = Presión del viento en daN/m² = 60.0'981 = 58,86
- P_{vCru} = Presión del viento sobre crucetas en daN/m².superficie expuesta, en m², =100.0'981.Scruc.
 $\cong 18$ daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para crucetas de ángulo y anclaje ó
 10 daN para crucetas rectas.
- P_{vAis} = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores =
 70.0'981.Saisl $\cong 1$ daN/aislador.
- n = Número de conductores
- d = Diámetro de los conductores, en m.
- L = Vano, en m.
- N = Desnivel
- T_h = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
- T_v = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
- T_m = Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes. Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro siguiente:

Ecuación resistente apoyos según NI 52.10.01

Apoyo Tipo	Valores especificados		Valores límite		Ecuación Resistente
	En (daN)	V (daN)	KA	H (daN)	
C- 500	500	600	3100	500	$V + 5.H = 3100$
C-1000	1000	600	5600	1000	$V + 5.H = 5600$
C-2000	2000	600	10600	2000	$V + 5.H = 10600$
C-3000	3000	800	15800	3000	$V + 5.H = 15800$
C-4500	4500	800	23300	4500	$V + 5.H = 23300$
C-7000	7000	1200	36200	7000	$V + 5.H = 36200$
C-9000	9000	1200	46200	9000	$V + 5.H = 46200$

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo nominal que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cdot T_v \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + P_v \text{Cru} + P_v \text{Aisl} \quad (\text{daN})$$

producido por la tensión de los conductores en hipótesis de viento, más la debida a la presión del viento sobre los mismos.

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \quad (\text{daN})$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de anclaje para tense límite estático dinámico, según se justifica a continuación; es el C-2000

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Según el art. 18 apdo.2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$F_L = 0,50 \cdot n \cdot T_m = 1.050,00 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2.000 daN.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 1,5 m, será:

$$M_t = 1,5 \cdot T_m = 1.050,00 \text{ (daN.m)}$$

Valor igual al esfuerzo de torsión que admite el apoyo mínimo previsto, que es el C-2000, el cual un esfuerzo de torsión de 1.400 daN aplicados a 1,50 m. del eje del apoyos, equivalente a 2.100 daN.m

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de fin de línea, para tense limite estático dinámico, según se justifica a continuación es el C-3000

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = n \cdot T_m = 2.100 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 3000 daN.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

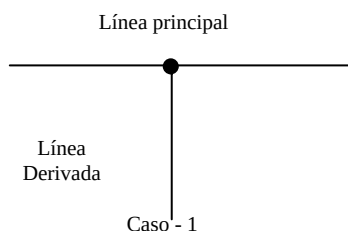
Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

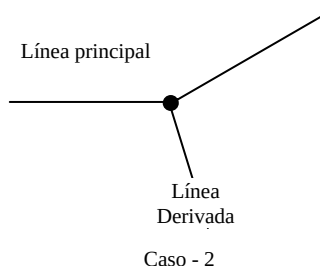
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no

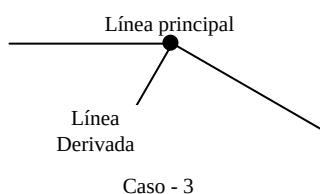
obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismo ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

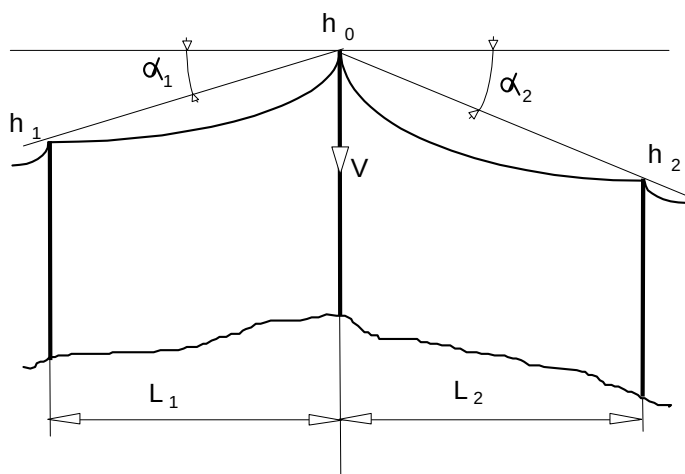
En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03, o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten, cuyo valor es:

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = n.T . N \quad (\text{daN})$$

Siendo N ; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{Desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = \frac{h_0 - h_1}{L_1}$$

$$\text{tg } \alpha_2 = \frac{h_0 - h_2}{L_2}$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Otros montajes

En el Anexo D y en el MT 2.23.17 se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contempla en el presente Proyecto Tipo.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento., cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31

En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinação de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{0,5vL + 2T\operatorname{sen}(\alpha/2)}{pL + TN}$$

donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $\frac{L_1 + L_2}{2}$

T = Tensión mecánica en daN.

P = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.

Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.

2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000

Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, (H) hormigón, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

	Polución media	Polución fuerte
• Suspensión seguridad normal.....	II	IV
• Suspensión seguridad reforzada.....	II	IV
• Amarre.....	II	IV

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(BP) bóveda de alineación, para postes (BC) bóveda de celosía para ángulo o anclaje, (RC y RH) cruceta recta, seguida de una cifra que indique el esfuerzo nominal de la cruceta, y separada por una barra que identificará la separación entre conductores.

Crucetas

• Bóveda de alineación	BP
• Bóveda ángulo-anclaje	BC
• Cruceta recta para apoyos de perfiles metácos	RC
• Cruceta recta para postes	RH

4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.

Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las herramientas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos en forma resumida en forma de tablas, para el tense límite estático dinámico los valores de los apoyos que cumplen las prescripciones reglamentarias.

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ásviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	139	178	217	256	295	173	222	271	320	368
60	163	203	243	283	323	204	254	304	353	403
70	187	228	269	310	351	234	285	336	387	438
80	211	253	295	337	379	264	317	369	421	474
90	236	279	322	365	408	295	349	403	456	510
100	260	304	348	392	436	325	380	435	490	545
110	284	329	373	417	462	355	411	466	522	577
120	309	353	397	442	486	386	441	497	552	608
130	333	377	422	466	510	416	472	527	583	638
140	357	402	446	490	535	446	502	557	613	668
150	381	426	470	515	559	477	532	588	643	698
160	406	450	495	539	583	507	563	618	674	729
170	430	474	519	563	607	538	593	649	704	759
180	454	499	543	587	632	568	623	679	734	789
190	479	523	567	612	656	598	654	709	765	820
200	503	547	592	636	680	629	684	740	795	850

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	146	188	229	270	311	146	188	229	270	311
60	172	214	257	299	341	172	214	257	299	341
70	198	241	284	328	371	198	241	284	328	371
80	223	268	312	356	400	223	268	312	356	400
90	249	295	340	386	431	249	295	340	386	431
100	275	321	368	415	461	275	321	368	415	461
110	300	347	394	441	488	300	347	394	441	488
120	326	373	420	467	514	326	373	420	467	514
130	352	399	446	493	539	352	399	446	493	539
140	378	425	471	518	565	378	425	471	518	565
150	403	450	497	544	591	403	450	497	544	591
160	429	476	523	570	616	429	476	523	570	616
170	455	502	548	595	642	455	502	548	595	642
180	480	527	574	621	668	480	527	574	621	668
190	506	553	600	647	693	506	553	600	647	693
200	532	579	625	672	719	532	579	625	672	719

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	128	289	450	610	769	927	1.083	1.238	1.390	1.540	1.688	1.832	1.973	2.111	2.245	2.374	2.500	2.621	2.737
60	148	313	478	641	804	966	1.126	1.285	1.441	1.595	1.746	1.894	2.038	2.179	2.316	2.449	2.578	2.702	2.821
70	168	337	505	673	840	1.006	1.170	1.332	1.492	1.649	1.804	1.955	2.103	2.248	2.388	2.524	2.656	2.783	2.905
80	188	361	533	705	876	1.045	1.213	1.379	1.542	1.703	1.862	2.017	2.168	2.316	2.460	2.599	2.734	2.864	2.988
90	208	386	564	741	916	1.091	1.264	1.435	1.604	1.769	1.933	2.092	2.248	2.400	2.548	2.692	2.831	2.965	3.093
100	228	410	592	772	952	1.131	1.308	1.482	1.654	1.824	1.991	2.154	2.313	2.469	2.620	2.767	2.909	3.045	3.177
110	248	431	614	796	977	1.157	1.335	1.511	1.685	1.855	2.023	2.188	2.348	2.505	2.657	2.805	2.948	3.086	3.218
120	268	451	634	816	997	1.177	1.355	1.531	1.705	1.875	2.043	2.208	2.368	2.525	2.677	2.825	2.968	3.106	3.238
130	288	471	654	836	1.017	1.197	1.375	1.551	1.725	1.895	2.063	2.228	2.388	2.545	2.697	2.845	2.988	3.126	3.258
140	308	492	674	856	1.037	1.217	1.395	1.571	1.745	1.915	2.083	2.248	2.408	2.565	2.717	2.865	3.008	3.146	3.278
150	328	512	694	876	1.057	1.237	1.415	1.591	1.765	1.935	2.103	2.268	2.428	2.585	2.737	2.885	3.028	3.166	3.298
160	348	532	714	896	1.077	1.257	1.435	1.611	1.785	1.955	2.123	2.288	2.448	2.605	2.757	2.905	3.048	3.186	3.318
170	368	552	734	916	1.097	1.277	1.455	1.631	1.805	1.975	2.143	2.308	2.468	2.625	2.777	2.925	3.068	3.206	3.338
180	388	572	754	936	1.117	1.297	1.475	1.651	1.825	1.995	2.163	2.328	2.488	2.645	2.797	2.945	3.088	3.226	3.358
190	408	592	774	956	1.137	1.318	1.495	1.671	1.845	2.015	2.183	2.348	2.508	2.665	2.817	2.965	3.108	3.246	3.378
200	428	612	794	976	1.157	1.338	1.515	1.691	1.865	2.035	2.203	2.368	2.528	2.685	2.838	2.985	3.128	3.266	3.398

ZONA A																			
Vano Medio M	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	160	361	562	762	961	1.158	1.354	1.547	1.738	1.925	2.109	2.290	2.466	2.638	2.806	2.968	3.125	3.276	3.422
60	185	391	597	802	1.005	1.208	1.408	1.606	1.801	1.993	2.182	2.367	2.548	2.724	2.895	3.062	3.222	3.377	3.526
70	210	421	632	842	1.050	1.257	1.462	1.665	1.865	2.061	2.255	2.444	2.629	2.809	2.985	3.155	3.320	3.478	3.631
80	235	451	667	881	1.095	1.307	1.516	1.724	1.928	2.129	2.327	2.521	2.710	2.895	3.074	3.249	3.417	3.579	3.735
90	260	483	705	926	1.146	1.364	1.580	1.794	2.004	2.212	2.416	2.615	2.810	3.000	3.186	3.365	3.538	3.706	3.867
100	285	513	740	965	1.190	1.413	1.634	1.853	2.068	2.280	2.488	2.692	2.892	3.086	3.275	3.458	3.636	3.807	3.971
110	310	539	768	995	1.222	1.447	1.669	1.889	2.106	2.319	2.529	2.735	2.935	3.131	3.322	3.506	3.685	3.857	4.023
120	335	564	793	1.020	1.247	1.472	1.694	1.914	2.131	2.344	2.554	2.760	2.960	3.156	3.347	3.531	3.710	3.882	4.048
130	360	589	818	1.045	1.272	1.497	1.719	1.939	2.156	2.369	2.579	2.785	2.985	3.181	3.372	3.556	3.735	3.907	4.073
140	385	614	843	1.070	1.297	1.522	1.744	1.964	2.181	2.394	2.604	2.810	3.010	3.206	3.397	3.581	3.760	3.932	4.098
150	410	639	868	1.095	1.322	1.547	1.769	1.989	2.206	2.419	2.629	2.835	3.035	3.231	3.422	3.606	3.785	3.957	4.123
160	435	664	893	1.120	1.347	1.572	1.794	2.014	2.231	2.444	2.654	2.860	3.060	3.256	3.447	3.631	3.810	3.982	4.148
170	461	689	918	1.145	1.372	1.597	1.819	2.039	2.256	2.469	2.679	2.885	3.086	3.281	3.472	3.657	3.835	4.007	4.173
180	486	715	943	1.170	1.397	1.622	1.844	2.064	2.281	2.494	2.704	2.910	3.111	3.306	3.497	3.682	3.860	4.032	4.198
190	511	740	968	1.196	1.422	1.647	1.869	2.089	2.306	2.519	2.729	2.935	3.136	3.331	3.522	3.707	3.885	4.057	4.223
200	536	765	993	1.221	1.447	1.672	1.894	2.114	2.331	2.544	2.754	2.960	3.161	3.356	3.547	3.732	3.910	4.082	4.248

ZONA A																			
Vano Medio M	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	202	415	627	838	1.047	1.254	1.459	1.661	1.860	2.055	2.246	2.433	2.615	2.792	2.965	3.131	3.292	3.447	3.595
60	228	446	664	880	1.094	1.306	1.515	1.721	1.924	2.123	2.318	2.509	2.695	2.875	3.051	3.221	3.384	3.542	3.693
70	255	478	701	921	1.140	1.357	1.571	1.781	1.988	2.191	2.390	2.585	2.774	2.958	3.137	3.310	3.477	3.637	3.791
80	281	510	737	963	1.187	1.408	1.626	1.841	2.052	2.260	2.463	2.661	2.854	3.041	3.223	3.399	3.569	3.732	3.888
90	308	543	778	1.010	1.240	1.468	1.692	1.913	2.130	2.343	2.552	2.755	2.953	3.146	3.332	3.513	3.687	3.854	4.014
100	334	575	814	1.052	1.287	1.519	1.748	1.973	2.195	2.412	2.624	2.831	3.033	3.229	3.419	3.602	3.779	3.949	4.112
110	361	603	844	1.083	1.319	1.553	1.783	2.009	2.232	2.450	2.663	2.870	3.073	3.269	3.459	3.643	3.820	3.990	4.153
120	387	630	870	1.109	1.345	1.578	1.808	2.033	2.255	2.472	2.684	2.891	3.093	3.288	3.477	3.660	3.836	4.005	4.166
130	414	656	897	1.135	1.371	1.603	1.832	2.058	2.279	2.495	2.706	2.912	3.113	3.307	3.495	3.677	3.851	4.019	4.180
140	441	683	923	1.161	1.397	1.629	1.857	2.082	2.302	2.518	2.728	2.933	3.132	3.326	3.513	3.693	3.867	4.034	4.193
150	467	709	950	1.187	1.422	1.654	1.882	2.106	2.325	2.540	2.750	2.954	3.152	3.345	3.531	3.710	3.883	4.048	4.206
160	494	736	976	1.213	1.448	1.679	1.907	2.130	2.349	2.563	2.772	2.975	3.172	3.364	3.548	3.727	3.898	4.063	4.220
170	520	762	1.002	1.240	1.474	1.705	1.932	2.154	2.372	2.586	2.793	2.996	3.192	3.382	3.566	3.743	3.914	4.077	4.233
180	547	789	1.029	1.266	1.500	1.730	1.956	2.178	2.396	2.608	2.815	3.017	3.212	3.401	3.584	3.760	3.929	4.091	4.246
190	573	815	1.055	1.292	1.525	1.755	1.981	2.203	2.419	2.631	2.837	3.038	3.232	3.420	3.602	3.777	3.945	4.106	4.259
200	600	842	1.081	1.318	1.551	1.781	2.006	2.227	2.443	2.654	2.859	3.058	3.252	3.439	3.620	3.794	3.961	4.120	4.273

ZONA A																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	252	518	784	1.048	1.309	1.568	1.824	2.076	2.325	2.568	2.807	3.041	3.269	3.491	3.706	3.914	4.115	4.309	4.494
60	285	558	830	1.100	1.367	1.632	1.894	2.151	2.405	2.654	2.898	3.136	3.368	3.594	3.814	4.026	4.230	4.427	4.616
70	318	598	876	1.152	1.425	1.696	1.963	2.226	2.485	2.739	2.988	3.231	3.468	3.698	3.921	4.137	4.346	4.546	4.738
80	352	637	922	1.204	1.483	1.760	2.033	2.301	2.566	2.825	3.078	3.326	3.567	3.802	4.029	4.249	4.461	4.665	4.860
90	385	679	972	1.262	1.550	1.835	2.115	2.391	2.663	2.929	3.190	3.444	3.692	3.932	4.166	4.391	4.609	4.817	5.018
100	418	719	1.018	1.315	1.608	1.898	2.185	2.466	2.743	3.015	3.280	3.539	3.791	4.036	4.273	4.503	4.724	4.936	5.140
110	451	754	1.055	1.354	1.649	1.941	2.229	2.512	2.790	3.062	3.328	3.588	3.841	4.086	4.324	4.554	4.775	4.988	5.191
120	484	787	1.088	1.386	1.681	1.973	2.260	2.542	2.819	3.090	3.355	3.614	3.866	4.110	4.347	4.575	4.795	5.006	5.208
130	518	820	1.121	1.419	1.713	2.004	2.291	2.572	2.848	3.119	3.383	3.640	3.891	4.134	4.369	4.596	4.814	5.024	5.225
140	551	854	1.154	1.452	1.746	2.036	2.321	2.602	2.878	3.147	3.410	3.666	3.916	4.157	4.391	4.617	4.834	5.042	5.241
150	584	887	1.187	1.484	1.778	2.067	2.352	2.632	2.907	3.175	3.437	3.692	3.940	4.181	4.413	4.638	4.853	5.060	5.258
160	617	920	1.220	1.517	1.810	2.099	2.383	2.663	2.936	3.204	3.465	3.719	3.965	4.204	4.436	4.658	4.873	5.078	5.274
170	650	953	1.253	1.549	1.842	2.131	2.414	2.693	2.965	3.232	3.492	3.745	3.990	4.228	4.458	4.679	4.892	5.096	5.291
180	683	986	1.286	1.582	1.874	2.162	2.445	2.723	2.995	3.260	3.519	3.771	4.015	4.252	4.480	4.700	4.912	5.114	5.308
190	717	1.019	1.319	1.615	1.907	2.194	2.476	2.753	3.024	3.289	3.546	3.797	4.040	4.275	4.502	4.721	4.931	5.132	5.324
200	750	1.052	1.352	1.647	1.939	2.226	2.507	2.783	3.053	3.317	3.574	3.823	4.065	4.299	4.525	4.742	4.951	5.150	5.341

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	139	176	212	249	286	173	219	266	312	358
60	163	200	237	274	311	204	250	296	342	388
70	187	224	261	298	335	234	280	326	372	419
80	211	248	285	322	359	264	311	357	403	449
90	236	273	310	347	383	295	341	387	433	479
100	260	297	334	371	408	325	371	417	464	510
110	284	321	358	395	432	355	402	448	494	540
120	309	346	383	419	456	386	432	478	524	570
130	333	370	407	444	481	416	462	509	555	601
140	357	394	431	468	505	446	493	539	585	631
150	381	418	455	492	529	477	523	569	615	661
160	406	443	480	517	553	507	553	600	646	692
170	430	467	504	541	578	538	584	630	676	722
180	454	491	528	565	602	568	614	660	706	752
190	479	516	553	589	626	598	645	691	737	783
200	503	540	577	614	651	629	675	721	767	813

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	146	185	225	264	303	183	232	281	329	378
60	172	211	250	289	328	215	264	313	362	410
70	198	237	276	315	354	247	296	345	394	442
80	223	263	302	341	380	279	328	377	426	475
90	249	288	327	366	405	311	360	409	458	507
100	275	314	353	392	431	343	392	441	490	539
110	300	340	379	418	457	376	425	473	522	571
120	326	365	404	443	482	408	457	505	554	603
130	352	391	430	469	508	440	489	538	586	635
140	378	417	456	495	534	472	521	570	618	667
150	403	442	481	520	559	504	553	602	651	699
160	429	468	507	546	585	536	585	634	683	731
170	455	494	533	572	611	568	617	666	715	763
180	480	519	559	598	636	600	649	698	747	796
190	506	545	584	623	662	632	681	730	779	828
200	532	571	610	649	688	665	713	762	811	860

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	128	280	432	582	732	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
60	148	300	452	602	751	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
70	168	320	472	622	771	918	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
80	188	340	492	642	790	937	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
90	208	360	512	662	810	957	1.101	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
100	228	380	532	681	830	976	1.120	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
110	248	400	551	701	849	995	1.139	1.280	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
120	268	420	571	721	869	1.014	1.158	1.299	1.437	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
130	288	440	591	741	888	1.034	1.177	1.317	1.455	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
140	308	460	611	760	908	1.053	1.195	1.335	1.473	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
150	328	480	631	780	927	1.072	1.214	1.354	1.490	1.624	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
160	348	500	651	800	947	1.091	1.233	1.372	1.508	1.641	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
170	368	520	671	820	966	1.110	1.252	1.390	1.526	1.658	1.787	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
180	388	540	691	839	986	1.129	1.271	1.409	1.544	1.676	1.804	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
190	408	560	711	859	1.005	1.149	1.289	1.427	1.562	1.693	1.820	1.944	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
200	428	580	731	879	1.025	1.168	1.308	1.445	1.579	1.710	1.837	1.960	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	160	350	540	728	914	1.099	1.282	1.462	1.639	1.812	1.983	2.149	2.312	2.470	2.623	2.771	2.915	3.052	3.184
60	185	375	565	753	939	1.123	1.305	1.485	1.661	1.834	2.004	2.170	2.331	2.488	2.641	2.788	2.930	3.067	3.198
70	210	400	590	777	964	1.148	1.329	1.508	1.684	1.856	2.025	2.190	2.351	2.507	2.658	2.805	2.946	3.082	3.212
80	235	425	615	802	988	1.172	1.353	1.531	1.706	1.878	2.046	2.210	2.370	2.525	2.676	2.821	2.961	3.096	3.225
90	260	451	640	827	1.012	1.196	1.376	1.554	1.729	1.900	2.067	2.231	2.389	2.544	2.693	2.838	2.977	3.110	3.238
100	285	476	664	852	1.037	1.220	1.400	1.577	1.751	1.922	2.088	2.251	2.409	2.562	2.711	2.854	2.992	3.125	3.252
110	310	501	689	876	1.061	1.244	1.424	1.600	1.774	1.943	2.109	2.271	2.428	2.580	2.728	2.870	3.007	3.139	3.265
120	335	526	714	901	1.086	1.268	1.447	1.623	1.796	1.965	2.130	2.291	2.447	2.599	2.745	2.887	3.023	3.153	3.278
130	360	551	739	926	1.110	1.292	1.471	1.646	1.818	1.987	2.151	2.311	2.466	2.617	2.762	2.903	3.038	3.167	3.291
140	385	576	764	951	1.135	1.316	1.494	1.669	1.841	2.008	2.172	2.331	2.485	2.635	2.780	2.919	3.053	3.181	3.304
150	410	601	789	975	1.159	1.340	1.518	1.692	1.863	2.030	2.193	2.351	2.504	2.653	2.797	2.935	3.068	3.195	3.317
160	435	626	814	1.000	1.183	1.364	1.541	1.715	1.885	2.051	2.213	2.371	2.523	2.671	2.814	2.951	3.083	3.209	3.330
170	461	651	839	1.024	1.208	1.388	1.565	1.738	1.908	2.073	2.234	2.391	2.542	2.689	2.831	2.967	3.098	3.223	3.342
180	486	676	864	1.049	1.232	1.412	1.588	1.761	1.930	2.094	2.255	2.410	2.561	2.707	2.848	2.983	3.113	3.237	3.355
190	511	701	888	1.074	1.256	1.436	1.612	1.784	1.952	2.116	2.275	2.430	2.580	2.725	2.865	2.999	3.128	3.251	3.368
200	536	726	913	1.098	1.281	1.460	1.635	1.807	1.974	2.137	2.296	2.450	2.599	2.743	2.882	3.015	3.142	3.264	3.381

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	202	403	604	804	1.002	1.205	1.442	1.675	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
60	228	430	631	830	1.028	1.223	1.442	1.675	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
70	255	457	657	856	1.054	1.249	1.442	1.675	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
80	281	483	684	883	1.080	1.275	1.467	1.675	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
90	308	510	710	909	1.106	1.300	1.492	1.681	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
100	334	536	737	935	1.132	1.326	1.517	1.705	1.905	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
110	361	563	763	961	1.158	1.351	1.542	1.730	1.913	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
120	387	589	789	988	1.184	1.377	1.567	1.754	1.937	2.131	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
130	414	616	816	1.014	1.209	1.402	1.592	1.778	1.961	2.139	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
140	441	642	842	1.040	1.235	1.428	1.617	1.803	1.985	2.162	2.354	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
150	467	669	869	1.066	1.261	1.453	1.642	1.827	2.008	2.185	2.358	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
160	494	695	895	1.092	1.287	1.479	1.667	1.851	2.032	2.208	2.380	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
170	520	722	921	1.119	1.313	1.504	1.692	1.876	2.055	2.231	2.402	2.572	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
180	547	748	948	1.145	1.339	1.529	1.717	1.900	2.079	2.254	2.424	2.589	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
190	573	775	974	1.171	1.364	1.555	1.741	1.924	2.103	2.276	2.446	2.610	2.785	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938
200	600	801	1.001	1.197	1.390	1.580	1.766	1.948	2.126	2.299	2.468	2.631	2.789	2.993	3.195	3.391	3.580	3.763	3.938

ZONA B																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	252	504	755	1.005	1.252	1.507	1.802	2.094	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
60	285	537	788	1.038	1.285	1.529	1.802	2.094	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
70	318	571	822	1.071	1.317	1.561	1.802	2.094	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
80	352	604	855	1.103	1.350	1.593	1.834	2.094	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
90	385	637	888	1.136	1.382	1.625	1.865	2.101	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
100	418	670	921	1.169	1.415	1.657	1.896	2.131	2.381	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
110	451	703	954	1.202	1.447	1.689	1.928	2.162	2.392	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
120	484	737	987	1.235	1.479	1.721	1.959	2.192	2.421	2.664	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
130	518	770	1.020	1.267	1.512	1.753	1.990	2.223	2.451	2.674	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
140	551	803	1.053	1.300	1.544	1.785	2.021	2.253	2.481	2.703	2.942	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
150	584	836	1.086	1.333	1.576	1.816	2.052	2.284	2.510	2.731	2.947	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
160	617	869	1.119	1.366	1.609	1.848	2.083	2.314	2.540	2.760	2.975	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
170	650	902	1.152	1.398	1.641	1.880	2.115	2.344	2.569	2.789	3.002	3.215	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
180	683	936	1.185	1.431	1.673	1.912	2.146	2.375	2.599	2.817	3.030	3.236	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
190	717	969	1.218	1.464	1.706	1.943	2.177	2.405	2.628	2.846	3.057	3.262	3.481	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923
200	750	1.002	1.251	1.496	1.738	1.975	2.208	2.435	2.658	2.874	3.085	3.289	3.486	3.741	3.993	4.238	4.475	4.703	4.923

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	139	193	247	166	220	173	241	308	207	275
60	163	215	266	189	240	204	268	333	236	301
70	187	237	287	212	262	234	296	359	265	328
80	211	260	309	236	285	264	325	386	295	356
90	236	284	331	260	307	295	354	414	325	384
100	260	307	354	284	331	325	384	443	354	413
110	284	331	377	308	354	355	414	472	384	443
120	309	355	401	332	378	386	443	501	415	472
130	333	379	424	356	401	416	473	530	445	502
140	357	403	448	380	425	446	503	560	475	532
150	381	427	472	404	449	477	533	590	505	562
160	406	451	496	428	473	507	564	620	535	592
170	430	475	520	453	497	538	594	650	566	622
180	454	499	544	477	521	568	624	680	596	652
190	479	523	568	501	546	598	654	710	626	682
200	503	547	592	525	570	629	684	740	657	712

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	139	197	254	168	225	174	246	317	210	281
60	164	218	273	191	246	205	273	341	239	307
70	188	241	294	214	267	235	301	367	268	334
80	212	264	315	238	290	265	330	394	298	362
90	237	287	338	262	312	296	359	422	327	390
100	261	311	360	286	336	326	388	450	357	419
110	285	334	383	310	359	356	418	479	387	449
120	309	358	407	334	383	387	448	509	417	478
130	334	382	430	358	406	417	478	538	447	508
140	358	406	454	382	430	448	508	568	478	538
150	382	430	478	406	454	478	538	597	508	568
160	407	454	502	430	478	508	568	627	538	598
170	431	478	526	455	502	539	598	657	568	628
180	455	503	550	479	526	569	628	687	599	658
190	479	527	574	503	550	599	658	717	629	688
200	504	551	598	527	574	630	689	747	659	718

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Normal																		
50	128	239	366	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
60	148	255	366	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
70	168	271	373	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
80	188	289	388	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
90	208	307	404	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
100	228	325	421	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
110	248	344	439	548	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
120	268	363	457	549	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
130	288	382	475	567	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
140	308	402	494	585	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
150	328	421	513	603	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
160	348	441	532	622	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
170	368	461	551	641	729	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
180	388	480	571	659	746	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
190	408	500	590	678	765	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
200	428	520	610	698	783	909	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	160	299	438	575	711	846	979	1.110	1.239	1.365	1.489	1.609	1.727	1.842	1.952	2.060	2.163	2.263	2.358
60	185	318	451	582	712	841	967	1.092	1.214	1.334	1.452	1.566	1.678	1.786	1.891	1.993	2.090	2.184	2.274
70	210	339	467	593	719	842	964	1.084	1.202	1.317	1.429	1.539	1.646	1.749	1.850	1.946	2.040	2.129	2.215
80	235	361	485	608	730	850	968	1.084	1.198	1.309	1.418	1.524	1.627	1.727	1.823	1.916	2.006	2.092	2.174
90	260	383	505	626	745	862	977	1.090	1.201	1.309	1.415	1.518	1.618	1.715	1.808	1.898	1.985	2.068	2.147
100	285	406	526	645	762	877	990	1.100	1.209	1.315	1.418	1.518	1.616	1.710	1.801	1.889	1.973	2.053	2.130
110	310	430	548	665	780	894	1.005	1.114	1.220	1.324	1.425	1.523	1.619	1.711	1.799	1.885	1.967	2.045	2.120
120	335	454	571	686	800	912	1.022	1.129	1.234	1.336	1.435	1.532	1.625	1.715	1.802	1.886	1.966	2.042	2.115
130	360	478	594	709	821	932	1.040	1.146	1.249	1.350	1.447	1.542	1.634	1.722	1.807	1.889	1.968	2.042	2.114
140	385	502	618	731	843	952	1.059	1.164	1.266	1.365	1.461	1.555	1.645	1.732	1.815	1.895	1.972	2.045	2.115
150	410	527	641	754	865	973	1.079	1.183	1.283	1.381	1.476	1.568	1.657	1.743	1.825	1.903	1.979	2.050	2.118
160	435	551	665	777	887	995	1.100	1.202	1.302	1.399	1.493	1.583	1.671	1.755	1.835	1.913	1.987	2.057	2.123
170	461	576	689	801	910	1.017	1.121	1.222	1.321	1.417	1.509	1.599	1.685	1.768	1.847	1.923	1.996	2.064	2.130
180	486	600	713	824	933	1.039	1.142	1.243	1.341	1.435	1.527	1.615	1.700	1.782	1.860	1.934	2.005	2.073	2.137
190	511	625	738	848	956	1.061	1.164	1.264	1.361	1.454	1.545	1.632	1.716	1.796	1.873	1.946	2.016	2.082	2.145
200	536	650	762	872	979	1.084	1.186	1.285	1.381	1.474	1.563	1.649	1.732	1.811	1.887	1.959	2.027	2.092	2.154

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																			
50	202	349	496	642	786	929	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
60	228	369	510	649	787	923	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
70	255	391	527	661	794	925	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
80	281	414	546	677	806	933	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
90	308	438	567	695	822	946	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
100	334	463	590	716	840	962	1.087	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
110	361	488	613	737	859	980	1.098	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
120	387	513	637	760	881	999	1.116	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
130	414	539	662	783	903	1.020	1.135	1.263	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
140	441	565	687	807	926	1.042	1.155	1.266	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
150	467	590	712	832	949	1.064	1.177	1.286	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
160	494	616	737	856	973	1.087	1.198	1.307	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
170	520	643	763	881	997	1.110	1.221	1.328	1.436	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
180	547	669	789	906	1.021	1.134	1.244	1.350	1.454	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
190	573	695	814	931	1.046	1.158	1.267	1.372	1.475	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970
200	600	721	840	957	1.071	1.182	1.290	1.395	1.497	1.607	1.775	1.939	2.100	2.257	2.409	2.557	2.700	2.837	2.970

ZONA C																			
Vano medio m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																			
50	252	437	620	802	983	1.162	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
60	285	462	637	812	984	1.154	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
70	318	489	659	827	993	1.157	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
80	352	518	683	846	1.008	1.167	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
90	385	548	709	869	1.027	1.182	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
100	418	578	737	895	1.050	1.202	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
110	451	610	767	922	1.074	1.225	1.372	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
120	484	641	797	950	1.101	1.249	1.394	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
130	518	673	827	979	1.128	1.275	1.419	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
140	551	706	859	1.009	1.157	1.302	1.444	1.583	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
150	584	738	890	1.039	1.186	1.330	1.471	1.608	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
160	617	771	922	1.070	1.216	1.359	1.498	1.634	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
170	650	803	954	1.101	1.246	1.388	1.526	1.661	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
180	683	836	986	1.133	1.277	1.417	1.554	1.688	1.817	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
190	717	869	1.018	1.164	1.307	1.447	1.583	1.716	1.844	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
200	750	901	1.050	1.196	1.338	1.477	1.612	1.744	1.871	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	143	113	82	51	20	179	141	102	64	25
60	149	118	86	55	23	186	147	108	68	29
70	155	122	90	58	26	193	153	113	72	32
80	160	127	94	61	28	200	159	118	77	35
90	167	133	99	65	31	209	166	124	81	39
100	173	138	103	68	34	216	172	129	86	42
110	176	141	106	71	36	220	177	133	89	45
120	179	144	109	74	39	224	180	136	93	49
130	182	147	112	77	42	227	183	140	96	52
140	184	149	114	79	44	230	187	143	99	55
150	187	152	117	82	47	234	190	146	103	59
160	190	155	120	85	50	237	193	150	106	62
170	192	157	122	87	52	240	197	153	109	65
180	195	160	125	90	55	244	200	156	113	69
190	198	163	128	93	58	247	203	160	116	72
200	200	165	130	95	60	250	207	163	119	75
210	203	168	133	98	63	254	210	166	123	79
220	206	171	136	101	66	257	213	170	126	82
230	208	173	138	103	68	260	217	173	129	85

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	150	120	89	58	27	188	149	111	73	34
60	156	125	93	62	30	195	156	116	77	38
70	162	129	97	65	33	202	162	121	81	41
80	167	134	101	68	35	209	168	127	85	44
90	174	140	106	72	38	218	175	133	90	48
100	180	145	110	75	41	225	181	138	94	51
110	183	148	113	78	43	229	185	142	98	54
120	186	151	116	81	46	233	189	145	101	58
130	189	154	119	84	49	236	192	148	105	61
140	191	156	121	86	51	239	195	152	108	64
150	194	159	124	89	54	243	199	155	111	68
160	197	162	127	92	57	246	202	158	115	71
170	199	164	129	94	59	249	205	162	118	74
180	202	167	132	97	62	253	209	165	121	78
190	205	170	135	100	65	256	212	168	125	81
200	207	172	137	102	67	259	215	172	128	84
210	210	175	140	105	70	263	219	175	131	88
220	213	178	143	108	73	266	222	178	135	91
230	215	180	145	110	75	269	225	182	138	94

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
100	233	198	163	128	93	291	248	204	160	116
110	242	207	172	137	102	302	258	215	171	127
120	250	215	180	145	110	313	269	225	182	138
130	259	224	189	154	119	324	280	236	193	149
140	268	233	198	163	128	335	291	247	203	160
150	276	241	206	171	136	345	302	258	214	170
160	285	250	215	180	145	356	312	269	225	181
170	293	258	223	188	153	367	323	279	236	192
180	302	267	232	197	162	378	334	290	246	203
190	311	276	241	206	171	388	345	301	257	213
200	319	284	249	214	179	399	355	312	268	224
225	341	306	271	236	201	426	382	339	295	251
250	362	327	292	257	222	453	409	365	322	278
275	384	349	314	279	244	480	436	392	349	305
300	405	370	335	300	265	507	463	419	376	332

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
100	240	205	170	135	100	300	256	213	169	125
110	249	214	179	144	109	311	267	223	180	136
120	257	222	187	152	117	322	278	234	190	147
130	266	231	196	161	126	333	289	245	201	158
140	275	240	205	170	135	343	300	256	212	168
150	283	248	213	178	143	354	310	267	223	179
160	292	257	222	187	152	365	321	277	234	190
170	300	265	230	195	160	376	332	288	244	201
180	309	274	239	204	169	386	343	299	255	211
190	318	283	248	213	178	397	353	310	266	222
200	326	291	256	221	186	408	364	320	277	233
225	348	313	278	243	208	435	391	347	304	260
250	369	334	299	264	229	462	418	374	330	287
275	391	356	321	286	251	489	445	401	357	314
300	412	377	342	307	272	516	472	428	384	341

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
100	293	258	223	188	153	366	322	278	235	191
110	307	272	237	202	167	384	340	296	253	209
120	322	287	252	217	182	402	358	315	271	227
130	336	301	266	231	196	420	377	333	289	245
140	351	316	281	246	211	439	395	351	307	264
150	365	330	295	260	225	457	413	369	326	282
160	380	345	310	275	240	475	431	387	344	300
170	395	360	325	290	255	493	449	406	362	318
180	409	374	339	304	269	511	468	424	380	336
190	424	389	354	319	284	530	486	442	398	355
200	438	403	368	333	298	548	504	460	417	373
225	475	440	405	370	335	593	550	506	462	418
250	511	476	441	406	371	639	595	551	508	464
275	547	512	477	442	407	684	641	597	553	509
300	584	549	514	479	444	730	686	642	599	555

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
100	300	265	230	195	160	375	331	287	243	200
110	314	279	244	209	174	393	349	305	261	218
120	329	294	259	224	189	411	367	323	280	236
130	343	308	273	238	203	429	385	342	298	254
140	358	323	288	253	218	447	404	360	316	272
150	372	337	302	267	232	466	422	378	334	291
160	387	352	317	282	247	484	440	396	352	309
170	402	367	332	297	262	502	458	414	371	327
180	416	381	346	311	276	520	476	433	389	345
190	431	396	361	326	291	538	495	451	407	363
200	445	410	375	340	305	557	513	469	425	382
225	482	447	412	377	342	602	558	515	471	427
250	518	483	448	413	378	648	604	560	516	473
275	554	519	484	449	414	693	649	606	562	518
300	591	556	521	486	451	739	695	651	607	564

Tablas de tendido

Índice

Zona A - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	51
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	52
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	53
Zona B - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	54
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	55
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	56
Zona C - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	57
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	58
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	59
Zona A - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	60
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	61
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	62
Zona B - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	63
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	64
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	65
Zona C - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	66
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	67
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	68

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,27	CS mínimo	5,133
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2.310
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	450	T. máxima a 15° C, daN	196,39
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -5° C + V/2		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C			
30	450	5,13	293	0,28	71	0,43	401	0,07	265	1.502	415	0,12	8,50	30
40	450	5,13	318	0,45	86	0,62	366	0,15	324	1.372	393	0,22	8,20	40
50	450	5,13	339	0,66	99	0,84	328	0,25	372	1.228	371	0,36	7,96	50
60	450	5,13	356	0,91	110	1,09	291	0,41	412	1.089	351	0,55	7,79	60
70	450	5,13	369	1,19	118	1,38	260	0,63	444	974	334	0,78	7,67	70
80	450	5,13	381	1,51	125	1,70	237	0,90	470	889	321	1,07	7,58	80
90	450	5,13	390	1,87	131	2,06	221	1,22	491	828	311	1,39	7,51	90
100	450	5,13	398	2,26	136	2,46	210	1,59	509	785	303	1,76	7,47	100
110	450	5,13	404	2,69	140	2,89	201	2,01	524	754	297	2,17	7,43	110
120	450	5,13	410	3,16	143	3,36	195	2,46	536	732	293	2,63	7,40	120
130	450	5,13	414	3,67	146	3,87	191	2,96	546	715	289	3,12	7,38	130
140	450	5,13	418	4,22	148	4,42	187	3,50	555	701	286	3,66	7,36	140
150	450	5,13	421	4,80	150	5,01	184	4,08	563	691	284	4,24	7,34	150
160	450	5,13	424	5,43	152	5,63	182	4,69	569	682	282	4,86	7,33	160
170	450	5,13	427	6,10	153	6,30	180	5,35	575	676	280	5,52	7,32	170
180	450	5,13	429	6,80	155	7,00	179	6,05	579	670	279	6,22	7,31	180
190	450	5,13	431	7,55	156	7,75	178	6,79	584	665	278	6,96	7,30	190
200	450	5,13	432	8,33	157	8,53	177	7,58	587	661	277	7,74	7,30	200
225	450	5,13	436	10,47	159	10,67	174	9,71	595	654	275	9,87	7,28	225
250	450	5,13	438	12,86	160	13,07	173	12,09	600	648	273	12,25	7,27	250

A	TABLA DE TENDIDO																	A
	Temperatura en ° C																	
	40		35		30		25		20		15		10		5			
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T		
30	0,35	85	0,31	96	0,27	111	0,23	131	0,19	159	0,15	196	0,12	241	0,10	292	30	
40	0,53	101	0,48	111	0,43	123	0,38	140	0,33	161	0,28	189	0,24	225	0,20	267	40	
50	0,74	113	0,69	122	0,63	132	0,57	146	0,51	163	0,45	184	0,40	211	0,34	244	50	
60	0,98	122	0,92	130	0,86	139	0,80	150	0,73	164	0,67	180	0,60	200	0,53	225	60	
70	1,26	130	1,20	137	1,13	144	1,06	154	1,00	164	0,92	177	0,85	192	0,78	211	70	
80	1,58	136	1,51	142	1,44	148	1,37	156	1,30	165	1,22	175	1,14	187	1,06	201	80	
90	1,93	140	1,86	146	1,79	151	1,71	158	1,64	165	1,56	174	1,48	183	1,39	194	90	
100	2,32	144	2,25	149	2,17	154	2,09	159	2,02	166	1,94	172	1,85	180	1,77	189	100	
110	2,75	147	2,67	151	2,59	156	2,52	161	2,44	166	2,35	172	2,27	178	2,18	185	110	
120	3,21	150	3,14	153	3,06	157	2,98	161	2,90	166	2,81	171	2,73	176	2,64	182	120	
130	3,72	152	3,64	155	3,56	159	3,48	162	3,40	166	3,31	170	3,23	175	3,14	180	130	
140	4,26	154	4,18	157	4,10	160	4,02	163	3,94	166	3,85	170	3,77	174	3,68	178	140	
150	4,85	155	4,77	158	4,69	160	4,60	163	4,52	166	4,43	170	4,35	173	4,26	177	150	
160	5,47	156	5,39	159	5,31	161	5,22	164	5,14	166	5,05	169	4,96	172	4,88	175	160	
170	6,14	157	6,05	160	5,97	162	5,89	164	5,80	167	5,71	169	5,62	172	5,54	174	170	
180	6,84	158	6,76	160	6,67	162	6,59	164	6,50	167	6,41	169	6,33	171	6,24	174	180	
190	7,58	159	7,50	161	7,41	163	7,33	165	7,24	167	7,15	169	7,07	171	6,98	173	190	
200	8,37	160	8,28	161	8,20	163	8,11	165	8,02	167	7,94	169	7,85	170	7,76	172	200	
225	10,50	161	10,42	163	10,33	164	10,24	165	10,16	167	10,07	168	9,98	170	9,89	171	225	
250	12,89	162	12,81	163	12,72	165	12,63	166	12,54	167	12,45	168	12,36	169	12,27	170	250	

Conductor LA-78**Zona A - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	104,51	104,50	104,44	121,99	121,97	121,91
60	107,86	107,84	107,78	125,90	125,88	125,81
70	110,19	110,17	110,11	128,62	128,60	128,53
80	111,87	111,85	111,79	130,58	130,55	130,48
90	113,10	113,08	113,02	132,02	131,99	131,92
100	114,03	114,01	113,95	133,10	133,08	133,01
110	114,75	114,73	114,66	133,94	133,92	133,85
120	115,31	115,29	115,23	134,60	134,57	134,50
130	115,76	115,74	115,68	135,12	135,10	135,03
140	116,12	116,10	116,04	135,54	135,52	135,45
150	116,42	116,40	116,34	135,89	135,87	135,80
160	116,67	116,65	116,58	136,18	136,16	136,09
170	116,87	116,85	116,79	136,42	136,40	136,33
180	117,05	117,03	116,96	136,63	136,60	136,53
190	117,20	117,18	117,11	136,80	136,78	136,70
200	117,33	117,31	117,24	136,95	136,93	136,85

Conductor LA-78**Zona A - Tense reducido**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																				
	Cruceta de 1,75 m											Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	148,2	147,6	145,7	142,7	138,5	133,1	126,7	119,2	110,6	101,2		171,1	170,4	168,3	164,8	160,0	153,9	146,5	137,9	128,2	117,4
80	152,5	151,8	150,0	146,9	142,5	137,0	130,4	122,6	113,9	104,1		176,1	175,3	173,2	169,6	164,7	158,4	150,8	141,9	131,9	120,8
90	155,9	155,3	153,4	150,2	145,7	140,1	133,3	125,4	116,4	106,5		180,0	179,3	177,1	173,5	168,4	162,0	154,2	145,2	134,9	123,5
100	158,7	158,1	156,1	152,9	148,4	142,6	135,7	127,6	118,5	108,4		183,3	182,5	180,3	176,6	171,4	164,9	157,0	147,8	137,3	125,8
110	161,0	160,3	158,4	155,1	150,5	144,7	137,7	129,5	120,2	110,0		185,9	185,1	182,9	179,1	173,9	167,2	159,2	149,9	139,3	127,6
120	162,9	162,2	160,2	156,9	152,2	146,4	139,3	131,0	121,6	111,2		188,1	187,3	185,0	181,2	175,9	169,2	161,1	151,6	140,9	129,1
130	164,5	163,8	161,7	158,4	153,7	147,8	140,6	132,3	122,8	112,3		189,9	189,1	186,8	182,9	177,6	170,8	162,6	153,1	142,3	130,3
140	165,8	165,1	163,0	159,7	154,9	149,0	141,7	133,3	123,8	113,2		191,4	190,6	188,3	184,4	179,0	172,2	163,9	154,3	143,4	131,3
150	166,9	166,2	164,1	160,7	156,0	150,0	142,7	134,2	124,6	114,0		192,7	191,9	189,5	185,6	180,2	173,3	165,0	155,3	144,4	132,2
160	167,8	167,1	165,1	161,6	156,9	150,8	143,5	135,0	125,3	114,6		193,8	193,0	190,6	186,7	181,3	174,3	166,0	156,2	145,2	133,0
170	168,6	167,9	165,9	162,4	157,6	151,5	144,2	135,6	125,9	115,2		194,7	193,9	191,5	187,6	182,1	175,2	166,8	157,0	145,9	133,6
180	169,3	168,6	166,6	163,1	158,3	152,2	144,8	136,2	126,5	115,7		195,5	194,7	192,3	188,4	182,9	175,9	167,5	157,6	146,5	134,2
190	169,9	169,2	167,2	163,7	158,9	152,7	145,3	136,7	126,9	116,1		196,2	195,4	193,0	189,1	183,6	176,5	168,1	158,2	147,0	134,6
200	170,5	169,8	167,7	164,2	159,4	153,2	145,8	137,1	127,3	116,4		196,8	196,0	193,6	189,7	184,1	177,1	168,6	158,7	147,5	135,1
250	172,3	171,6	169,5	166,0	161,1	154,9	147,3	138,6	128,7	117,7		199,0	198,2	195,7	191,7	186,1	179,0	170,4	160,4	149,1	136,5

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,272	CS mínimo	5,133
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2.310
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	450	T. máxima a 15° C, daN	137,27
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	450	5,13	346	6,67	60	0,50	232	0,35	338	0,29	376	0,08	224	1.410	342	0,14	5,26	30
40	450	5,13	352	6,56	73	0,73	260	0,55	359	0,48	326	0,16	275	1.221	315	0,27	5,48	40
50	450	5,13	357	6,47	85	0,99	281	0,80	376	0,72	274	0,30	317	1.027	292	0,46	5,63	50
60	450	5,13	360	6,41	94	1,28	297	1,09	389	1,00	232	0,52	351	869	275	0,70	5,72	60
70	450	5,13	363	6,36	101	1,62	310	1,42	399	1,32	204	0,80	378	762	262	1,00	5,79	70
80	450	5,13	365	6,32	107	2,00	320	1,80	407	1,69	186	1,15	400	695	254	1,35	5,84	80
90	450	5,13	367	6,29	112	2,43	329	2,22	414	2,11	174	1,55	418	653	247	1,75	5,88	90
100	450	5,13	368	6,27	115	2,90	335	2,68	419	2,57	167	2,00	432	624	243	2,20	5,91	100
110	450	5,13	369	6,25	119	3,41	341	3,20	423	3,08	161	2,51	444	604	240	2,70	5,93	110
120	450	5,13	370	6,24	121	3,97	345	3,75	427	3,64	157	3,06	454	589	237	3,25	5,94	120
130	450	5,13	371	6,23	123	4,58	349	4,36	429	4,24	154	3,66	462	578	235	3,85	5,96	130
140	450	5,13	371	6,22	125	5,23	352	5,01	432	4,90	152	4,30	469	570	233	4,49	5,97	140
150	450	5,13	372	6,21	127	5,94	354	5,72	434	5,60	150	5,00	475	563	232	5,19	5,97	150
160	450	5,13	372	6,20	128	6,69	357	6,46	436	6,34	149	5,74	480	558	231	5,93	5,98	160
170	450	5,13	373	6,20	129	7,48	359	7,26	437	7,14	148	6,54	484	554	230	6,72	5,99	170
180	450	5,13	373	6,19	130	8,33	360	8,11	438	7,98	147	7,38	488	550	229	7,56	5,99	180
190	450	5,13	373	6,19	131	9,22	362	9,00	439	8,87	146	8,27	491	547	229	8,45	6,00	190
200	450	5,13	373	6,19	132	10,16	363	9,94	440	9,81	145	9,21	494	545	228	9,39	6,00	200
225	450	5,13	374	6,18	133	12,73	365	12,50	442	12,38	144	11,76	499	540	227	11,95	6,01	225
250	450	5,13	374	6,17	134	15,60	367	15,38	444	15,25	143	14,63	503	536	226	14,82	6,01	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	68	0,44	74	0,41	81	0,37	91	0,33	104	0,29	121	0,25	146	0,21	179	0,17	30
40	82	0,65	88	0,61	95	0,56	103	0,52	113	0,47	127	0,42	144	0,37	167	0,32	40
50	93	0,90	98	0,85	104	0,80	111	0,75	120	0,70	130	0,64	143	0,58	159	0,53	50
60	101	1,18	106	1,13	111	1,08	117	1,03	124	0,97	132	0,91	142	0,85	153	0,78	60
70	108	1,52	112	1,46	117	1,40	122	1,35	127	1,28	134	1,22	141	1,16	150	1,09	70
80	113	1,89	117	1,83	121	1,77	125	1,71	130	1,65	135	1,58	141	1,52	148	1,45	80
90	117	2,31	120	2,25	124	2,19	127	2,12	131	2,06	136	1,99	141	1,92	146	1,85	90
100	120	2,77	123	2,71	126	2,65	129	2,58	133	2,52	136	2,45	140	2,38	145	2,31	100
110	123	3,28	126	3,22	128	3,16	131	3,09	134	3,02	137	2,95	140	2,88	144	2,81	110
120	125	3,84	127	3,78	130	3,71	132	3,64	135	3,57	137	3,50	140	3,43	143	3,36	120
130	127	4,45	129	4,38	131	4,31	133	4,24	135	4,18	138	4,10	140	4,03	143	3,96	130
140	128	5,10	130	5,03	132	4,96	134	4,89	136	4,82	138	4,75	140	4,68	142	4,61	140
150	130	5,80	131	5,73	133	5,66	134	5,59	136	5,52	138	5,45	140	5,38	142	5,30	150
160	131	6,55	132	6,48	134	6,41	135	6,34	137	6,27	138	6,19	140	6,12	142	6,05	160
170	132	7,34	133	7,27	134	7,20	136	7,13	137	7,06	138	6,99	140	6,91	141	6,84	170
180	132	8,19	134	8,12	135	8,05	136	7,97	137	7,90	138	7,83	140	7,76	141	7,68	180
190	133	9,08	134	9,01	135	8,94	136	8,87	137	8,79	139	8,72	140	8,65	141	8,57	190
200	134	10,02	135	9,95	136	9,88	137	9,81	138	9,73	139	9,66	140	9,58	141	9,51	200
225	135	12,59	136	12,51	136	12,44	137	12,37	138	12,29	139	12,22	140	12,14	140	12,07	225
250	136	15,46	136	15,38	137	15,31	138	15,24	138	15,16	139	15,09	140	15,01	140	14,94	250

Conductor LA-78**Zona B - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	120,13	120,11	120,04	140,22	140,20	140,12
60	126,36	126,34	126,27	147,49	147,47	147,39
70	131,15	131,13	131,06	153,09	153,06	152,98
80	134,90	134,87	134,80	157,46	157,43	157,35
90	137,85	137,83	137,76	160,91	160,88	160,80
100	140,22	140,20	140,12	163,67	163,64	163,56
110	142,13	142,11	142,03	165,91	165,88	165,79
120	143,70	143,67	143,59	167,73	167,70	167,62
130	144,99	144,96	144,88	169,24	169,21	169,12
140	146,06	146,04	145,96	170,49	170,46	170,37
150	146,97	146,94	146,86	171,55	171,52	171,43
160	147,73	147,70	147,62	172,44	172,41	172,32
170	148,38	148,36	148,28	173,20	173,17	173,08
180	148,94	148,92	148,84	173,85	173,82	173,73
190	149,43	149,40	149,32	174,42	174,39	174,30
200	149,85	149,82	149,74	174,91	174,88	174,79

Conductor LA-78**Zona B - Tense reducido**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	125,3	124,8	123,2	120,7	117,1	112,6	107,1	100,8	93,6	85,6	144,7	144,1	142,3	139,4	135,3	130,2	123,9	116,6	108,4	99,3
60	131,8	131,3	129,6	126,9	123,2	118,4	112,7	106,0	98,4	90,0	152,2	151,6	149,7	146,6	142,3	136,9	130,3	122,7	114,0	104,4
70	136,8	136,2	134,5	131,8	127,9	122,9	117,0	110,0	102,2	93,4	158,0	157,3	155,4	152,2	147,7	142,1	135,3	127,3	118,4	108,4
80	140,7	140,1	138,4	135,5	131,5	126,4	120,3	113,2	105,1	96,1	162,5	161,8	159,8	156,5	152,0	146,2	139,1	131,0	121,7	111,5
90	143,8	143,2	141,4	138,5	134,4	129,2	122,9	115,6	107,4	98,2	166,0	165,3	163,3	160,0	155,3	149,4	142,2	133,9	124,4	113,9
100	146,3	145,7	143,9	140,9	136,7	131,4	125,0	117,6	109,2	99,9	168,9	168,2	166,1	162,7	158,0	151,9	144,6	136,2	126,5	115,9
110	148,3	147,6	145,8	142,8	138,6	133,2	126,8	119,2	110,7	101,2	171,2	170,5	168,4	164,9	160,1	154,0	146,6	138,0	128,3	117,5
120	149,9	149,3	147,4	144,4	140,1	134,7	128,1	120,5	111,9	102,4	173,1	172,4	170,2	166,7	161,9	155,7	148,2	139,5	129,7	118,8
130	151,2	150,6	148,7	145,7	141,4	135,9	129,3	121,6	112,9	103,3	174,6	173,9	171,8	168,2	163,3	157,1	149,5	140,8	130,8	119,8
140	152,3	151,7	149,8	146,7	142,4	136,9	130,3	122,5	113,8	104,0	175,9	175,2	173,0	169,5	164,5	158,3	150,7	141,8	131,8	120,7
150	153,3	152,7	150,8	147,6	143,3	137,7	131,1	123,3	114,5	104,7	177,0	176,3	174,1	170,5	165,6	159,2	151,6	142,7	132,6	121,5
160	154,1	153,5	151,6	148,4	144,0	138,5	131,7	123,9	115,1	105,2	177,9	177,2	175,0	171,4	166,4	160,1	152,4	143,4	133,3	122,1
170	154,8	154,1	152,2	149,1	144,7	139,1	132,3	124,5	115,6	105,7	178,7	178,0	175,8	172,2	167,2	160,8	153,1	144,1	133,9	122,6
180	155,4	154,7	152,8	149,6	145,2	139,6	132,8	124,9	116,0	106,1	179,4	178,6	176,5	172,8	167,8	161,4	153,6	144,6	134,4	123,1
190	155,9	155,2	153,3	150,1	145,7	140,1	133,3	125,3	116,4	106,4	180,0	179,2	177,0	173,4	168,3	161,9	154,1	145,1	134,8	123,5
200	156,3	155,7	153,7	150,5	146,1	140,4	133,6	125,7	116,7	106,7	180,5	179,7	177,5	173,9	168,8	162,4	154,6	145,5	135,2	123,8

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,272	CS mínimo	5,133
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2,310
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	450	T. máxima a 15° C, daN	82
				Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -15° C + V/2		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	450	5,13	239	9,67	50	0,61	177	0,46	357	0,46	236	0,13	186	884	228	0,21	3,30	30
40	450	5,13	233	9,92	58	0,92	191	0,75	382	0,76	149	0,36	218	559	183	0,47	3,40	40
50	450	5,13	229	10,07	64	1,30	199	1,13	399	1,14	116	0,72	240	434	162	0,82	3,46	50
60	450	5,13	227	10,16	68	1,76	205	1,58	410	1,60	103	1,17	256	385	152	1,27	3,49	60
70	450	5,13	226	10,22	71	2,30	209	2,11	419	2,13	96	1,70	267	361	146	1,79	3,51	70
80	450	5,13	225	10,26	73	2,91	212	2,72	425	2,75	93	2,31	275	347	143	2,40	3,52	80
90	450	5,13	225	10,29	75	3,61	214	3,41	429	3,44	90	3,00	281	338	140	3,09	3,53	90
100	450	5,13	224	10,31	76	4,38	215	4,19	433	4,22	89	3,77	286	38	139	3,86	3,54	100
110	450	5,13	224	10,32	77	5,24	216	5,04	435	5,07	87	4,63	289	328	137	4,71	3,55	110
120	450	5,13	224	10,33	78	6,18	217	5,98	438	6,01	87	5,56	292	325	137	5,65	3,55	120
130	450	5,13	223	10,34	79	7,20	218	7,00	439	7,03	86	6,58	295	322	136	6,67	3,55	130
140	450	5,13	223	10,35	79	8,30	218	8,10	441	8,13	85	7,68	296	15	135	7,77	3,56	140
150	450	5,13	223	10,36	80	9,49	219	9,28	442	9,32	85	8,86	298	319	135	8,95	3,56	150
160	450	5,13	223	10,36	80	10,76	219	10,55	443	10,59	85	10,13	299	318	135	10,22	3,56	160
170	450	5,13	223	10,37	80	12,11	220	11,90	443	11,94	84	11,48	300	317	134	11,57	3,56	170
180	450	5,13	223	10,37	80	13,55	220	13,34	444	13,37	84	12,92	301	8	134	13,00	3,56	180
190	450	5,13	223	10,37	81	15,07	220	14,86	445	14,90	84	14,43	302	315	134	14,52	3,56	190
200	450	5,13	223	10,37	81	16,67	220	16,46	445	16,50	84	16,04	303	314	134	16,12	3,56	200
225	450	5,13	223	10,38	81	21,06	221	20,85	446	20,89	84	20,42	304	313	133	20,50	3,56	225
250	450	5,13	222	10,38	81	25,99	221	25,77	447	25,81	83	25,34	305	312	133	25,42	3,57	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	54	0,55	57	0,52	61	0,49	65	0,46	70	0,43	76	0,39	84	0,36	95	0,32	30
40	62	0,86	65	0,82	68	0,79	71	0,75	74	0,72	79	0,68	84	0,64	89	0,60	40
50	68	1,23	70	1,20	72	1,16	74	1,12	77	1,08	80	1,04	83	1,00	87	0,96	50
60	71	1,69	73	1,65	75	1,61	76	1,57	78	1,53	81	1,49	83	1,45	86	1,41	60
70	74	2,22	75	2,18	76	2,14	78	2,10	79	2,06	81	2,02	83	1,98	85	1,93	70
80	75	2,83	77	2,79	78	2,75	79	2,71	80	2,67	81	2,63	83	2,58	84	2,54	80
90	77	3,53	78	3,49	79	3,44	80	3,40	81	3,36	82	3,32	83	3,27	84	3,23	90
100	78	4,30	79	4,26	79	4,22	80	4,18	81	4,13	82	4,09	83	4,05	84	4,00	100
110	79	5,16	79	5,12	80	5,07	80	5,03	81	4,99	82	4,94	83	4,90	83	4,85	110
120	79	6,10	80	6,05	80	6,01	81	5,97	81	5,92	82	5,88	83	5,83	83	5,79	120
130	80	7,11	80	7,07	81	7,03	81	6,98	82	6,94	82	6,90	83	6,85	83	6,81	130
140	80	8,22	80	8,17	81	8,13	81	8,09	82	8,04	82	8,00	83	7,95	83	7,91	140
150	80	9,40	81	9,36	81	9,31	81	9,27	82	9,23	82	9,18	83	9,14	83	9,09	150
160	81	10,67	81	10,63	81	10,58	82	10,54	82	10,49	82	10,45	83	10,40	83	10,36	160
170	81	12,02	81	11,98	81	11,93	82	11,89	82	11,84	82	11,80	83	11,75	83	11,71	170
180	81	13,46	81	13,41	81	13,37	82	13,32	82	13,28	82	13,23	83	13,19	83	13,14	180
190	81	14,98	81	14,93	82	14,89	82	14,84	82	14,80	82	14,75	83	14,71	83	14,66	190
200	81	16,58	81	16,54	82	16,49	82	16,45	82	16,40	82	16,36	83	16,31	83	16,27	200
225	81	20,97	82	20,92	82	20,88	82	20,83	82	20,79	82	20,74	83	20,70	83	20,65	225
250	82	25,90	82	25,85	82	25,80	82	25,76	82	25,71	82	25,67	83	25,62	83	25,57	250

Conductor LA-78**Zona C - Tense reducido**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	104,51	104,50	104,44	121,99	121,97	121,91
60	107,86	107,84	107,78	125,90	125,88	125,81
70	110,19	110,17	110,11	128,62	128,60	128,53
80	111,87	111,85	111,79	130,58	130,55	130,48
90	113,10	113,08	113,02	132,02	131,99	131,92
100	114,03	114,01	113,95	133,10	133,08	133,01
110	114,75	114,73	114,66	133,94	133,92	133,85
120	115,31	115,29	115,23	134,60	134,57	134,50
130	115,76	115,74	115,68	135,12	135,10	135,03
140	116,12	116,10	116,04	135,54	135,52	135,45
150	116,42	116,40	116,34	135,89	135,87	135,80
160	116,67	116,65	116,58	136,18	136,16	136,09
170	116,87	116,85	116,79	136,42	136,40	136,33
180	117,05	117,03	116,96	136,63	136,60	136,53
190	117,20	117,18	117,11	136,80	136,78	136,70
200	117,33	117,31	117,24	136,95	136,93	136,85

Conductor LA-78**Zona C - Tense reducido**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	109,0	108,6	107,2	105,0	101,9	98,0	93,2	87,7	81,4	74,5	125,9	125,4	123,8	121,3	117,7	113,2	107,8	101,5	94,3	86,4
60	112,5	112,0	110,7	108,4	105,2	101,1	96,2	90,5	84,0	76,8	129,9	129,4	127,8	125,2	121,5	116,9	111,3	104,7	97,3	89,1
70	114,9	114,5	113,0	110,7	107,4	103,3	98,3	92,4	85,8	78,5	132,7	132,2	130,5	127,9	124,1	119,4	113,7	107,0	99,4	91,1
80	116,7	116,2	114,8	112,4	109,1	104,8	99,8	93,8	87,1	79,7	134,7	134,2	132,5	129,8	126,0	121,2	115,4	108,6	101,0	92,4
90	118,0	117,5	116,0	113,6	110,3	106,0	100,9	94,9	88,1	80,6	136,2	135,7	134,0	131,2	127,4	122,5	116,7	109,8	102,1	93,5
100	118,9	118,4	117,0	114,6	111,2	106,9	101,7	95,7	88,8	81,2	137,3	136,8	135,1	132,3	128,5	123,5	117,6	110,7	102,9	94,2
110	119,7	119,2	117,7	115,3	111,9	107,5	102,3	96,3	89,4	81,7	138,2	137,6	135,9	133,1	129,3	124,3	118,4	111,4	103,6	94,8
120	120,3	119,8	118,3	115,8	112,4	108,1	102,8	96,7	89,8	82,1	138,9	138,3	136,6	133,8	129,9	124,9	118,9	112,0	104,1	95,3
130	120,7	120,2	118,8	116,3	112,9	108,5	103,2	97,1	90,2	82,5	139,4	138,8	137,1	134,3	130,4	125,4	119,4	112,4	104,5	95,7
140	121,1	120,6	119,1	116,7	113,2	108,8	103,6	97,4	90,4	82,7	139,8	139,3	137,6	134,7	130,8	125,8	119,8	112,8	104,8	96,0
150	121,4	120,9	119,4	117,0	113,5	109,1	103,8	97,7	90,7	82,9	140,2	139,6	137,9	135,1	131,1	126,1	120,1	113,0	105,1	96,2
160	121,7	121,2	119,7	117,2	113,7	109,3	104,0	97,9	90,9	83,1	140,5	139,9	138,2	135,4	131,4	126,4	120,3	113,3	105,3	96,4
170	121,9	121,4	119,9	117,4	113,9	109,5	104,2	98,0	91,0	83,3	140,8	140,2	138,5	135,6	131,7	126,6	120,6	113,5	105,5	96,6
180	122,1	121,6	120,1	117,6	114,1	109,7	104,4	98,2	91,2	83,4	141,0	140,4	138,7	135,8	131,9	126,8	120,7	113,7	105,6	96,7
190	122,2	121,7	120,2	117,7	114,3	109,8	104,5	98,3	91,3	83,5	141,1	140,6	138,8	136,0	132,0	127,0	120,9	113,8	105,8	96,9
200	122,4	121,9	120,4	117,9	114,4	110,0	104,6	98,4	91,4	83,6	141,3	140,7	139,0	136,1	132,2	127,1	121,0	113,9	105,9	97,0

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,272	CS mínimo	3,30
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2.310
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	700	T. máxima a 15° C, daN	340,26
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	595	3,88	399	0,20	95	0,32	566	0,05	354	2.121	574	0,08	14,65	30
40	605	3,82	427	0,34	115	0,46	556	0,10	433	2.083	570	0,15	14,53	40
50	615	3,76	453	0,50	133	0,63	542	0,15	500	2.032	564	0,24	14,35	50
60	630	3,67	480	0,67	150	0,80	532	0,23	563	1.994	562	0,34	14,36	60
70	645	3,58	506	0,87	165	0,99	521	0,31	620	1.951	561	0,47	14,38	70
80	660	3,50	530	1,08	179	1,19	509	0,42	671	1.907	560	0,61	14,41	80
90	680	3,40	557	1,31	193	1,40	504	0,54	724	1.890	565	0,77	14,66	90
100	695	3,32	579	1,55	205	1,63	494	0,68	768	1.850	566	0,94	14,73	100
110	700	3,30	593	1,83	212	1,90	471	0,86	795	1.763	555	1,16	14,43	110
120	700	3,30	602	2,15	217	2,21	443	1,09	814	1.658	540	1,42	14,01	120
130	700	3,30	610	2,49	222	2,55	418	1,35	830	1.565	527	1,71	13,65	130
140	700	3,30	617	2,86	225	2,91	396	1,65	844	1.483	515	2,03	13,35	140
150	700	3,30	623	3,25	228	3,29	377	1,99	856	1.414	504	2,38	13,09	150
160	700	3,30	629	3,66	231	3,70	362	2,36	866	1.356	495	2,76	12,88	160
170	700	3,30	634	4,10	234	4,13	349	2,76	876	1.308	487	3,17	12,70	170
180	700	3,30	639	4,56	236	4,58	338	3,20	884	1.267	480	3,61	12,55	180
190	700	3,30	643	5,05	238	5,07	329	3,66	891	1.233	474	4,07	12,42	190
200	700	3,30	647	5,56	240	5,57	322	4,15	898	1.205	469	4,56	12,30	200
210	700	3,30	651	6,09	241	6,11	315	4,67	904	1.181	464	5,08	12,21	210
220	700	3,30	654	6,66	243	6,66	310	5,22	909	1.160	460	5,62	12,12	220
230	700	3,30	657	7,24	244	7,25	305	5,79	914	1.143	456	6,20	12,05	230
240	700	3,30	660	7,86	245	7,86	301	6,39	918	1.128	453	6,80	11,98	240
250	700	3,30	662	8,49	246	8,49	297	7,02	921	1.114	450	7,42	11,93	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,23	128	0,19	155	0,16	191	0,13	235	0,11	285	0,09	338	0,08	394	0,07	451	30
40	0,36	148	0,31	172	0,26	203	0,22	241	0,19	286	0,16	336	0,14	388	0,12	443	40
50	0,51	164	0,45	186	0,39	213	0,34	247	0,29	286	0,25	331	0,22	381	0,19	433	50
60	0,67	180	0,60	200	0,53	225	0,47	255	0,41	291	0,36	332	0,32	377	0,28	427	60
70	0,84	194	0,77	213	0,69	235	0,62	263	0,55	295	0,49	332	0,44	374	0,39	420	70
80	1,03	207	0,95	224	0,87	245	0,79	270	0,71	299	0,64	333	0,58	371	0,52	414	80
90	1,23	220	1,14	237	1,05	257	0,96	280	0,88	307	0,80	339	0,72	374	0,65	414	90
100	1,45	231	1,35	247	1,26	265	1,16	287	1,07	312	0,98	340	0,89	373	0,81	410	100
110	1,71	236	1,61	251	1,51	267	1,41	286	1,31	308	1,21	333	1,12	362	1,02	395	110
120	2,01	239	1,91	252	1,80	266	1,70	283	1,59	302	1,49	324	1,38	348	1,28	376	120
130	2,34	241	2,23	253	2,12	266	2,01	280	1,90	297	1,79	315	1,68	336	1,57	360	130
140	2,69	243	2,58	253	2,47	265	2,36	278	2,24	292	2,12	308	2,00	326	1,89	347	140
150	3,07	245	2,96	254	2,84	264	2,72	276	2,60	288	2,48	302	2,36	318	2,24	336	150
160	3,47	246	3,36	255	3,24	264	3,12	274	3,00	285	2,87	298	2,75	311	2,62	326	160
170	3,90	247	3,78	255	3,66	264	3,54	273	3,42	283	3,29	293	3,16	305	3,03	318	170
180	4,35	249	4,23	256	4,11	263	3,99	271	3,86	280	3,73	290	3,60	300	3,47	312	180
190	4,83	250	4,71	256	4,59	263	4,46	270	4,33	278	4,20	287	4,07	296	3,94	306	190
200	5,33	250	5,21	256	5,09	263	4,96	269	4,83	277	4,70	284	4,57	293	4,43	301	200
210	5,86	251	5,74	257	5,61	262	5,48	269	5,35	275	5,22	282	5,09	289	4,95	297	210
220	6,42	252	6,29	257	6,17	262	6,04	268	5,91	274	5,77	280	5,64	287	5,50	294	220
230	7,00	252	6,87	257	6,74	262	6,61	267	6,48	273	6,35	278	6,21	284	6,07	291	230
240	7,61	253	7,48	257	7,35	262	7,22	267	7,08	272	6,95	277	6,81	282	6,67	288	240
250	8,24	254	8,11	258	7,98	262	7,85	266	7,71	271	7,58	276	7,44	281	7,30	286	250

Conductor LA-78**Zona A - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	167,89	167,86	167,77	195,97	195,94	195,83
80	174,70	174,67	174,57	203,92	203,88	203,78
90	181,48	181,45	181,35	211,83	211,80	211,69
100	186,87	186,84	186,73	218,12	218,09	217,97
110	190,22	190,18	190,08	222,03	221,99	221,88
120	192,41	192,37	192,27	224,59	224,55	224,43
130	194,29	194,25	194,15	226,78	226,74	226,63
140	195,91	195,87	195,77	228,67	228,63	228,51
150	197,31	197,27	197,17	230,31	230,27	230,15
160	198,53	198,50	198,39	231,74	231,70	231,58
170	199,60	199,57	199,46	232,99	232,95	232,82
180	200,54	200,50	200,40	234,08	234,04	233,92
190	201,37	201,33	201,22	235,05	235,01	234,89
200	202,10	202,07	201,96	235,91	235,87	235,74
250	204,72	204,68	204,57	238,96	238,92	238,79

Conductor LA-78**Zona A - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	175,1	174,4	172,2	168,7	163,7	157,4	149,7	140,8	130,8	119,6	202,2	201,4	198,9	194,8	189,1	181,9	173,2	163,0	151,5	138,7
80	182,2	181,5	179,2	175,5	170,3	163,7	155,8	146,5	136,1	124,4	210,4	209,5	207,0	202,7	196,8	189,3	180,2	169,6	157,7	144,4
90	189,3	188,5	186,2	182,3	176,9	170,1	161,8	152,2	141,4	129,3	218,6	217,7	215,0	210,6	204,4	196,6	187,2	176,2	163,8	150,0
100	194,9	194,1	191,7	187,7	182,2	175,1	166,6	156,8	145,6	133,1	225,1	224,1	221,4	216,8	210,5	202,5	192,7	181,4	168,6	154,4
110	198,4	197,6	195,1	191,1	185,5	178,3	169,6	159,6	148,2	135,5	229,1	228,2	225,4	220,7	214,3	206,1	196,2	184,7	171,7	157,2
120	200,7	199,9	197,4	193,3	187,6	180,3	171,6	161,4	149,9	137,1	231,7	230,8	228,0	223,3	216,8	208,5	198,5	186,8	173,6	159,0
130	202,6	201,8	199,3	195,2	189,4	182,1	173,3	163,0	151,3	138,4	234,0	233,0	230,2	225,4	218,9	210,5	200,4	188,6	175,3	160,6
140	204,3	203,5	201,0	196,8	191,0	183,6	174,7	164,3	152,6	139,6	235,9	235,0	232,1	227,3	220,7	212,3	202,1	190,2	176,8	161,9
150	205,8	205,0	202,4	198,2	192,4	184,9	176,0	165,5	153,7	140,6	237,6	236,7	233,8	229,0	222,3	213,8	203,5	191,6	178,1	163,1
160	207,1	206,2	203,7	199,4	193,6	186,1	177,0	166,5	154,6	141,4	239,1	238,1	235,2	230,4	223,7	215,1	204,8	192,8	179,2	164,1
170	208,2	207,3	204,8	200,5	194,6	187,1	178,0	167,4	155,5	142,2	240,4	239,4	236,5	231,6	224,9	216,3	205,9	193,8	180,1	165,0
180	209,2	208,3	205,7	201,5	195,5	188,0	178,8	168,2	156,2	142,9	241,5	240,5	237,6	232,7	225,9	217,3	206,8	194,7	181,0	165,7
190	210,0	209,2	206,6	202,3	196,3	188,7	179,6	168,9	156,8	143,4	242,5	241,5	238,6	233,7	226,8	218,2	207,7	195,5	181,7	166,4
200	210,8	209,9	207,3	203,0	197,0	189,4	180,2	169,5	157,4	144,0	243,4	242,4	239,4	234,5	227,7	219,0	208,5	196,2	182,4	167,0
250	213,5	212,6	210,0	205,7	199,6	191,9	182,6	171,7	159,5	145,8	246,5	245,5	242,5	237,5	230,6	221,8	211,2	198,8	184,7	169,2

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,272	CS mínimo	3,300
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2.310
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	700	T. máxima a 15° C, daN	324,67
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión				Flechas								Parámetro		Oscilación		EDS	A
	Máxima a				Máxima				Mínima				Catenaria		de Cadenas		% Cr.	
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2		15° C	
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	700	3,30	582	3,97	92	0,33	389	0,21	545	0,18	668	0,04	343	2.504	617	0,08	14,05	30
40	700	3,30	582	3,97	110	0,49	409	0,35	558	0,31	644	0,08	412	2.414	599	0,14	13,50	40
50	700	3,30	582	3,97	125	0,67	428	0,52	571	0,47	614	0,14	469	2.301	578	0,23	12,90	50
60	700	3,30	582	3,97	138	0,87	446	0,73	584	0,66	579	0,21	516	2.168	555	0,35	12,33	60
70	700	3,30	582	3,97	148	1,10	461	0,96	595	0,89	539	0,30	555	2.020	531	0,49	11,83	70
80	700	3,30	583	3,96	157	1,36	474	1,21	606	1,14	497	0,43	588	1.862	507	0,67	11,40	80
90	700	3,30	583	3,96	164	1,65	486	1,50	615	1,42	455	0,59	616	1.704	486	0,89	11,06	90
100	700	3,30	583	3,96	171	1,96	496	1,81	624	1,73	415	0,80	639	1.555	466	1,15	10,79	100
110	700	3,30	583	3,96	176	2,30	505	2,16	631	2,07	380	1,06	659	1.424	450	1,44	10,57	110
120	700	3,30	583	3,96	180	2,67	513	2,53	638	2,43	351	1,37	676	1.315	435	1,77	10,40	120
130	700	3,30	583	3,96	184	3,06	519	2,93	643	2,83	328	1,72	690	1.228	424	2,13	10,26	130
140	700	3,30	583	3,96	188	3,49	525	3,35	649	3,26	309	2,11	703	1.159	414	2,53	10,14	140
150	700	3,30	583	3,96	190	3,95	531	3,81	653	3,71	295	2,55	714	1.105	406	2,97	10,05	150
160	700	3,30	583	3,96	193	4,43	535	4,30	657	4,20	284	3,01	723	1.063	399	3,43	9,97	160
170	700	3,30	584	3,96	195	4,95	539	4,82	661	4,72	275	3,51	731	1.029	393	3,93	9,91	170
180	700	3,30	584	3,96	197	5,49	543	5,37	664	5,26	267	4,05	738	1.001	388	4,46	9,85	180
190	700	3,30	584	3,96	199	6,07	546	5,95	667	5,84	261	4,62	745	978	384	5,03	9,81	190
200	700	3,30	584	3,96	200	6,68	549	6,55	669	6,45	256	5,21	750	960	380	5,62	9,77	200
225	700	3,30	584	3,96	203	8,33	555	8,21	675	8,10	247	6,85	762	925	373	7,25	9,69	225
250	700	3,30	584	3,96	206	10,17	560	10,05	679	9,94	241	8,68	770	902	368	9,08	9,63	250
275	700	3,30	584	3,96	207	12,20	564	12,09	682	11,97	236	10,71	777	885	365	11,10	9,59	275
300	700	3,30	584	3,96	209	14,43	566	14,32	684	14,20	233	13,98	782	872	362	22,52	9,56	300

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	123	0,24	148	0,20	181	0,17	224	0,13	272	0,11	325	0,09	380	0,08	436	0,07	30
40	139	0,39	160	0,33	187	0,28	222	0,24	264	0,20	312	0,17	363	0,15	417	0,13	40
50	151	0,55	169	0,49	193	0,43	222	0,38	257	0,32	298	0,28	344	0,24	394	0,21	50
60	161	0,74	177	0,68	197	0,61	221	0,54	250	0,48	285	0,42	325	0,37	370	0,32	60
70	170	0,96	183	0,89	200	0,82	220	0,74	244	0,67	273	0,60	307	0,53	346	0,47	70
80	176	1,21	188	1,13	203	1,05	220	0,97	240	0,89	263	0,81	292	0,73	324	0,66	80
90	182	1,49	192	1,40	205	1,32	219	1,23	236	1,15	255	1,06	279	0,97	305	0,88	90
100	186	1,79	196	1,70	207	1,62	219	1,53	233	1,43	249	1,34	268	1,24	290	1,15	100
110	190	2,12	199	2,03	208	1,94	219	1,85	231	1,75	244	1,65	260	1,55	278	1,45	110
120	193	2,49	201	2,39	209	2,30	218	2,20	229	2,10	240	2,00	253	1,90	268	1,79	120
130	196	2,88	203	2,78	210	2,69	218	2,59	227	2,49	237	2,38	248	2,28	260	2,17	130
140	198	3,30	204	3,20	211	3,10	218	3,00	226	2,90	234	2,79	244	2,68	254	2,57	140
150	200	3,75	206	3,65	212	3,55	218	3,45	225	3,34	232	3,24	240	3,13	249	3,01	150
160	202	4,23	207	4,13	212	4,03	218	3,93	224	3,82	230	3,71	237	3,60	245	3,49	160
170	203	4,75	208	4,64	213	4,54	218	4,43	223	4,33	229	4,22	235	4,11	242	3,99	170
180	205	5,29	209	5,19	213	5,08	218	4,97	222	4,87	228	4,75	233	4,64	239	4,53	180
190	206	5,86	209	5,76	213	5,65	217	5,54	222	5,43	227	5,32	231	5,21	237	5,10	190
200	207	6,47	210	6,36	214	6,25	217	6,15	221	6,04	226	5,92	230	5,81	235	5,69	200
225	209	8,11	211	8,00	214	7,90	217	7,78	220	7,67	224	7,56	227	7,44	231	7,33	225
250	210	9,95	212	9,84	215	9,73	217	9,62	220	9,51	222	9,39	225	9,28	228	9,16	250
275	211	11,98	213	11,87	215	11,76	217	11,65	219	11,53	222	11,42	224	11,30	226	11,18	275
300	212	14,21	214	14,10	215	13,98	217	13,87	219	13,75	221	13,64	223	13,52	225	13,41	300

Conductor LA-78**Zona B - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	158,93	158,90	158,82	185,51	185,48	185,38
80	163,56	163,53	163,44	190,92	190,89	190,79
90	167,36	167,33	167,24	195,35	195,32	195,22
100	170,50	170,47	170,38	199,02	198,99	198,88
110	173,13	173,10	173,00	202,08	202,05	201,94
120	175,33	175,30	175,21	204,66	204,62	204,52
130	177,20	177,17	177,07	206,84	206,80	206,70
140	178,80	178,76	178,67	208,70	208,66	208,55
150	180,16	180,13	180,03	210,30	210,26	210,15
160	181,34	181,31	181,21	211,67	211,63	211,52
170	182,36	182,33	182,23	212,87	212,83	212,72
180	183,26	183,22	183,12	213,91	213,87	213,76
190	184,04	184,00	183,90	214,82	214,78	214,67
200	184,72	184,69	184,59	215,62	215,58	215,47
250	187,17	187,13	187,03	218,47	218,43	218,32

Conductor LA-78**Zona B - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	165,8	165,1	163,0	159,7	154,9	149,0	141,7	133,3	123,8	113,2	191,4	190,6	188,3	184,4	179,0	172,2	163,9	154,3	143,4	131,3
80	170,6	169,9	167,8	164,3	159,5	153,3	145,9	137,2	127,4	116,5	197,0	196,2	193,8	189,8	184,3	177,2	168,7	158,8	147,6	135,2
90	174,6	173,8	171,7	168,1	163,2	156,9	149,2	140,4	130,4	119,2	201,6	200,7	198,3	194,2	188,5	181,3	172,6	162,5	151,0	138,3
100	177,8	177,1	174,9	171,3	166,2	159,8	152,0	143,0	132,8	121,5	205,3	204,5	202,0	197,8	192,1	184,7	175,9	165,6	153,9	140,9
110	180,6	179,8	177,6	173,9	168,8	162,3	154,4	145,2	134,8	123,3	208,5	207,7	205,1	200,9	195,0	187,6	178,6	168,1	156,2	143,1
120	182,9	182,1	179,9	176,1	170,9	164,3	156,4	147,1	136,6	124,9	211,2	210,3	207,7	203,5	197,5	190,0	180,8	170,2	158,2	144,9
130	184,8	184,1	181,8	178,0	172,8	166,1	158,0	148,6	138,0	126,2	213,4	212,5	209,9	205,6	199,6	192,0	182,8	172,1	159,9	146,4
140	186,5	185,7	183,4	179,6	174,3	167,6	159,4	150,0	139,3	127,4	215,3	214,5	211,8	207,5	201,4	193,7	184,4	173,6	161,4	147,8
150	187,9	187,1	184,8	181,0	175,6	168,9	160,7	151,1	140,3	128,3	217,0	216,1	213,4	209,1	203,0	195,2	185,8	174,9	162,6	148,9
160	189,1	188,4	186,0	182,2	176,8	170,0	161,7	152,1	141,2	129,2	218,4	217,5	214,8	210,4	204,3	196,5	187,0	176,1	163,7	149,9
170	190,2	189,4	187,1	183,2	177,8	170,9	162,6	153,0	142,0	129,9	219,6	218,7	216,1	211,6	205,4	197,6	188,1	177,1	164,6	150,7
180	191,1	190,4	188,0	184,1	178,7	171,8	163,4	153,7	142,7	130,5	220,7	219,8	217,1	212,6	206,4	198,5	189,0	177,9	165,4	151,4
190	192,0	191,2	188,8	184,9	179,4	172,5	164,1	154,4	143,3	131,1	221,6	220,7	218,0	213,5	207,3	199,4	189,8	178,7	166,1	152,1
200	192,7	191,9	189,5	185,6	180,1	173,1	164,7	155,0	143,9	131,6	222,5	221,6	218,8	214,3	208,1	200,1	190,5	179,4	166,7	152,7
250	195,2	194,4	192,0	188,0	182,5	175,4	166,9	157,0	145,8	133,3	225,4	224,5	221,7	217,2	210,8	202,8	193,1	181,7	168,9	154,7

TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR LA-78 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T = Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,272	CS mínimo	3,300
F = Flecha en m.	Diámetro, mm	11,3	Carga de rotura, daN	2,310
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN.m	0,67	Coef. Dilatación .°C	1,91E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	700	T. máxima a 15° C, daN	218,80
			Módulo de elasticidad daN/mm2	7.900

A	Tensión				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
	Máxima a				Máxima						Mínima							
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C		Flecha		-15° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	700	3,30	475	4,87	74	0,41	310	0,26	535	0,31	604	0,05	276	2.262	554	0,09	9,47	30
40	700	3,30	449	5,14	86	0,62	318	0,45	562	0,52	531	0,10	323	1.991	493	0,17	8,17	40
50	700	3,30	426	5,42	95	0,87	324	0,69	584	0,78	444	0,19	358	1.662	426	0,31	7,28	50
60	700	3,30	408	5,66	102	1,18	328	0,99	603	1,09	351	0,34	383	1.315	365	0,53	6,74	60
70	700	3,30	394	5,86	107	1,53	332	1,33	618	1,44	273	0,60	402	1.022	319	0,82	6,41	70
80	700	3,30	384	6,01	111	1,93	334	1,72	630	1,85	222	0,96	416	833	288	1,19	6,20	80
90	700	3,30	377	6,13	114	2,38	336	2,17	640	2,31	193	1,40	427	724	268	1,62	6,06	90
100	700	3,30	371	6,22	116	2,88	338	2,66	648	2,81	176	1,90	435	183	254	2,10	5,96	100
110	700	3,30	367	6,29	118	3,43	339	3,21	655	3,37	165	2,45	442	618	244	2,65	5,89	110
120	700	3,30	364	6,35	119	4,03	340	3,81	661	3,97	158	3,05	447	590	237	3,24	5,83	120
130	700	3,30	361	6,39	121	4,69	341	4,47	665	4,63	152	3,71	452	570	232	3,90	5,79	130
140	700	3,30	359	6,43	122	5,39	341	5,17	669	5,34	148	4,41	455	49	228	4,60	5,76	140
150	700	3,30	357	6,46	122	6,15	342	5,93	673	6,10	145	5,17	458	544	225	5,35	5,73	150
160	700	3,30	356	6,49	123	6,96	342	6,74	675	6,92	143	5,98	461	536	222	6,16	5,71	160
170	700	3,30	355	6,51	124	7,83	343	7,60	678	7,78	141	6,85	463	529	220	7,02	5,69	170
180	700	3,30	354	6,53	124	8,74	343	8,52	680	8,70	140	7,76	465	23	219	7,94	5,68	180
190	700	3,30	353	6,54	124	9,71	343	9,49	682	9,67	138	8,73	466	518	217	8,91	5,66	190
200	700	3,30	352	6,56	125	10,74	343	10,51	683	10,70	137	9,75	468	514	216	9,93	5,65	200
225	700	3,30	351	6,58	126	13,52	344	13,29	687	13,49	135	12,54	470	507	214	12,71	5,63	225
250	700	3,30	350	6,60	126	16,65	344	16,41	689	16,61	134	15,66	472	502	212	15,83	5,62	250
275	700	3,30	349	6,62	126	20,10	344	19,87	691	20,07	133	19,11	474	498	211	19,28	5,61	275
300	700	3,30	349	6,63	127	23,90	345	23,66	692	23,87	132	22,90	475	495	210	23,07	5,60	300

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	90	0,33	103	0,29	120	0,25	145	0,21	177	0,17	219	0,14	267	0,11	319	0,09	30
40	101	0,53	110	0,48	123	0,43	139	0,38	161	0,33	189	0,28	224	0,24	266	0,20	40
50	107	0,78	115	0,72	124	0,67	136	0,61	150	0,56	168	0,50	191	0,44	219	0,38	50
60	112	1,07	118	1,02	125	0,96	134	0,90	144	0,84	156	0,77	170	0,71	188	0,64	60
70	116	1,41	121	1,36	126	1,30	132	1,23	140	1,17	148	1,10	158	1,04	169	0,96	70
80	118	1,81	122	1,75	127	1,69	132	1,62	137	1,56	143	1,49	150	1,42	158	1,35	80
90	120	2,26	123	2,19	127	2,13	131	2,07	135	2,00	140	1,93	145	1,86	151	1,79	90
100	121	2,75	124	2,69	127	2,63	130	2,56	134	2,49	138	2,43	142	2,36	146	2,28	100
110	122	3,30	125	3,24	127	3,17	130	3,11	133	3,04	136	2,97	139	2,90	143	2,83	110
120	123	3,90	125	3,84	128	3,77	130	3,71	132	3,64	135	3,57	137	3,50	140	3,43	120
130	124	4,56	126	4,49	128	4,43	130	4,36	132	4,29	134	4,22	136	4,15	138	4,08	130
140	125	5,26	126	5,20	128	5,13	129	5,06	131	4,99	133	4,92	135	4,85	137	4,78	140
150	125	6,02	126	5,95	128	5,89	129	5,82	131	5,75	132	5,68	134	5,61	136	5,54	150
160	125	6,83	127	6,76	128	6,70	129	6,63	131	6,56	132	6,49	133	6,42	135	6,35	160
170	126	7,69	127	7,63	128	7,56	129	7,49	130	7,42	131	7,35	133	7,28	134	7,21	170
180	126	8,61	127	8,54	128	8,47	129	8,41	130	8,34	131	8,27	132	8,20	133	8,13	180
190	126	9,58	127	9,51	128	9,44	129	9,37	130	9,30	131	9,23	132	9,16	133	9,09	190
200	126	10,60	127	10,53	128	10,46	129	10,39	130	10,33	131	10,26	131	10,19	132	10,11	200
225	127	13,39	127	13,32	128	13,25	129	13,18	129	13,11	130	13,04	131	12,97	132	12,90	225
250	127	16,51	128	16,44	128	16,37	129	16,30	129	16,23	130	16,16	130	16,09	131	16,02	250
275	127	19,96	128	19,89	128	19,82	129	19,75	129	19,68	130	19,61	130	19,54	130	19,47	275
300	127	23,76	128	23,69	128	23,62	129	23,55	129	23,48	129	23,41	130	23,34	130	23,26	300

Conductor LA-78**Zona C - Tense L.E.D.**

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	127,55	127,53	127,46	148,89	148,86	148,78
60	131,96	131,94	131,87	154,04	154,01	153,93
70	135,16	135,13	135,06	157,76	157,74	157,66
80	137,53	137,50	137,43	160,53	160,50	160,42
90	139,32	139,29	139,22	162,62	162,59	162,50
100	140,70	140,67	140,60	164,23	164,20	164,12
110	141,78	141,75	141,68	165,49	165,47	165,38
120	142,64	142,62	142,54	166,50	166,47	166,39
130	143,34	143,31	143,24	167,31	167,28	167,20
140	143,91	143,88	143,81	167,98	167,95	167,86
150	144,38	144,35	144,28	168,53	168,50	168,41
160	144,77	144,75	144,67	168,99	168,96	168,87
170	145,10	145,08	145,00	169,37	169,34	169,26
180	145,39	145,36	145,28	169,70	169,67	169,58
190	145,63	145,60	145,52	169,98	169,95	169,87
200	145,84	145,81	145,73	170,23	170,20	170,11

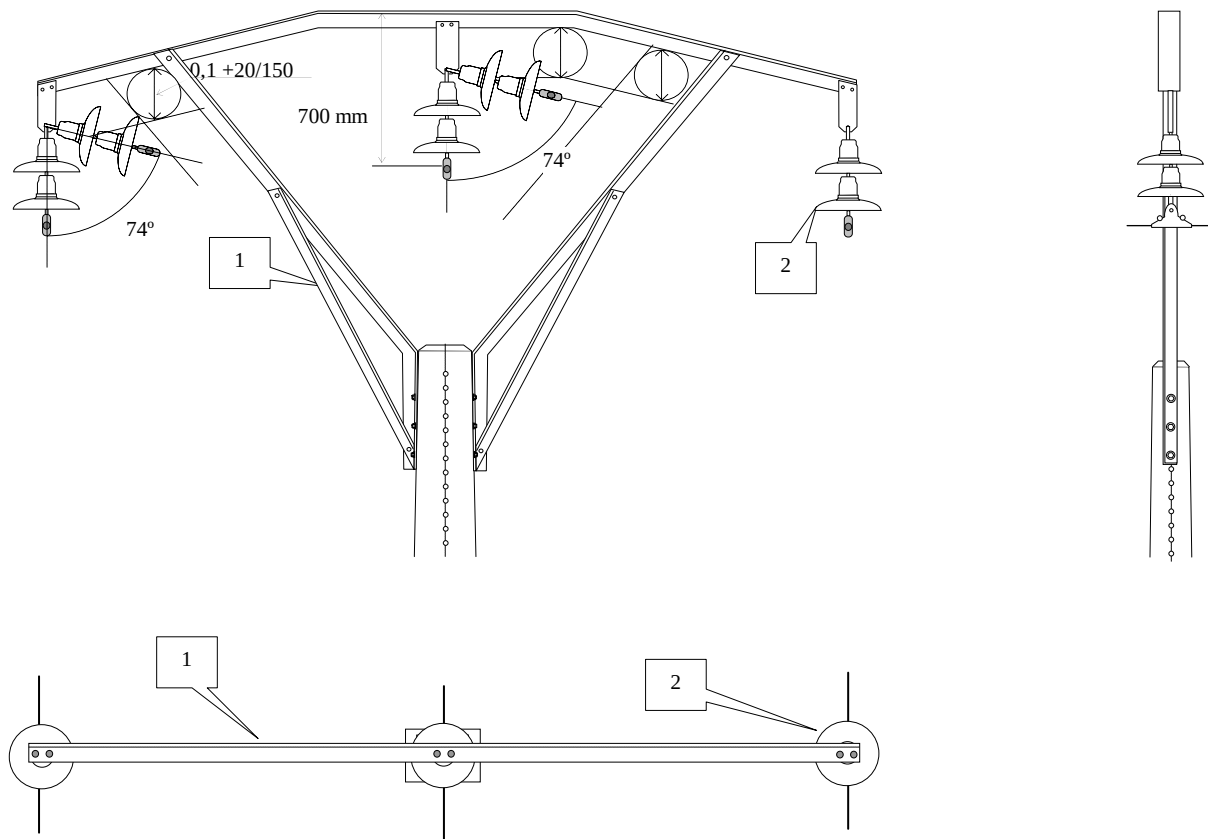
Conductor LA-78**Zona C - Tense L.E.D.**

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	133,0	132,5	130,9	128,1	124,4	119,6	113,7	107,0	99,4	90,9	153,6	153,0	151,1	148,0	143,7	138,2	131,6	123,9	115,1	105,4
60	137,6	137,1	135,4	132,6	128,7	123,7	117,7	110,7	102,8	94,0	158,9	158,3	156,3	153,1	148,7	143,0	136,1	128,1	119,1	109,1
70	141,0	140,4	138,7	135,8	131,8	126,7	120,5	113,4	105,3	96,3	162,8	162,1	160,1	156,8	152,3	146,4	139,4	131,2	122,0	111,7
80	143,4	142,9	141,1	138,2	134,1	128,9	122,6	115,4	107,1	98,0	165,6	165,0	162,9	159,6	154,9	149,0	141,9	133,5	124,1	113,7
90	145,3	144,7	142,9	140,0	135,8	130,6	124,2	116,9	108,5	99,2	167,8	167,1	165,1	161,7	156,9	150,9	143,7	135,3	125,7	115,1
100	146,8	146,1	144,3	141,3	137,2	131,9	125,5	118,0	109,6	100,2	169,4	168,8	166,7	163,3	158,5	152,4	145,1	136,6	127,0	116,3
110	147,9	147,3	145,5	142,4	138,2	132,9	126,4	118,9	110,4	101,0	170,8	170,1	168,0	164,5	159,7	153,6	146,2	137,7	127,9	117,2
120	148,8	148,2	146,3	143,3	139,1	133,7	127,2	119,7	111,1	101,6	171,8	171,1	169,0	165,5	160,7	154,5	147,1	138,5	128,7	117,9
130	149,5	148,9	147,0	144,0	139,7	134,3	127,8	120,2	111,6	102,1	172,6	171,9	169,8	166,3	161,5	155,3	147,8	139,2	129,4	118,5
140	150,1	149,5	147,6	144,6	140,3	134,9	128,3	120,7	112,1	102,5	173,3	172,6	170,5	167,0	162,1	155,9	148,4	139,7	129,9	118,9
150	150,6	150,0	148,1	145,0	140,8	135,3	128,8	121,1	112,5	102,8	173,9	173,2	171,1	167,5	162,6	156,4	148,9	140,2	130,3	119,3
160	151,0	150,4	148,5	145,4	141,1	135,7	129,1	121,4	112,8	103,1	174,4	173,6	171,5	168,0	163,1	156,9	149,3	140,6	130,6	119,6
170	151,3	150,7	148,9	145,8	141,5	136,0	129,4	121,7	113,0	103,4	174,8	174,0	171,9	168,4	163,5	157,2	149,7	140,9	130,9	119,9
180	151,6	151,0	149,1	146,0	141,7	136,3	129,7	122,0	113,2	103,6	175,1	174,4	172,2	168,7	163,8	157,5	150,0	141,2	131,2	120,1
190	151,9	151,3	149,4	146,3	142,0	136,5	129,9	122,2	113,4	103,7	175,4	174,7	172,5	169,0	164,1	157,8	150,2	141,4	131,4	120,3
200	152,1	151,5	149,6	146,5	142,2	136,7	130,1	122,3	113,6	103,9	175,6	174,9	172,8	169,2	164,3	158,0	150,4	141,6	131,6	120,5

Planos

Índice

	<u>Página</u>
1 Cruceta bóveda de alineación BP	70
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC	71
3 Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC	72
4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH	73
5 Derivación simple (Apoyos chapa metálica y hormigón)	74
6 Doble derivación (Apoyos chapa metálica y hormigón)	75
7 Derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	76
8 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	77
9 Derivación simple (Apoyos metálicos de celosía)	78
10 Doble derivación (Apoyos metálicos de celosía)	79
11 Derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	80
12 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	81
13 Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	82
14 Derivación doble (Entrada y salida) con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	83
15 Apoyos con maniobra(escalamiento por apoyos y línea de seguridad)	84

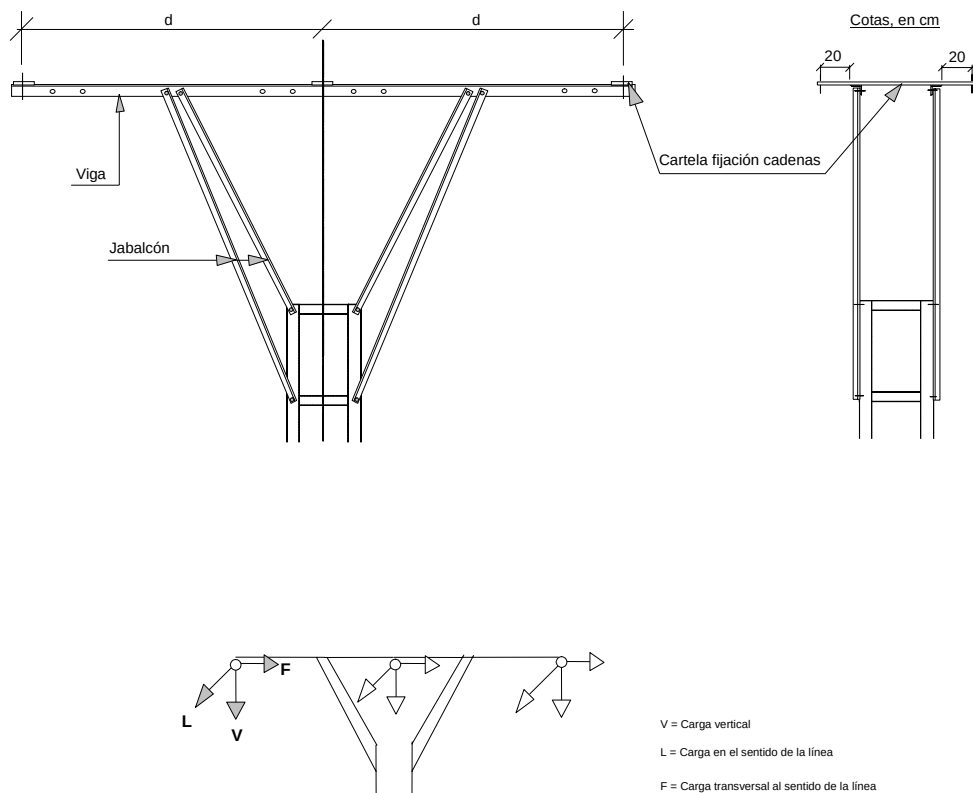
1 Cruceta bóveda de alineación BP

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda poste	BP	NI 52.30.22
2	3	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cruceta bóveda alineación - Cargas

Cruceta	Casos de Carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			
						Carga de ensayo daN			Duración s
		V	L	F		V	L	F	
BP1	A	200	115	210	1,5	300	173	315	60
BP 2	A	300	115	210	1,5	450	173	401	60
	B	250	115	267		375	173	401	
BP 3	A	450	115	267	1,5	675	173	401	60
	B	350	115	535		525	173	802	

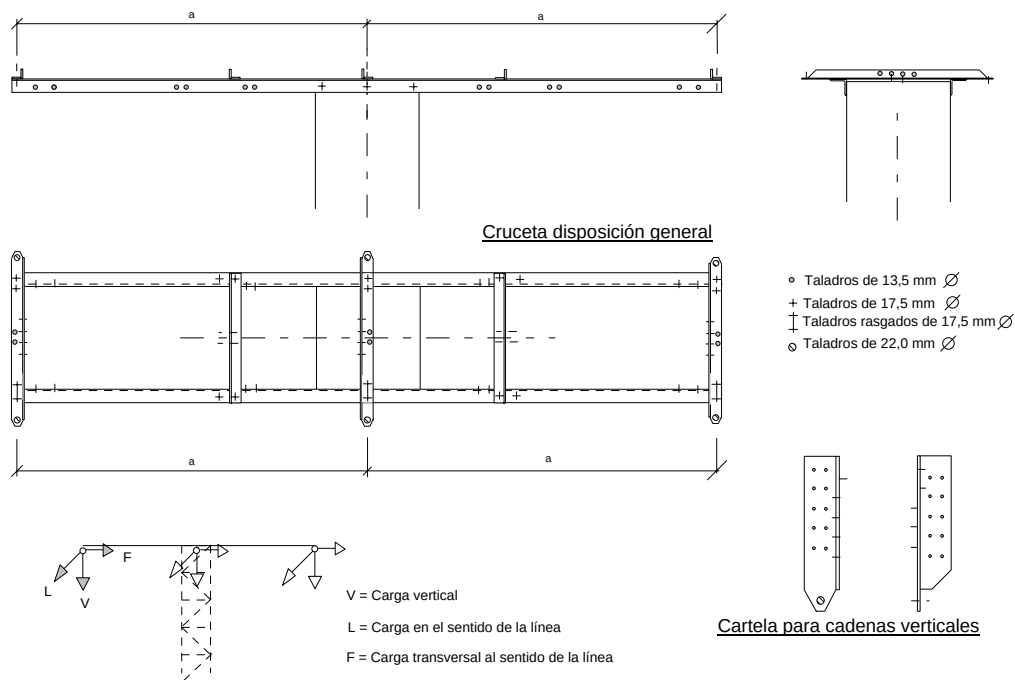
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC



Cruceta bóveda ángulo y anclaje - Cargas

Cruceta	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BC 1	A	200	--	667	1,5	300	--	1000	60
	B	200	667	--	1,2	240	800	--	
BC-2	A	300	--	1500	1,5	450	--	2250	
	B	300	1500	--	1,2	360	1800	--	
BC-3	A	450	--	1500	1,5	675	--	2250	
	B	450	1500	--	1,2	540	1800	--	

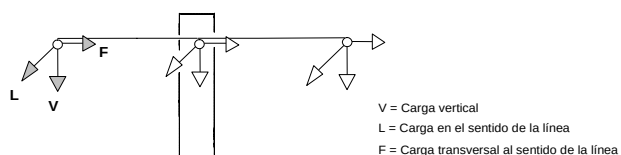
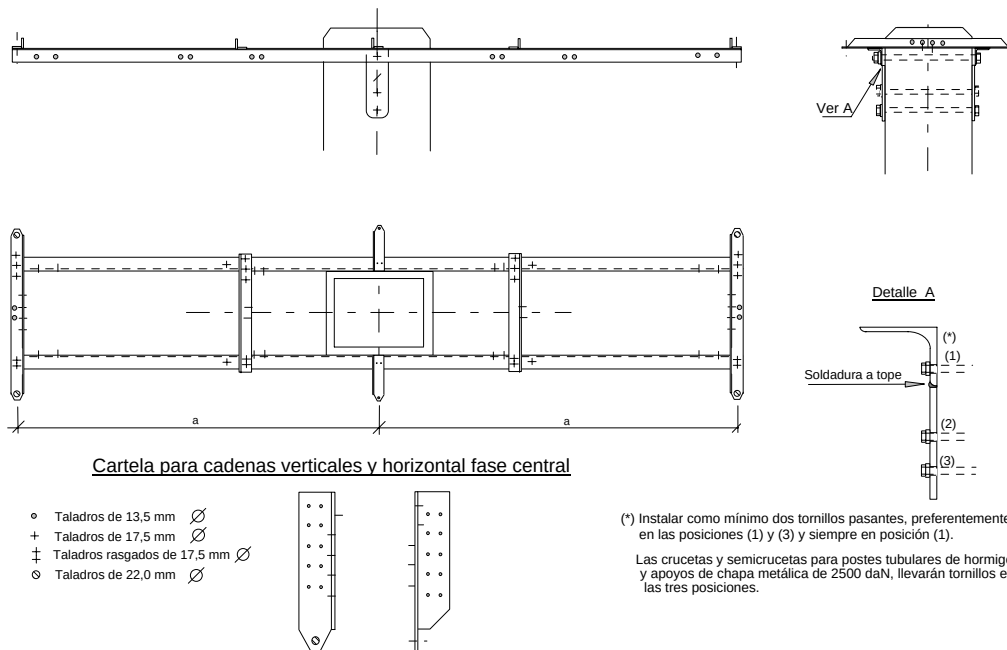
3 Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos RC



Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RC1-15/5	1500	A	250	--	1500	1,5	5231200
RC1-20/5	2000	B	250	1500	--		5231202
RC2-15/5	1500	A	450	--	2000		5231204
RC2-20/5	2000	B	450	2000	--		5231206
RC3-15/5	1500	A	800	--	2000		5231208
RC3-20/5	2000	B	800	2000	--		5231210
CCVH							5231900

4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH

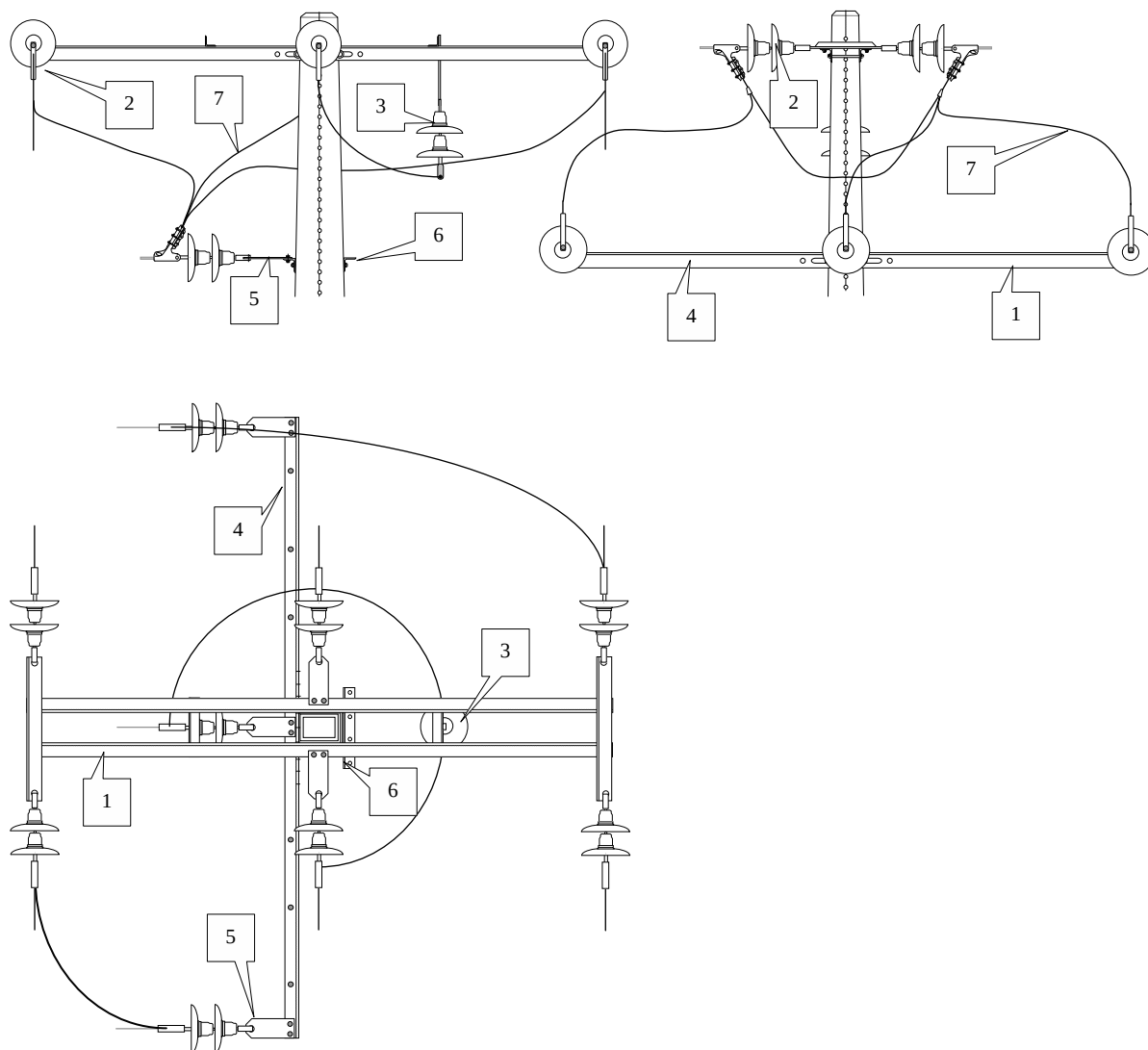


CARTELAS Y MENSULAS

Designación	CODIGO
CCVH	5231900
MCH	5231902
MSPC	5231904

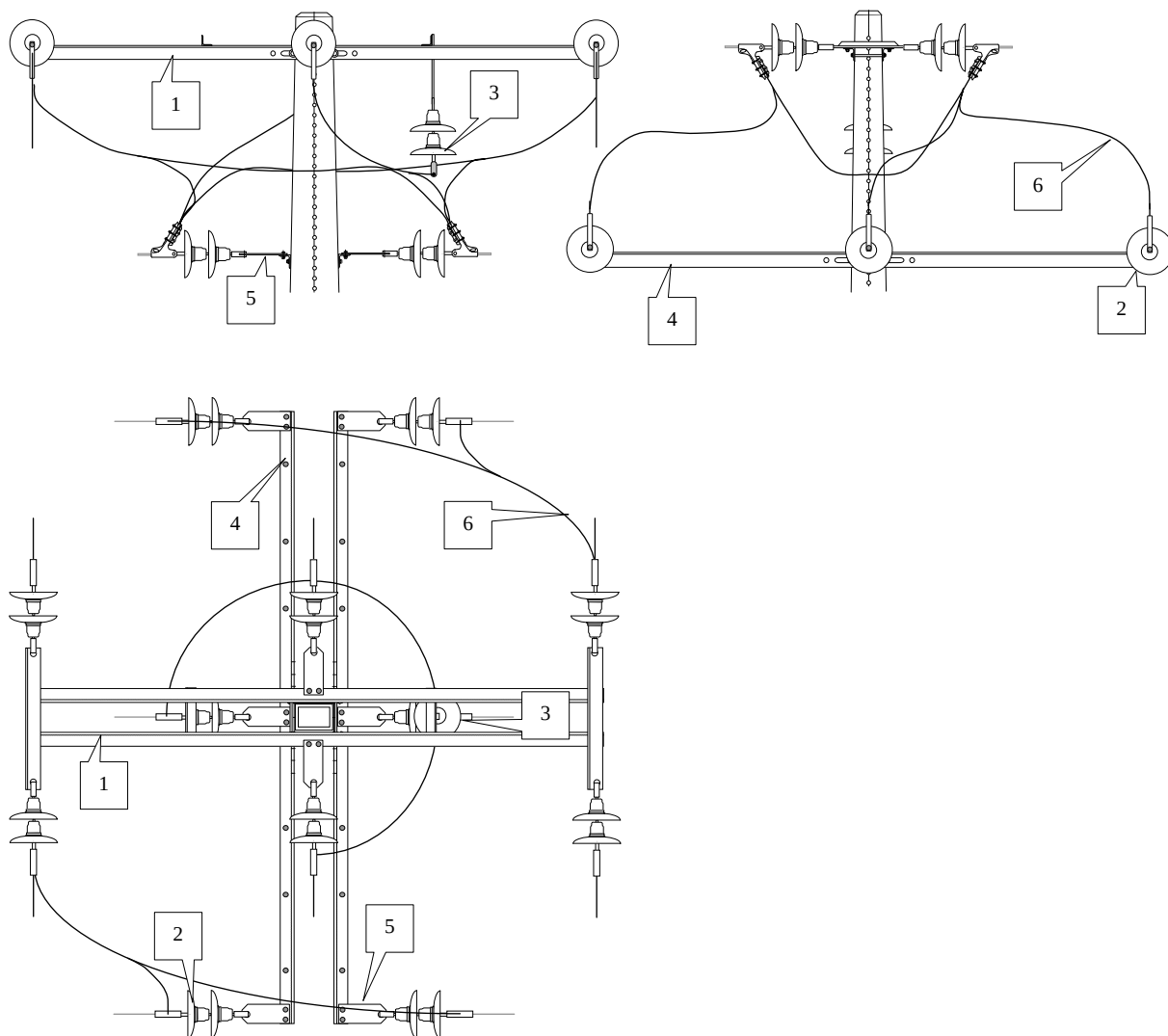
Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RH1-15/14	1500	C	250	115	553	1,5	5231350
RH1-20/14	2000						5231352
RH2-15/14	1500	C	450	115	533		5231354
RH2-20/14	2000						5231356
RH1-15/25	1500	A	250	--	1500		5231365
RH1-20/25	2000	B	250	1500	--		5231367
RH2-15/25	1500	A	450	--	1500		5231369
RH2-20/25	2000	B	450	1500	--		5231371

5 Derivación simple - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

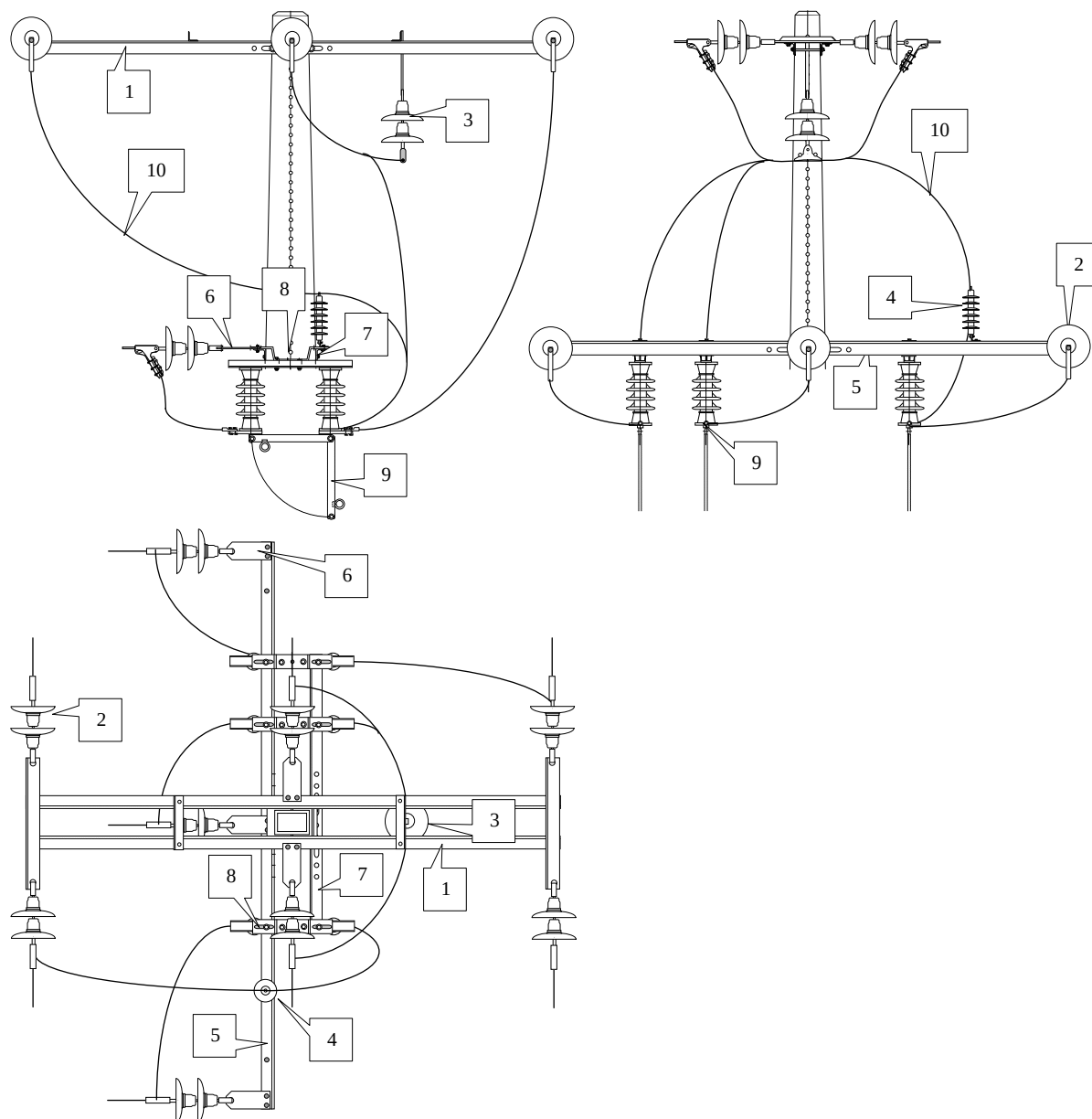
Armado de derivación sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa metálica, con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	1	Angular L-60.4-420	L-60.4-420	NI 52.30.24
7	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

6 Doble derivación - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

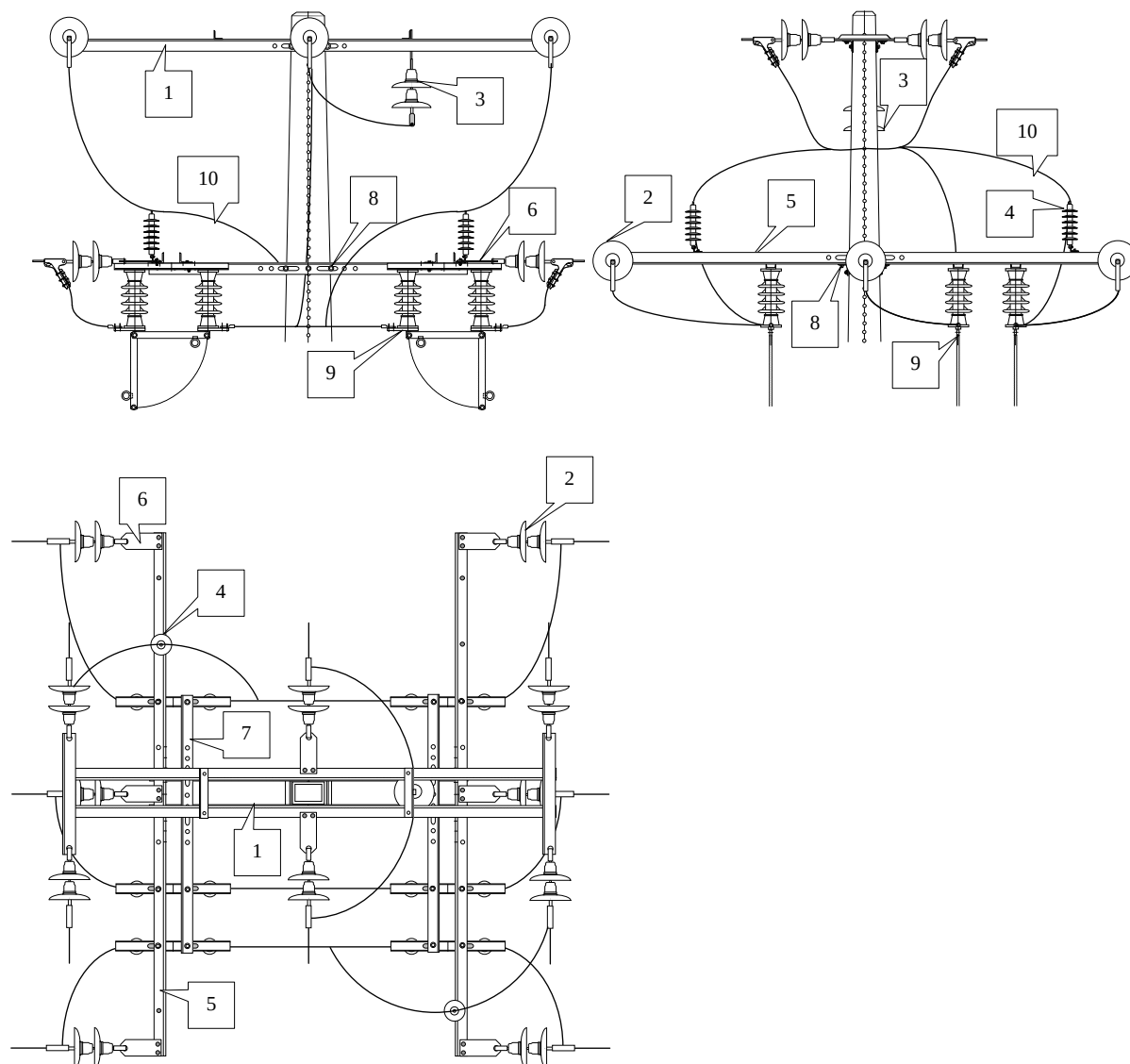
Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

7- Derivación con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

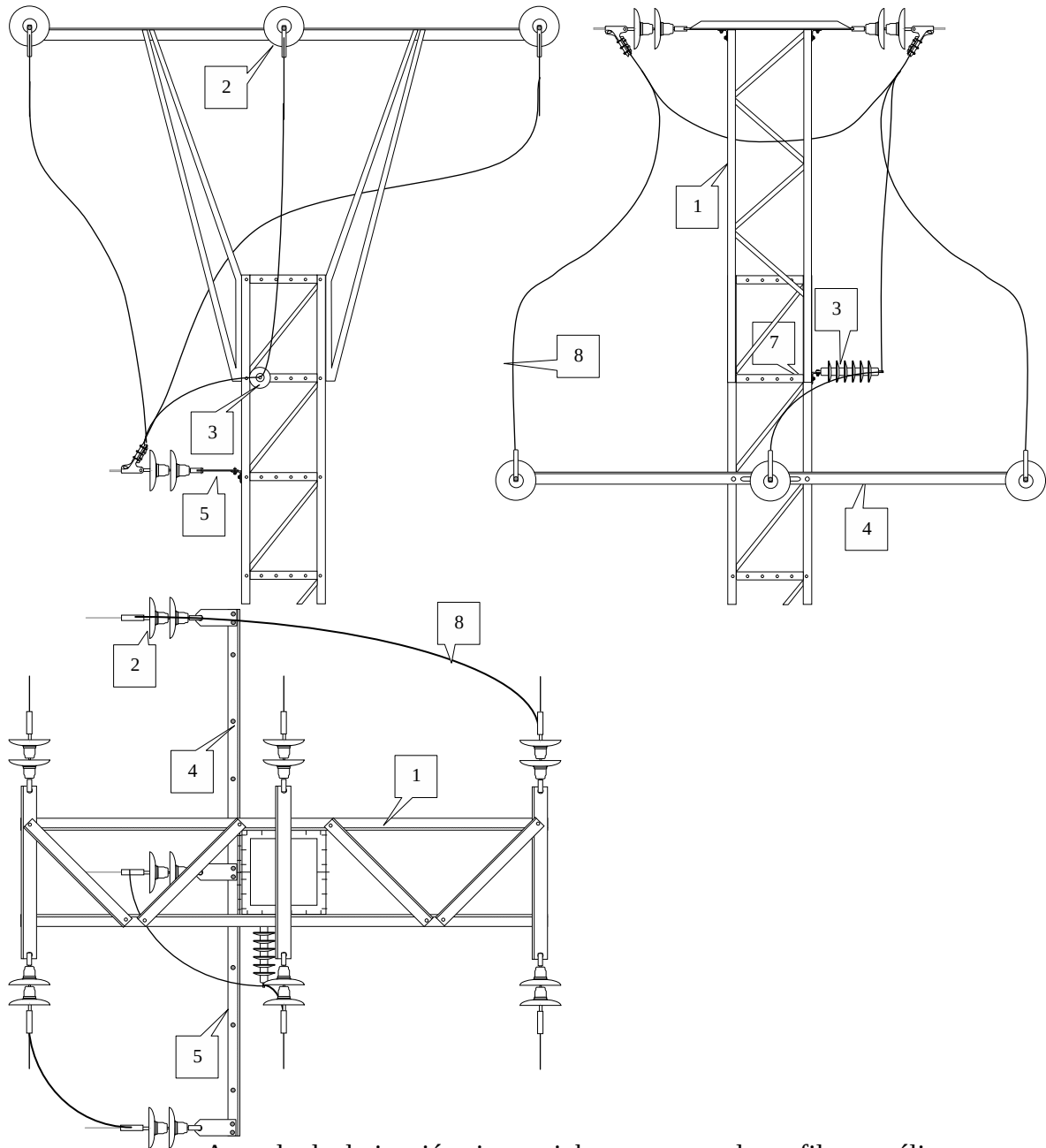
Armado de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	3	Chapa CH 8-460	CH 8-460	NI 52.30.24
9	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

8 - Doble derivación, con seccionamiento (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

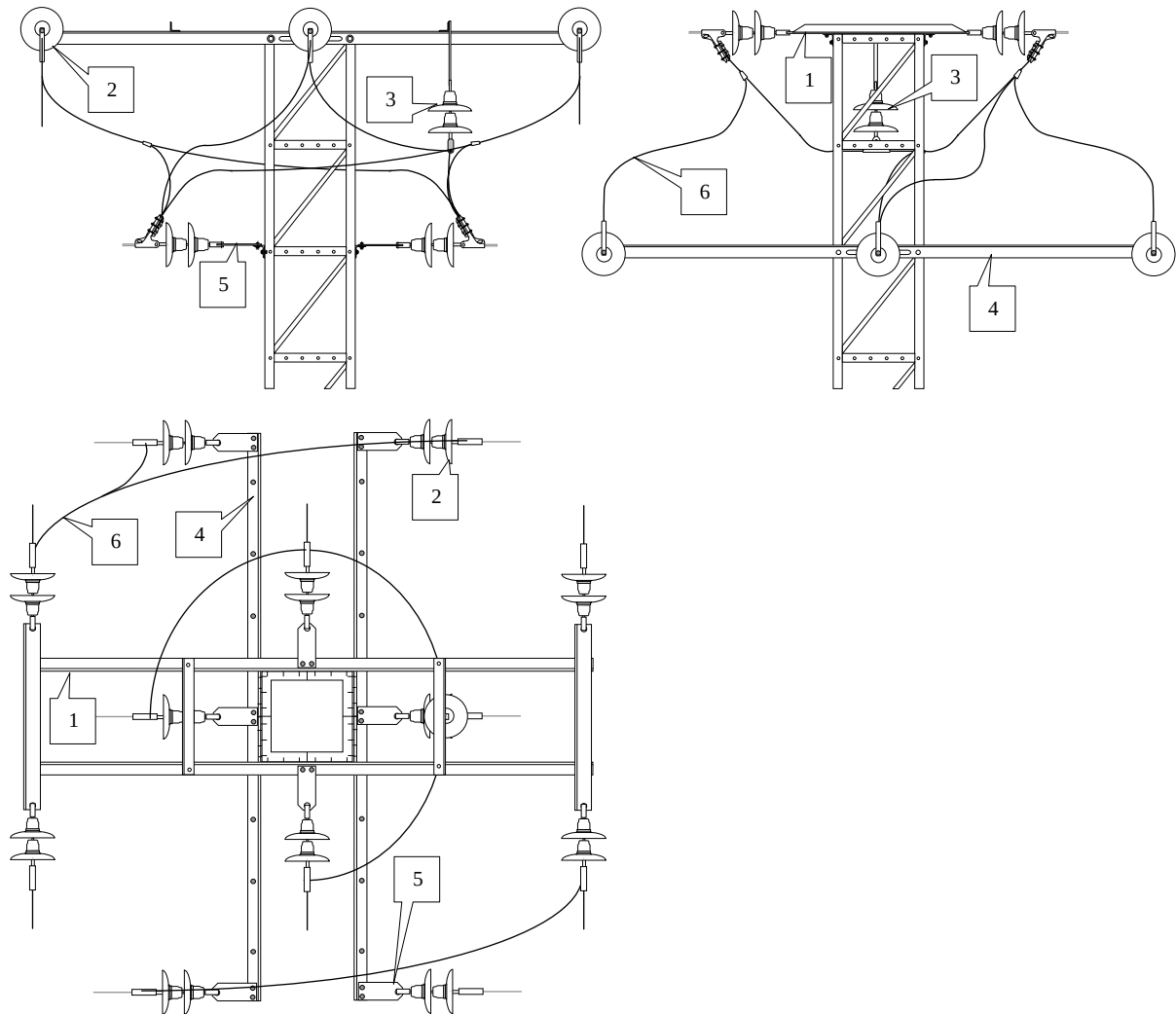
Armado doble de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
S/n		Tornillería, piezas de conexión		

9 - Derivación simple - (Apoyos metálicos de celosía)

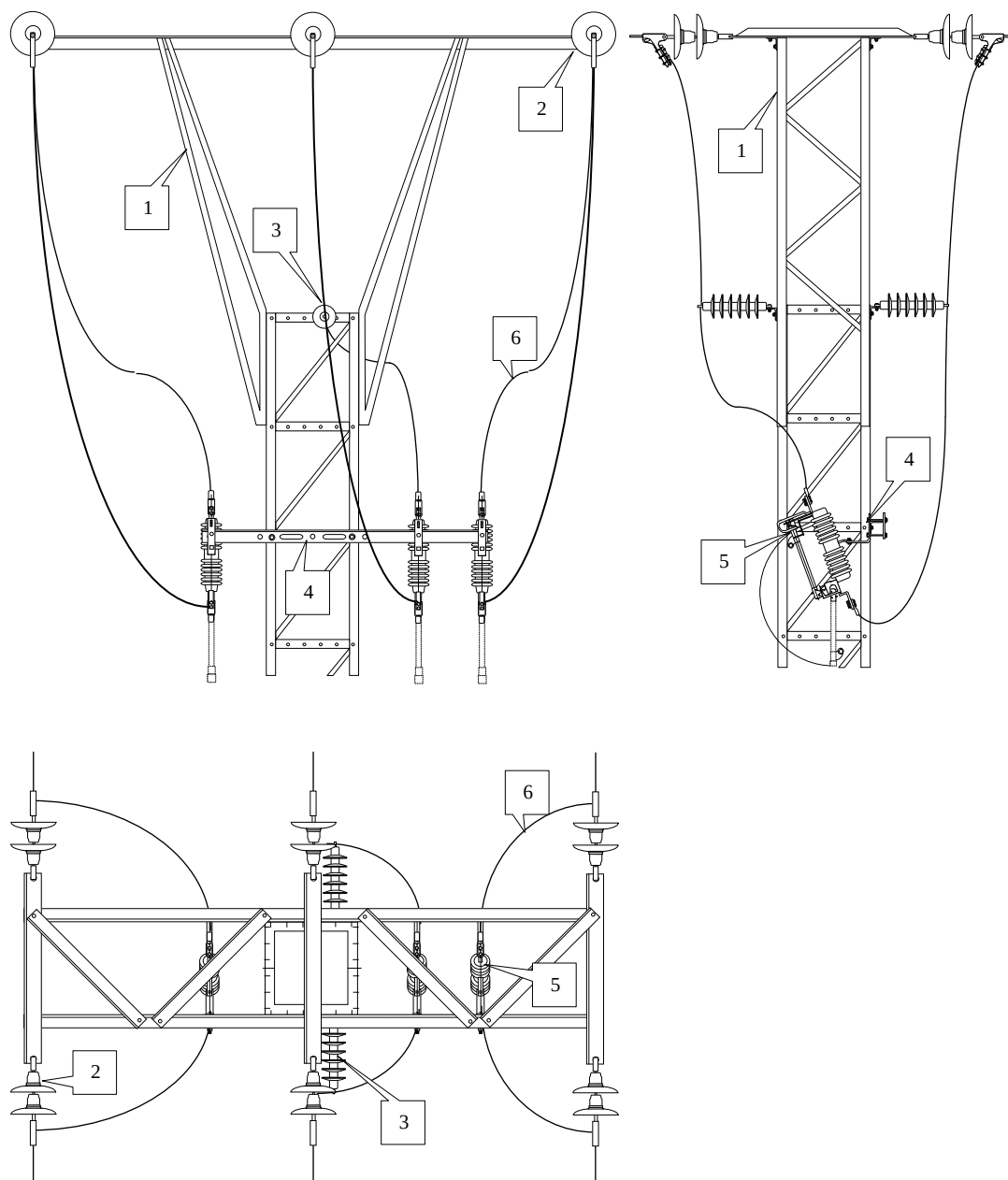
Armado de derivación sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda	BC	NI 52.31.03
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-70	L-70.5-70	NI 52.30.24
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

10 - Doble derivación - (Apoyos metálicos de celosía)

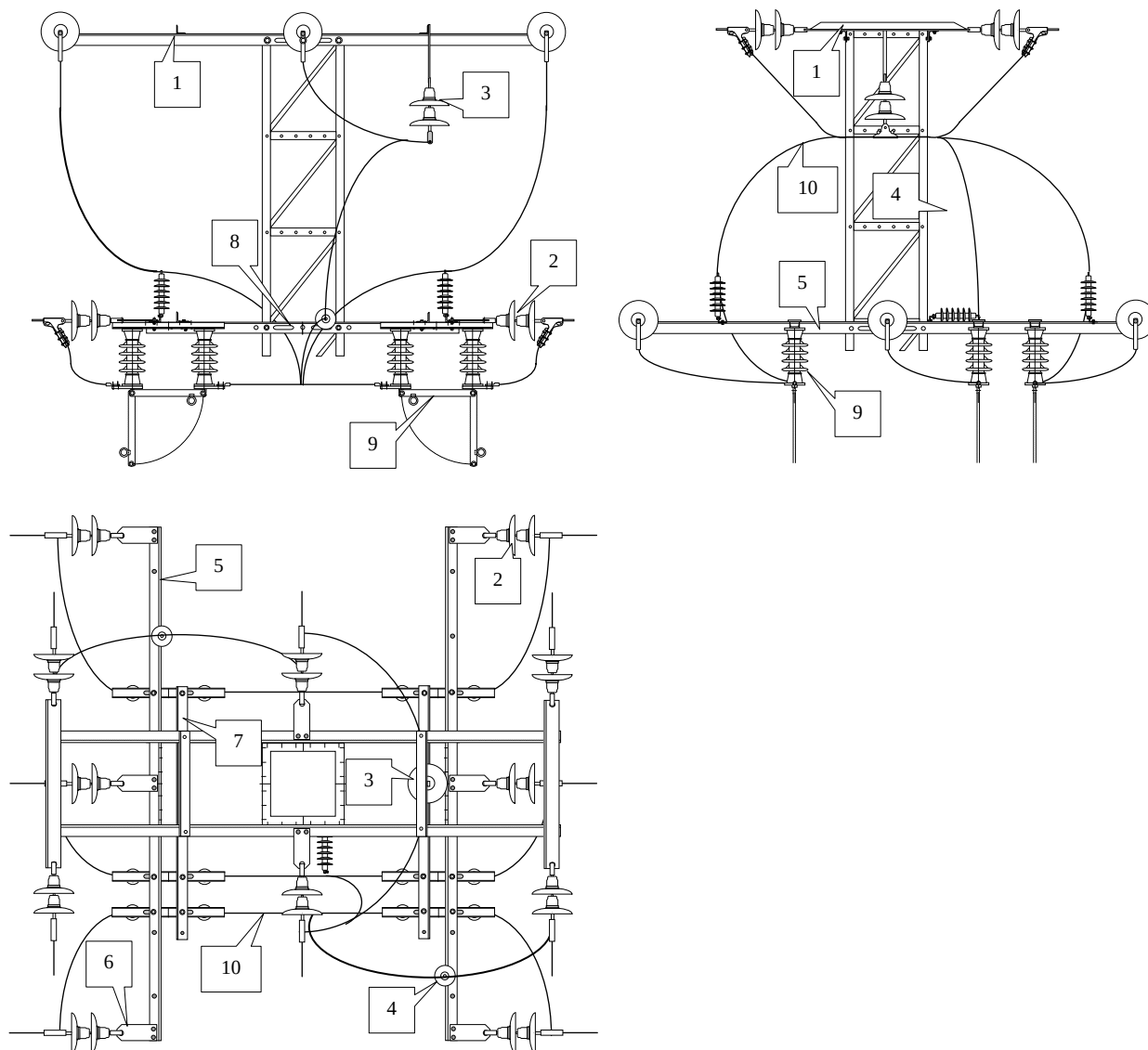
Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

11 Derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

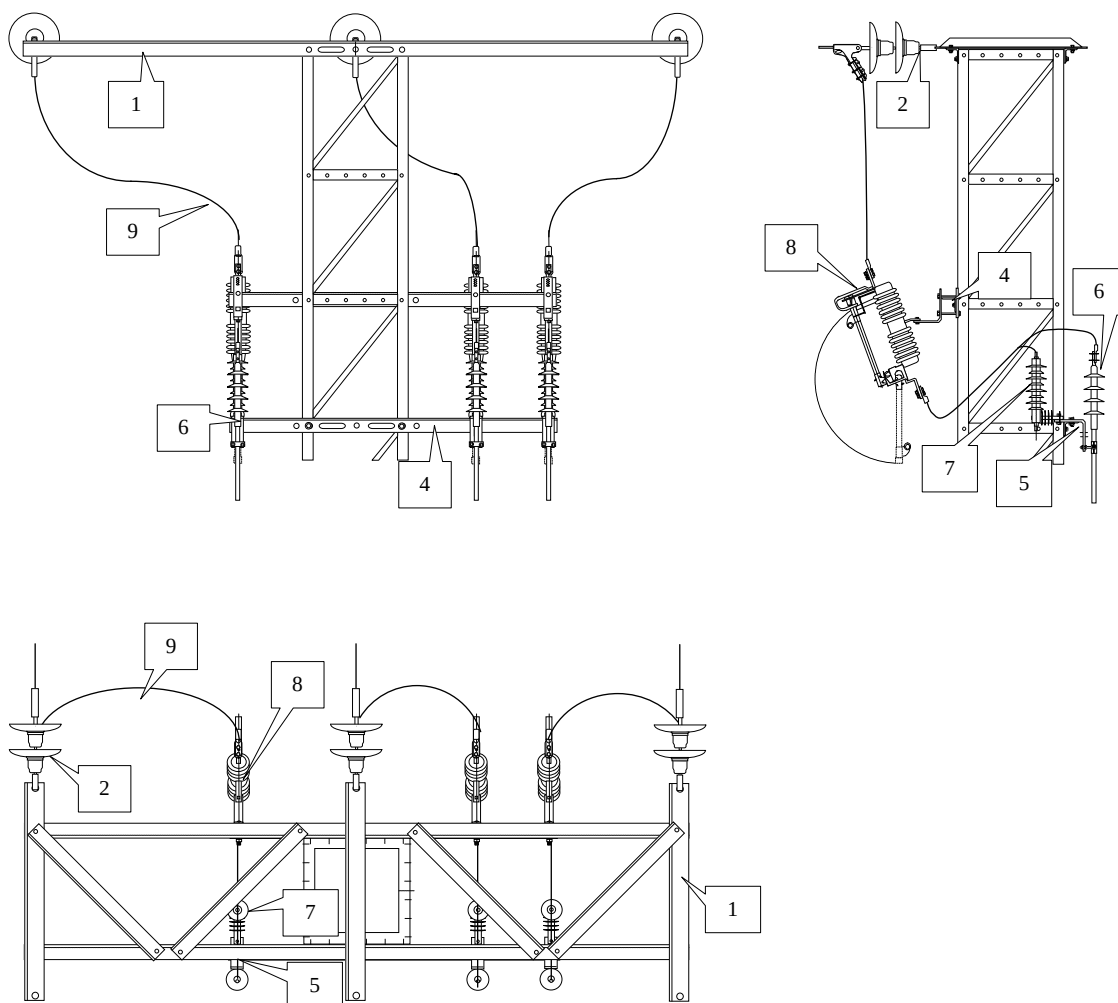
Armado de seccionamiento de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Bóveda	BC	NI 52.31.03
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

12 - Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)

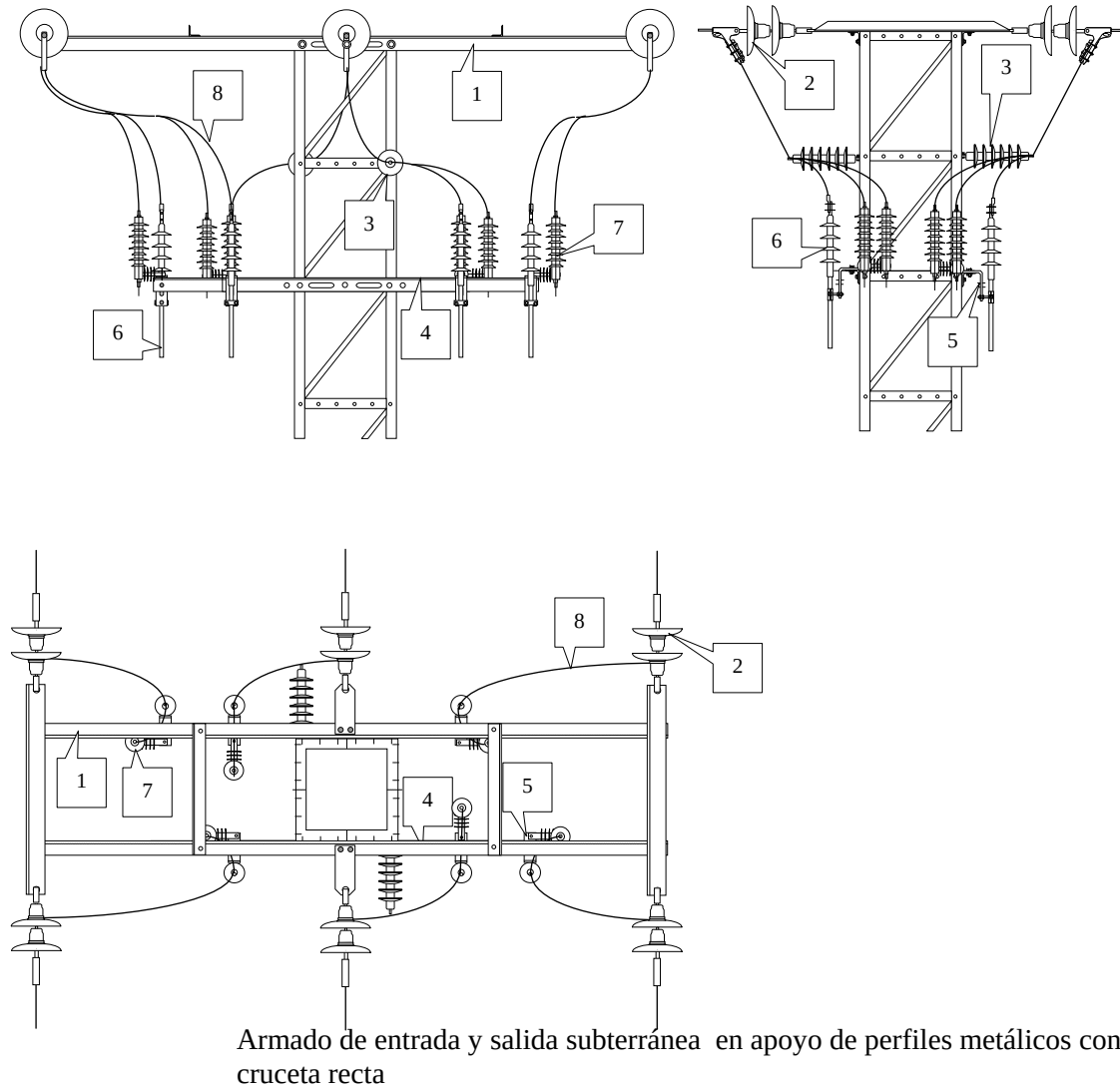
Armado de doble derivación con seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	3	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
s/n		Tornillería, piezas de conexión		

13 - Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)

Armado de fin de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta recta	RC	NI 52.30.22
2	3	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	3	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
9	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

14 - Derivación doble subterránea (Apoyos metálicos de celosía)

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

15 Apoyos con maniobra - (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)

En todos los apoyos con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las actuaciones de operación y mantenimiento. Estos elementos son los recogidos en la NI 52.36.01 y que se resumen a continuación:

- SPP-ST Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(sin tornillo TALS)
- SPP-CT Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(con tornillo TALS)
- SPCZ Soporte posapies para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- SPCMCZ Soporte posapies con pasamanos para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- PFE-HV Pate fijo de escalamiento para postes de hormigón
- PFE-CH Pate fijo de escalamiento para apoyos de chapa metálica
- TALS Tornillo de anclaje para línea de seguridad.
- SSLS Soporte de sujección para línea de seguridad
- PAEC Pate ajustable de escalamiento par apoyos de celosía

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m obre la línea de tierra según se indica en la figura 7.

15.1 Apoyos de celosía

En estos apoyos se instalará un SPCZ a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, según se indica en la figura siguiente.

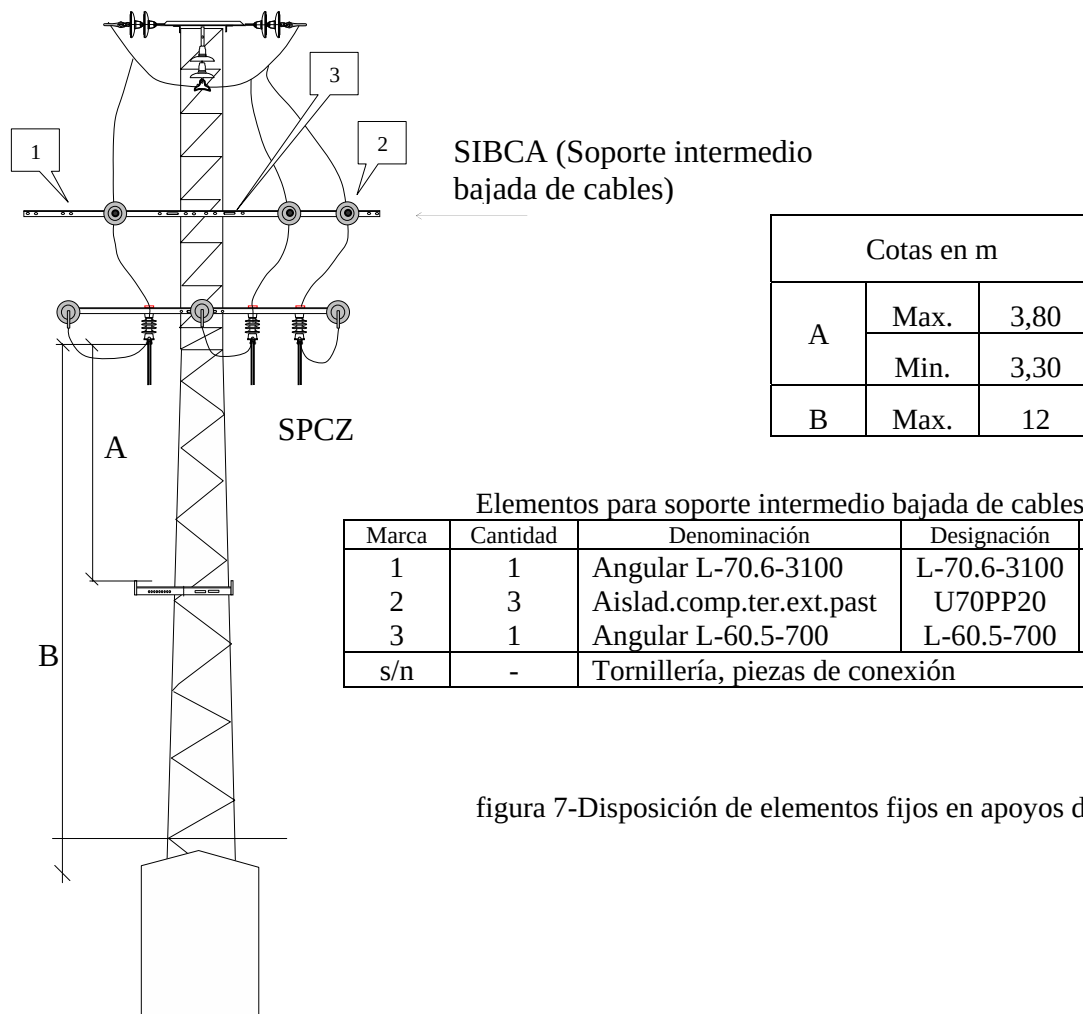


figura 7-Disposición de elementos fijos en apoyos de celosía

15.2 Apoyos de hormigón

En estos apoyos se instalará un SPP-ST o SPP-CT(dependiendo si lleva o no un tornillo TALS) a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, además se instalarán dos o más TALS distanciados entre si entre 3,75 y 4,25 m, el TALS inferior se instalará entre 3,75 y 4,25 m del terreno y el superior entre 2,00 y 2,50 m por encima del SPP-ST o SPP-CT, según se indica en la figura 8

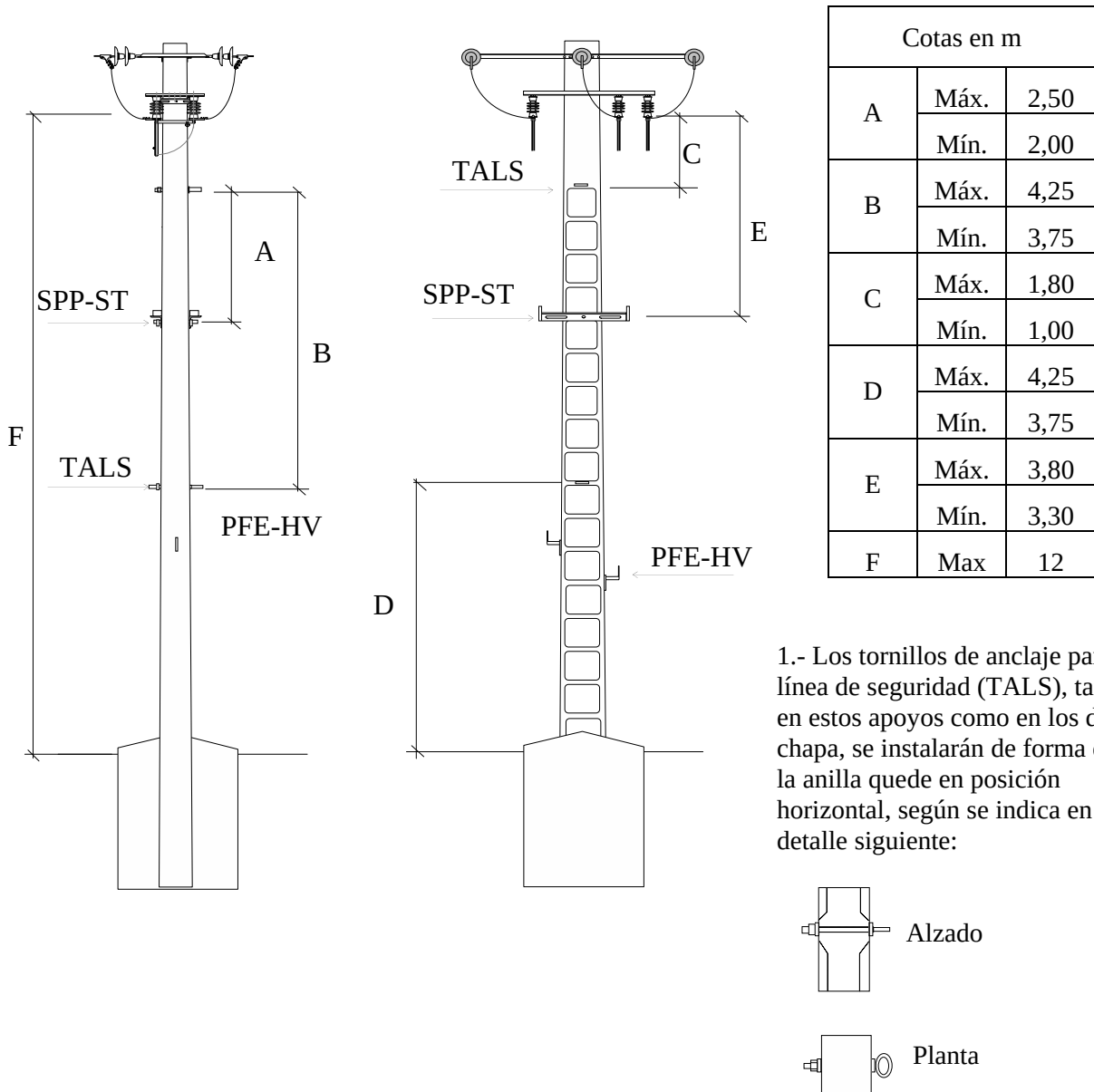


Figura 8 - Disposición de elementos fijos en apoyos de hormigón

En los postes de hormigón con maniobra que se deban instalar pates fijos de escalamiento, estos se instalarán a una distancia por encima de la línea de tierra de entre 2 y 2,50m, siendo su disposición de montaje la misma que la indicada para los apoyos de chapa octogonales.

15.3 Apoyos de chapa octogonales

En estos apoyos se aplicara el mismo criterio al expuesto para los postes de hormigón.

En el caso de apoyos de chapa octogonales al presentar en su estructura superficie sin alvéolos o ventanas es necesario instalar pates fijos de escalamiento que se distanciarán entre si 0,50 m.

En la figura 9, se indica la disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

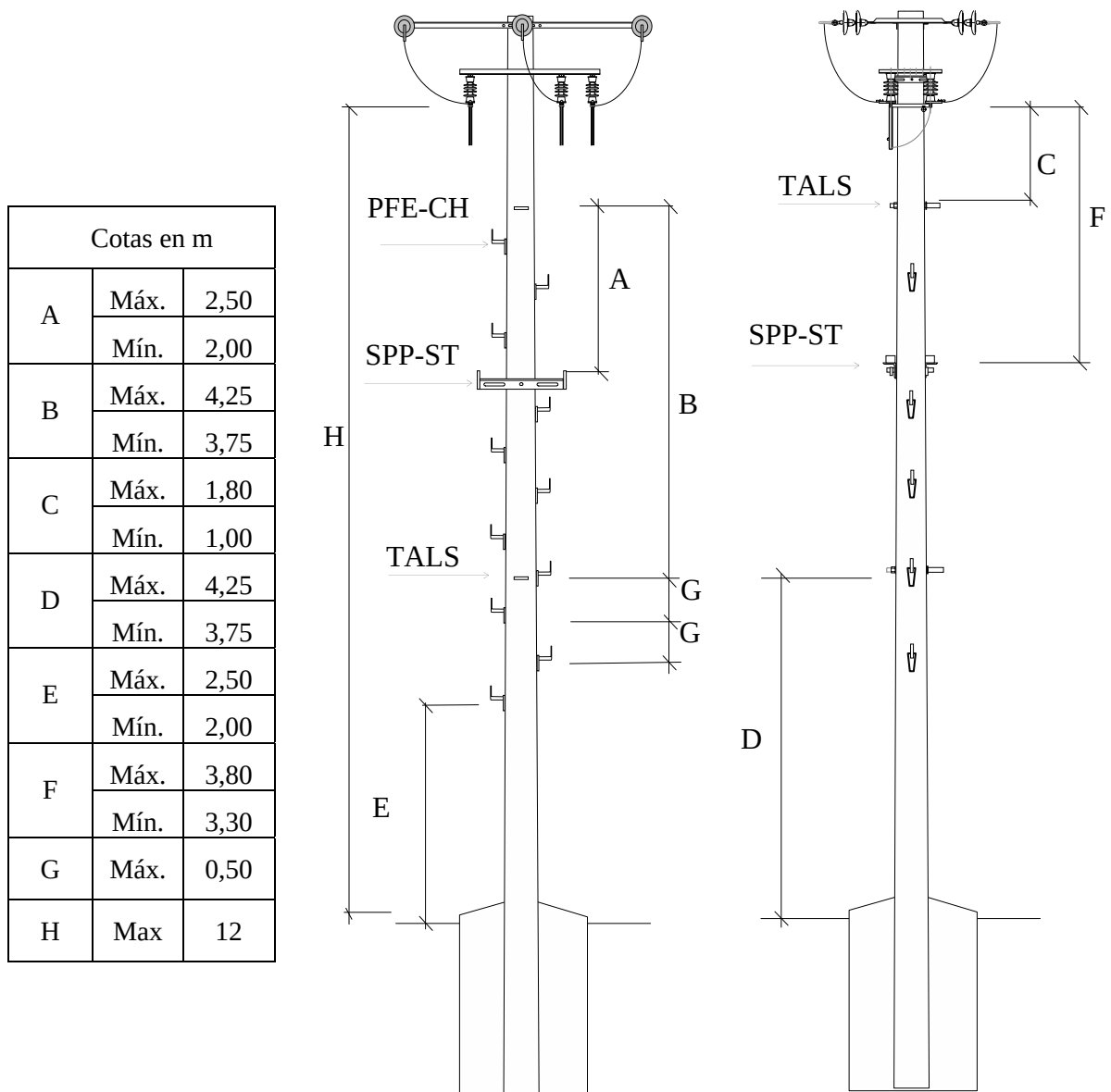


Figura 9 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

15.4 Apoyos de chapa rectangulares

En apoyos rectangulares de chapa los elementos fijos a instalar son iguales a los descritos en el caso de los postes de hormigón, tal como se refleja en la figura 10.

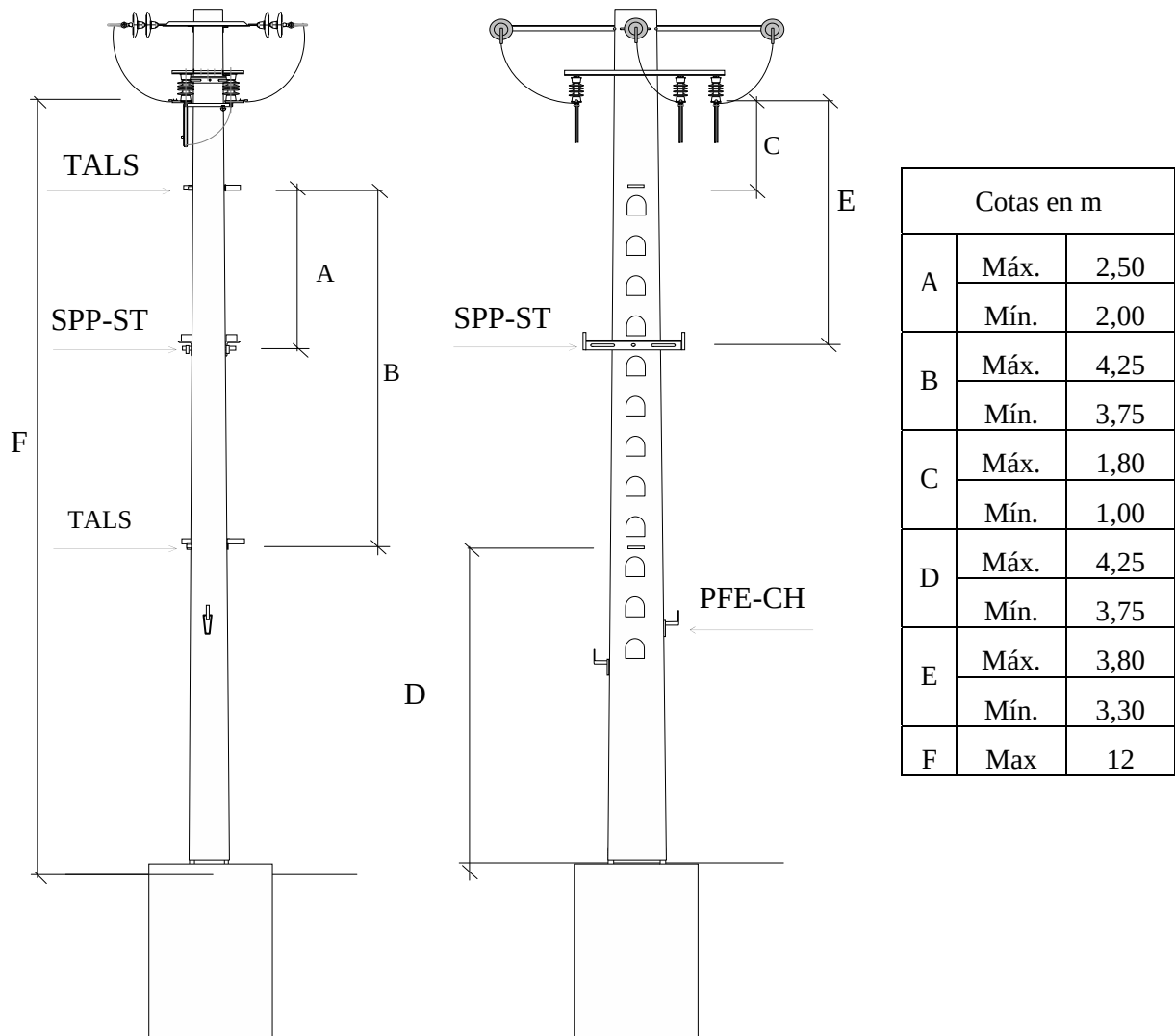
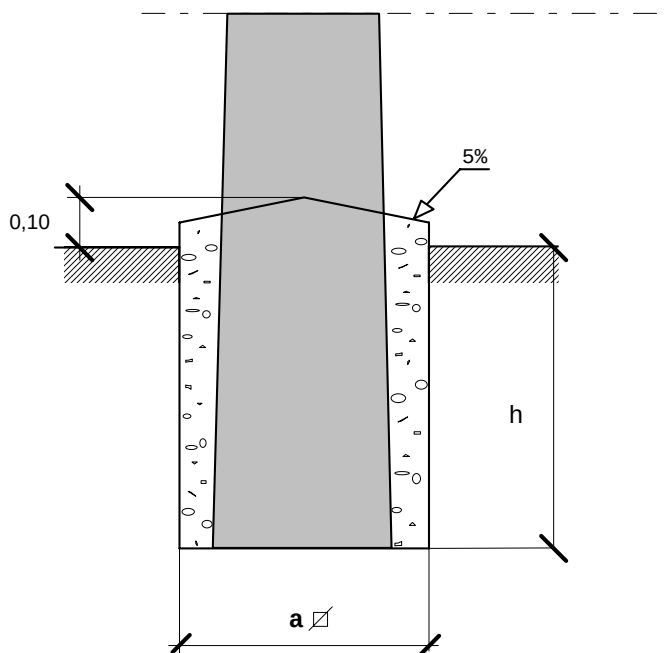


Figura 10 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa rectangulares

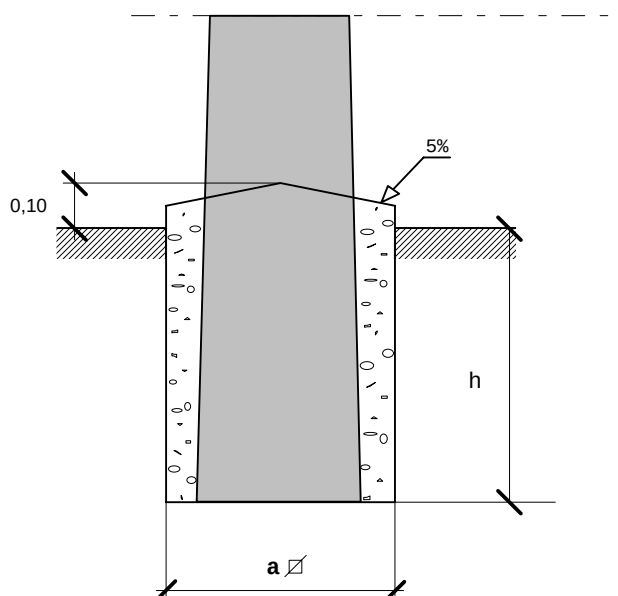
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado	89
• Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado	90
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	91
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	92
• Cimentaciones para apoyos de chapa metálica	94
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de chapa metálica con pernos	95
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	97
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	98
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	99
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	100
• Mejora de las puestas a tierra	101
• Protocolo de la toma de tierra	102

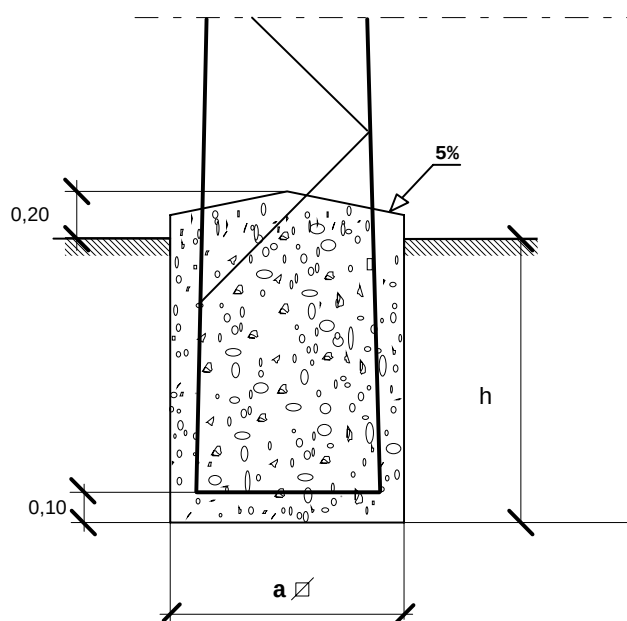
Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01**Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado**

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. Exc. m3	Vol. Horm. m3
HV400-R9	0,55	1,70	0,51	0,409
HV400-R11	0,60	1,77	0,63	0,501
HV400-R13	0,65	1,83	0,77	0,601
HV630-R9	0,60	1,83	0,65	0,558
HV630-R11	0,65	1,91	0,80	0,671
HV630-R13	0,70	1,97	0,96	0,793
HV630-R15	0,75	2,03	1,14	0,924
HV630-R17	0,80	2,08	1,33	1,065
HV800-R9	0,60	1,94	0,69	0,588
HV800-R11	0,65	2,01	0,84	0,707
HV800-R13	0,70	2,08	1,01	0,835
HV800-R15	0,75	2,13	1,19	0,972
HV800-R17	0,80	2,18	1,39	1,119
HV1000-R9	0,70	1,96	0,96	0,823
HV1000-R11	0,75	2,04	1,14	0,971
HV1000-R13	0,80	2,11	1,35	1,127
HV1000-R15	0,85	2,17	1,56	1,294
HV1000-R17	0,90	2,22	1,79	1,470
HV1600-R9	0,70	2,19	1,07	0,918
HV1600-R11	0,75	2,28	1,28	1,082
HV1600-R13	0,80	2,35	1,50	1,255
HV1600-R15	0,85	2,42	1,74	1,438
HV1600-R17	0,90	2,47	2,00	1,631

Postes tubulares de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.02**Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado**

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 1000-9	0,70	1,95	0,95	0,58
THV 1000-11	0,75	2,05	1,15	0,66
THV 1000-13	0,80	2,14	1,37	0,74
THV 1000-15	0,85	2,22	1,61	0,82
THV 1000-17	0,90	2,30	1,87	0,90
THV 1000-18	0,95	2,32	2,10	1,05
THV 1600-9	0,70	2,17	1,06	0,65
THV 1600-11	0,75	2,27	1,28	0,73
THV 1600-13	0,80	2,36	1,51	0,82
THV 1600-15	0,85	2,44	1,76	0,90
THV 1600-17	0,90	2,52	2,04	0,99
THV 1600-18	0,95	2,53	2,29	1,15
THV 2000-9	0,75	2,25	1,26	0,84
THV 2000-11	0,80	2,35	1,50	0,95
THV 2000-13	0,85	2,44	1,76	1,06
THV 2000-15	0,90	2,52	2,04	1,17
THV 2000-17	0,95	2,59	2,34	1,28
THV 2000-18	1,00	2,61	2,61	1,45
THV 2500-9	0,75	2,37	1,33	0,83
THV 2500-11	0,80	2,48	1,59	0,94
THV 2500-13	0,85	2,57	1,86	1,04
THV 2500-15	0,90	2,65	2,15	1,15
THV 2500-17	0,95	2,73	2,46	1,25
THV 2500-18	1,00	2,74	2,74	1,44

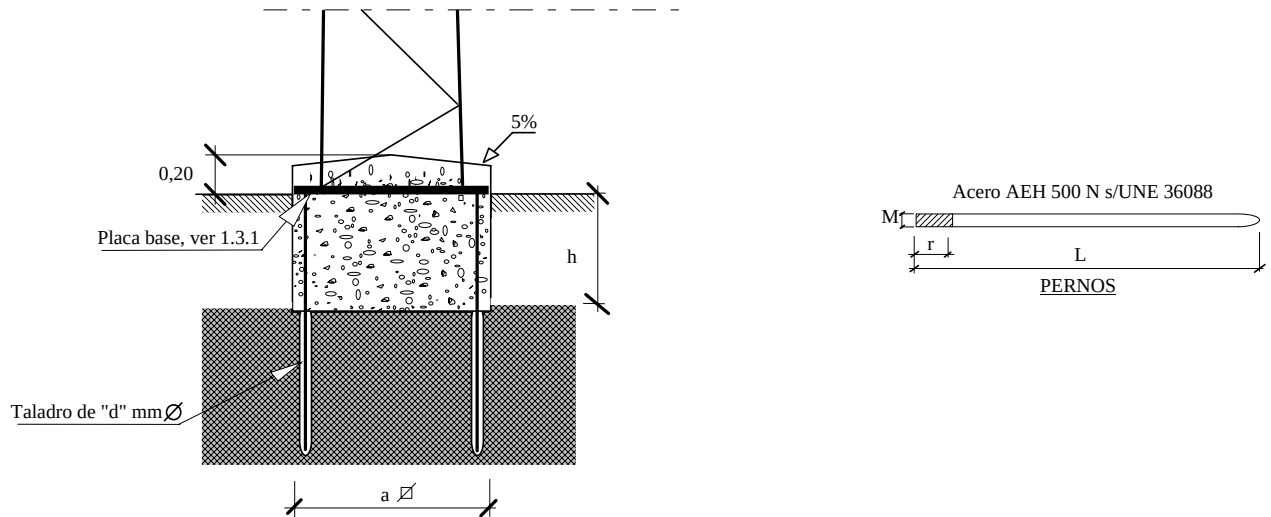
APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 3000-9	0,80	2,44	1,56	1,05
THV 3000-11	0,85	2,55	1,84	1,19
THV 3000-13	0,90	2,64	2,14	1,32
THV 3000-15	0,95	2,73	2,46	1,44
THV 3000-17	1,00	2,80	2,80	1,57
THV 3000-18	1,05	2,82	3,11	1,78
THV 3500-9	0,80	2,85	1,62	1,10
THV 3500-11	0,85	2,96	1,91	1,23
THV 3500-13	0,90	3,06	2,22	1,37
THV 3500-15	0,95	3,14	2,55	1,50
THV 3500-17	1,00	3,21	2,90	1,63
THV 3500-18	1,05	3,23	3,21	1,85
THV 4500-9	0,85	2,65	1,91	1,38
THV 4500-11	0,90	2,77	2,24	1,55
THV 4500-13	0,95	2,87	2,59	1,71
THV 4500-15	1,00	2,95	2,95	1,87
THV 4500-17	1,05	3,03	3,34	2,03
THV 4500-18	1,10	3,05	3,69	2,27

Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01**Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos**

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00

**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

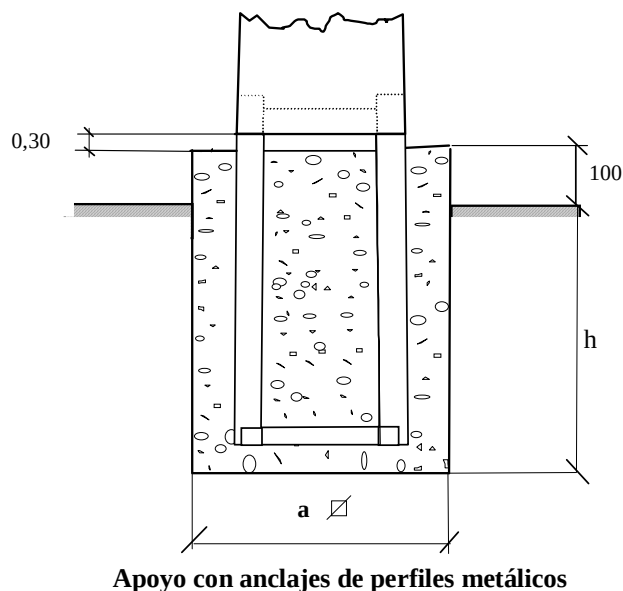
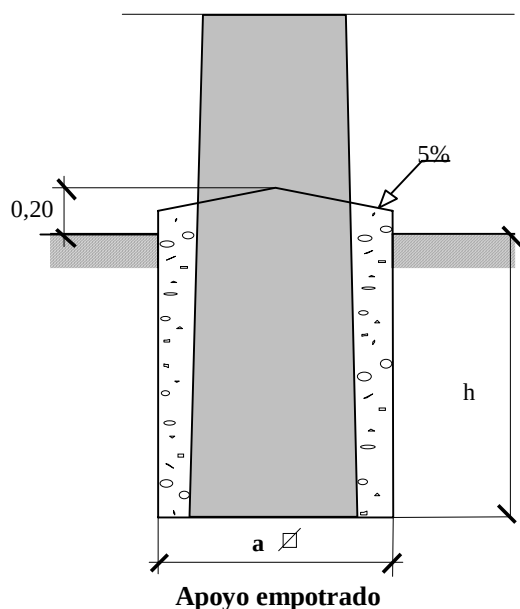
APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol. excav	Vol. horm.	Disposi- ción	L	d	M	r
Iberdrola	Ø m	máximo m	m ³	m ³		mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

APOYO Designación	CIMENTACION				PERNOS				
	a ∅ m	h máximo m	Vol. excav m³	Vol. horm. m³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250

Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10

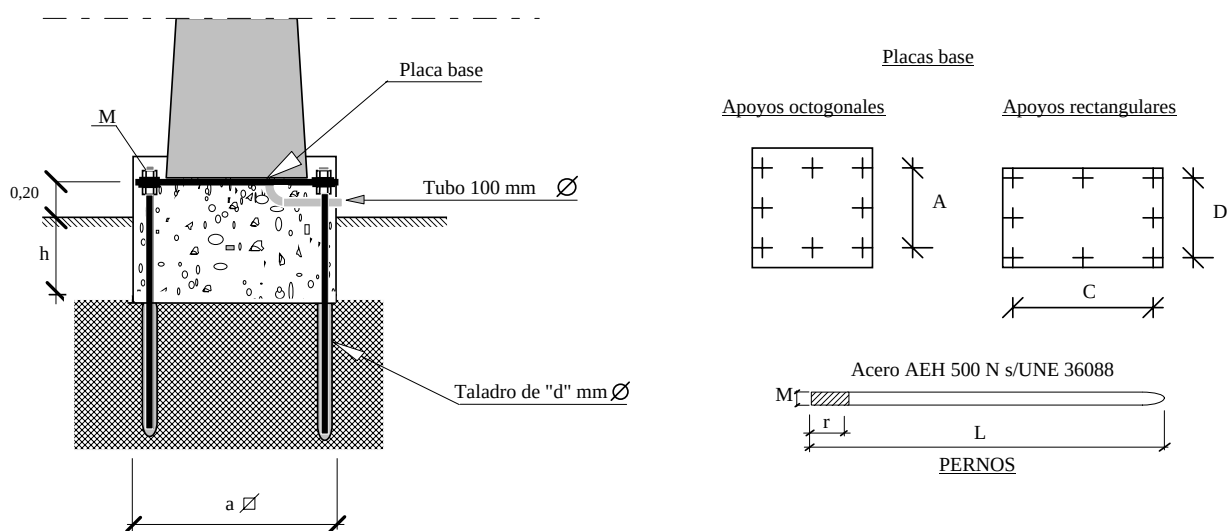


Cimentaciones para apoyos de chapa metálica, empotrados con anclajes de perfiles metálicos según norma NI 52.10.10

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 400 - 9E	0,60	1,64	0,59	0,63
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,64	0,68
CH 400 - 13E	0,65	1,87	0,79	0,83
CH 400 - 15E	0,70	1,95	0,95	1,00
CH 630 - 9E	0,65	1,78	0,75	0,80
CH 630 - 11E	0,65	1,92	0,81	0,85
CH 630 - 13E	0,70	2,01	0,98	1,03
CH 630 - 15E	0,75	2,09	1,17	1,23
CH 800 - 9E	0,65	1,89	0,80	0,84
CH 800 - 11E	0,70	1,98	0,97	1,02
CH 800 - 13E	0,70	2,11	1,03	1,08
CH 800 - 15E	0,75	2,18	1,23	1,28

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	H m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 1000 - 9E	0,65	1,99	0,84	0,88
CH 1000 - 11E	0,70	2,09	1,02	1,07
CH 1000 - 13E	0,75	2,17	1,22	1,28
CH 1000 - 15E	0,80	2,24	1,43	1,50
CH 1000 - 17E	0,85	2,31	1,67	1,74
CH 1250 - 9E	0,70	2,06	1,01	1,06
CH 1250 - 11E	0,75	2,15	1,21	1,27
CH 1250 - 13E	0,85	2,20	1,59	1,66
CH 1250 - 15E	0,90	2,27	1,84	1,92
CH 1250 - 17E	0,95	2,34	2,11	2,20
CH 1600 - 9E	0,70	2,19	1,07	1,12
CH 1600 - 11E	0,75	2,28	1,28	1,34
CH 1600 - 13E	0,85	2,33	1,68	1,75
CH 1600 - 15E	0,90	2,40	1,94	2,03
CH 1600 - 17E	0,95	2,47	2,23	2,32
CH 2500 - 11E	0,95	2,40	2,16	2,25
CH 2500 - 13E	1,00	2,49	2,49	2,59
CH 2500 - 15E	1,05	2,57	2,84	2,95
CH 2500 - 17E	1,10	2,65	3,20	3,32

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla, son aplicables a apoyos de sección octogonal como de sección rectangular, tanto con apoyos empotrados como con anclajes de perfiles metálicos.

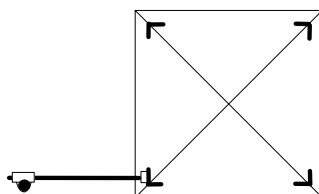
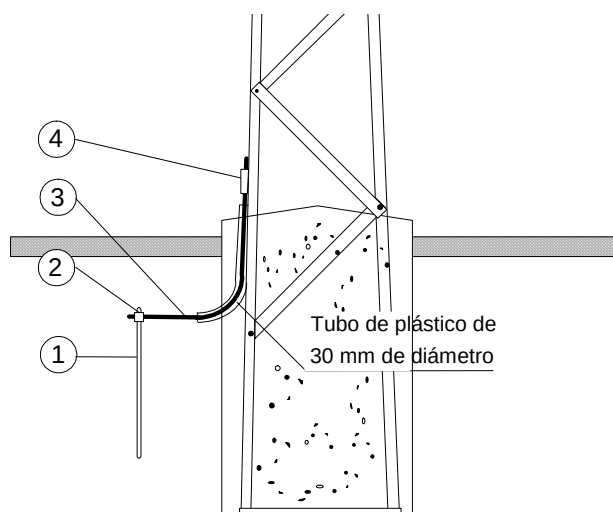
Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10. Cimentaciones con pernos**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10**

APOYO	Cimentación							Tipo de apoyos						
Designación Iberdrola	a m	h mín. m	Vol. excv. m ³	Vol. horm. m ³	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
					d	r	L	Pernos			Pernos			
					Ø cm	mín. mm	mín. m	Nº	M mm	A mm	Nº	M mm	C mm	D mm
CH 400-7P	0,58	0,40	0,13	0,22	4,5	250	1,75	4	20	350	4	20	372	281
CH 400-9P	0,64	0,40	0,16	0,27	4,5	250	1,75	4	20	350	4	20	434	327
CH 400-11P	0,68	0,40	0,18	0,30	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	476	353
CH 400-13P	0,74	0,40	0,22	0,36	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	538	399
CH 630-7P	0,65	0,40	0,17	0,27	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	447	331
CH 630-9P	0,71	0,40	0,20	0,33	4,5	250	2,00	4	20	450	4	20	509	377
CH 630-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	4,5	250	2,00	4	20	550	4	24	571	423
CH 630-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,00	4	20	550	4	24	613	449

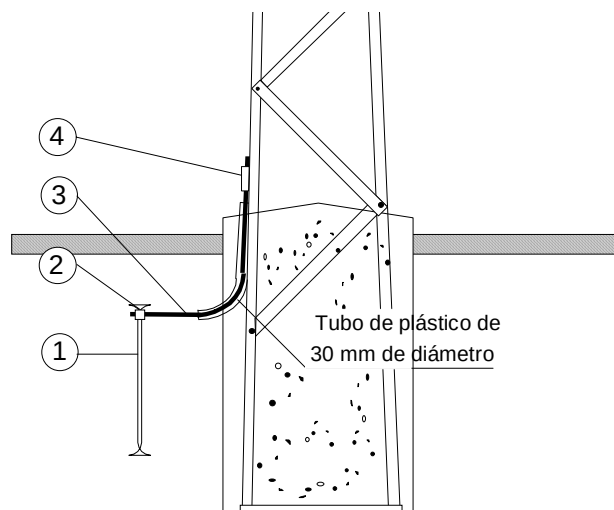
Continúa

**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10
(continuación y final)**

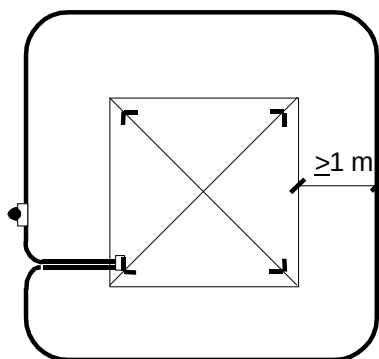
APOYO	CIMENTACIÓN							TIPO DE APOYOS						
Designación Iberdrola	a  m	h mín. m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
					d	r	L	Pernos			Pernos			
					Ø cm	mín. mm	mín. m	Nº	M mm	A mm	Nº	M mm	C mm	D mm
CH 800-7P	0,68	0,40	0,18	0,30	5,0	250	2,00	4	20	400	4	24	427	311
CH 800-9P	0,73	0,40	0,21	0,35	5,0	250	2,00	8	20	500	4	24	529	397
CH 800-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	5,0	250	2,25	8	20	550	4	24	571	423
CH 800-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,25	8	20	550	4	30	573	409
CH 1000-7P	0,70	0,40	0,20	0,32	5,0	250	2,25	4	24	500	4	24	487	371
CH 1000-9P	0,75	0,40	0,23	0,37	5,0	250	2,25	4	24	550	4	24	529	397
CH 1000-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	6,0	250	2,25	8	24	550	4	30	531	383
CH 1000-13P	0,84	0,40	0,28	0,46	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	633	469
CH 1000-15P	0,88	0,40	0,31	0,40	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	675	495
CH 1250-7P	0,75	0,40	0,23	0,37	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	503	331
CH 1250-9P	0,77	0,40	0,24	0,39	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	561	357
CH 1250-11P	0,88	0,40	0,31	0,50	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	679	443
CH 1250-13P	0,94	0,40	0,35	0,57	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	737	469
CH 1250-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	795	495
CH 1600-7P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	4	24	600	4	30	503	331
CH 1600-9P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	621	417
CH 1600-11P	0,90	0,40	0,32	0,53	6,0	250	2,50	8	24	700	4	30	679	443
CH 1600-13P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	4	30	757	489
CH 1600-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	6	30	795	495
CH 2500-9P	0,95	0,40	0,36	0,59	6,0	250	2,50	8	30	700	6	30	741	547
CH 2500-11P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	30	770	6	30	799	573
CH 2500-13P	1,06	0,40	0,45	0,73	6,0	250	2,50	8	30	830	6	30	857	599
CH 2500-15P	1,20	0,40	0,58	0,94	6,0	250	2,50	8	30	900	8	30	915	625

PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona no frecuentada (N)**

Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

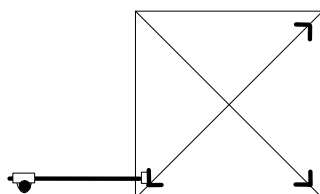
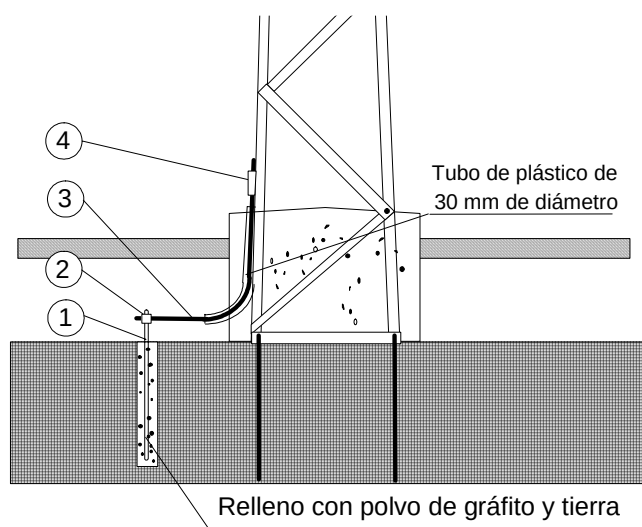
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)**

ZANJAS: 0,60 m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

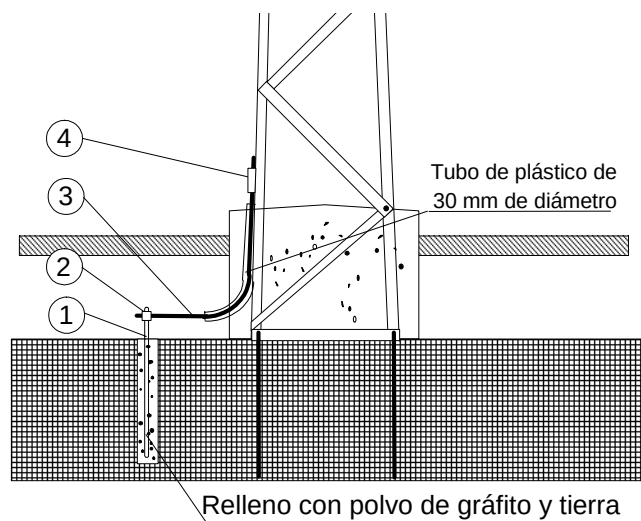
**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)**



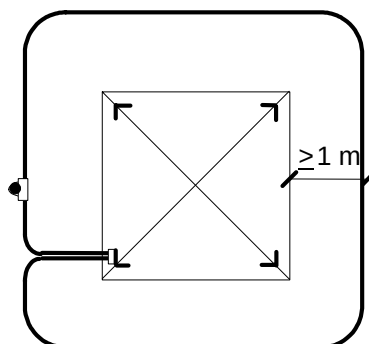
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)

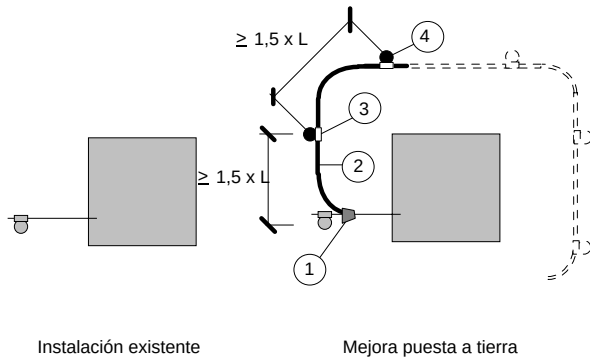
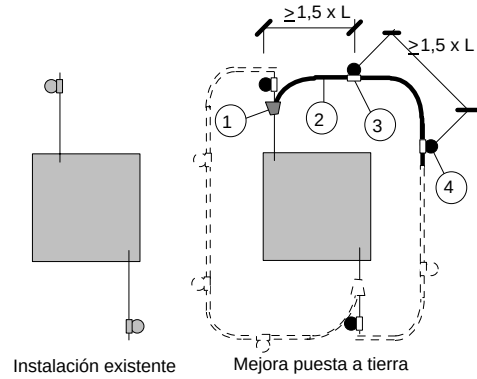
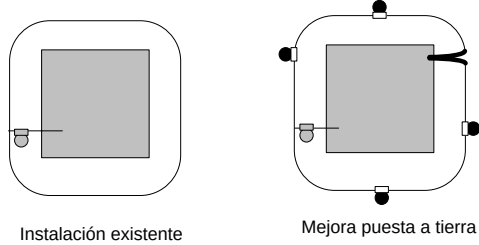
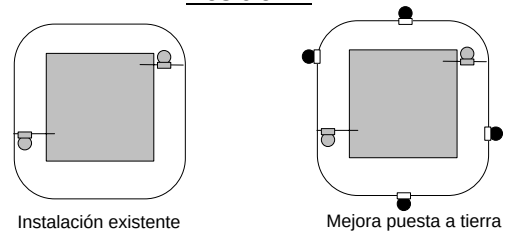
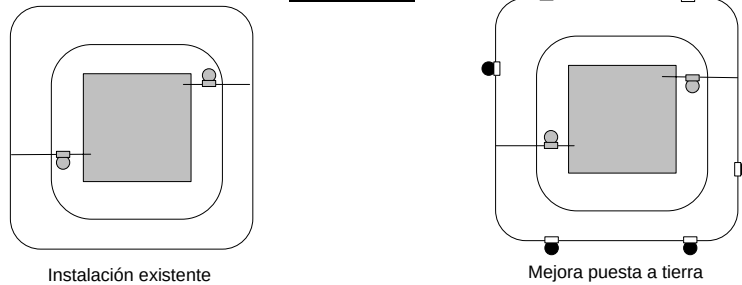


ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA

Posición 1Posición 2Posición 3Posición 4Posición 5

Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		

Protocolo de la toma de tierra

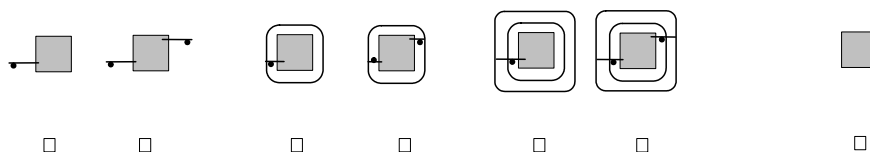
Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:**Tipo de cimentación:** Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐**Constitución de la puesta a tierra**

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:**Observaciones:**Por la contrata:
Fecha:Por IBERDROLA:
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1 INTRODUCCIÓN	104
2 OBJETO	104
3 APLICACIÓN	104
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	104
4.1 Crucetas	105
4.2 Distancias entre conductores	106
4.3 Aislamiento	106
4.4 Armados de derivación	108
4.5 Señalización de conductores	108
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	109

1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

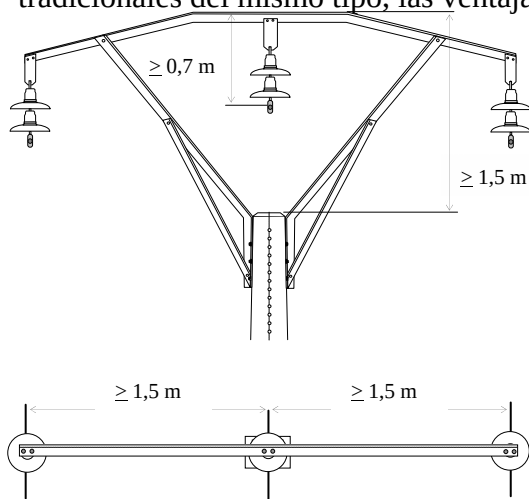
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores

4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes:



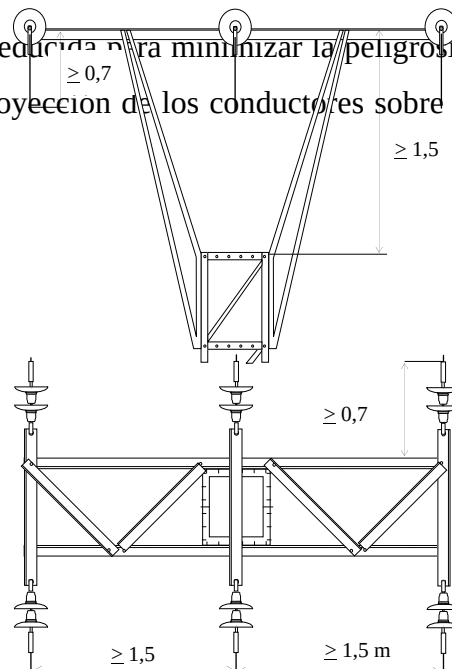
- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los conductores queden a más de 700 mm. de parte superior de la misma, sin que para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la coordinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 74° .

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña.

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se realizarán a través de cartelas, que al igual a lo indicado para la fase central, permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior y laterales de la cruceta.

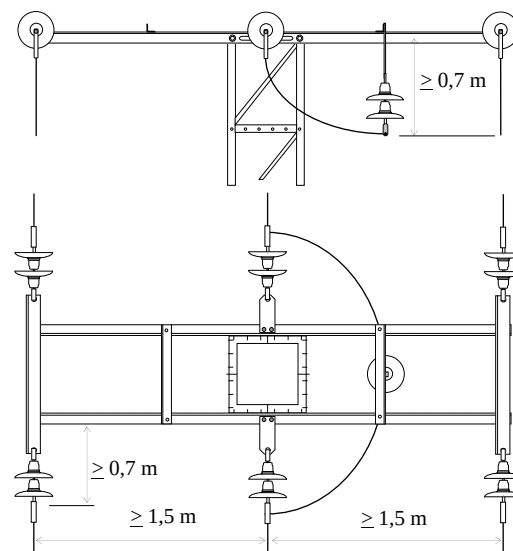
Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje, serán tipo recto o tipo bóveda. La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a través de cartelas que mantiene

una distancia de los mismos, a las barras horizontales y laterales de 700 mm como mínimo.



Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 1500 mm., aunque normalmente será de 1750 mm. El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000 mm. de separación entre conductores.

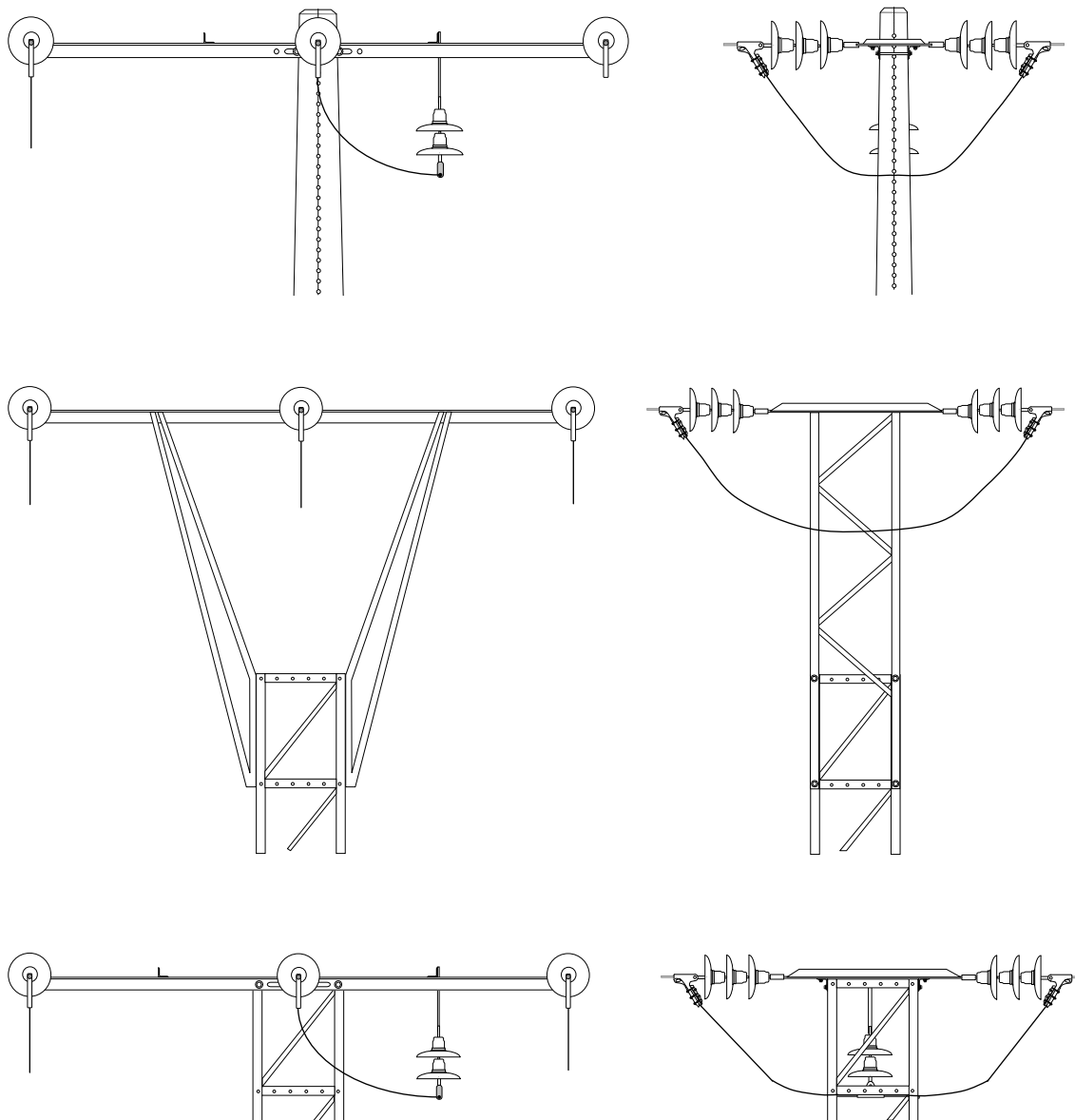
En caso de que aun empleando crucetas de 2000 mm. las distancias entre conductores sea inferior a los 1500 mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente para superar esta distancia.

4.3 Aislamiento.

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

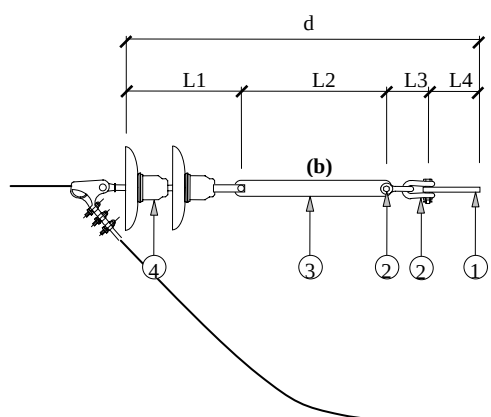
En algunas zonas de protección del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas, o bien instalar entre las cadena y la cruceta, alargaderas mediante las cuales obtener la distancia requerida.

En las figuras siguientes se dan algunos ejemplos con los que se cumplen las especificaciones establecidas en las normativas de las CC.AA.

Disposición de tres discos en cadenas horizontales.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con tres aisladores, disposición que en algunas CC.AA. es la recomendada, podrá, instalarse alargaderas que intercaladas entre las cartelas de las crucetas y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.



Marca	Denominación	Cantidad
①	Cartela Cruceta	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Cadena horizontal	1

ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	L
ALG 16-222	NI 52.52.60	52 51 605	314	222	130	200	866
ALG 16-470	NI 52.52.60	52 51 615	314	470	130	200	1114
ALG 16-670	NI 52.52.60	52 51 616	314	670	130	200	1314
ALG 16-870	NI 52.52.60	52 51 617	314	870	130	200	1514

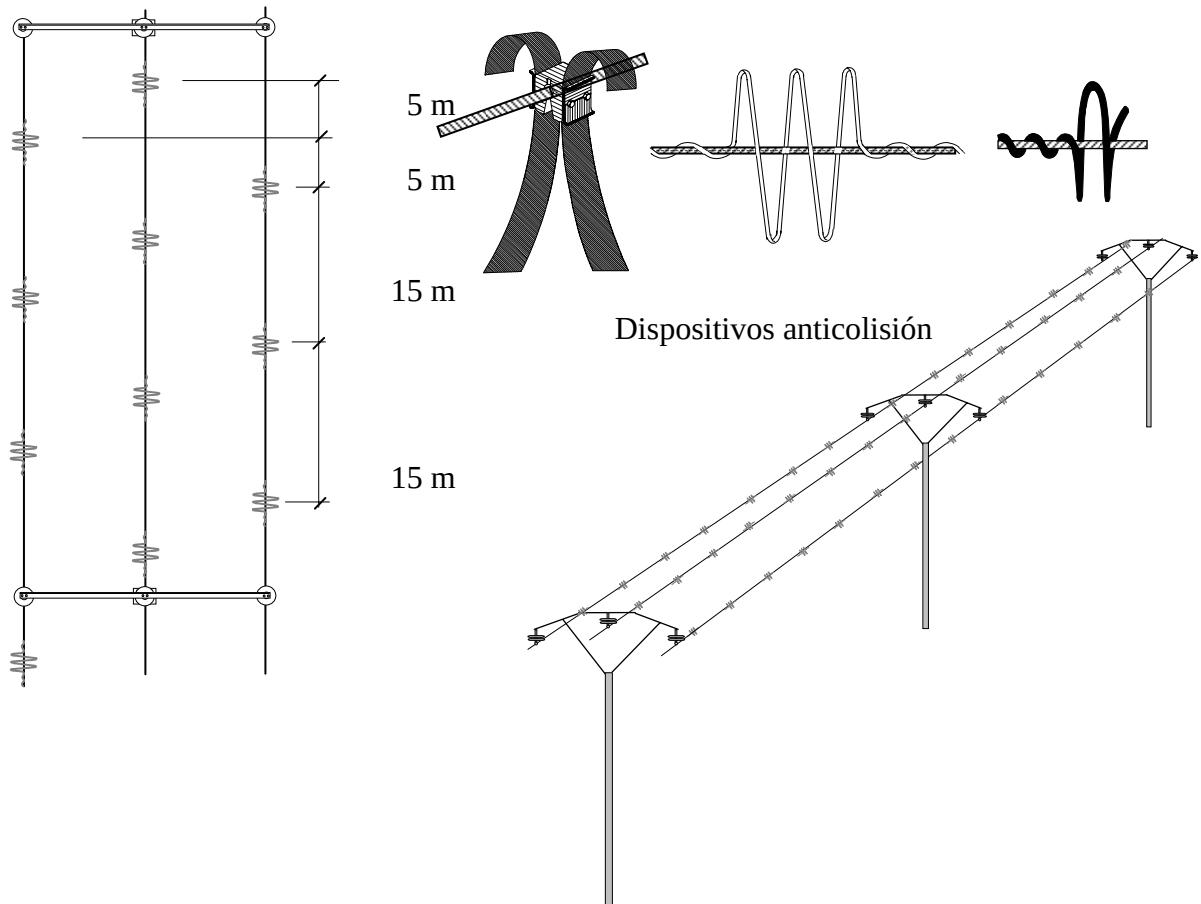
4.4 Armados de derivación.

En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm. como mínimo en los puentes a apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la instalación de seccionadores tripolares en cabeza.

4.5 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 15 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.